



# cflux - Micro ERP and Swiss Compliant Time Tracking System

---

## Executive Summary für die Geschäftsleitung

**Berichtsdatum:** 14. Februar 2026

**Version:** 1.4

**Status:** Production with Org Management & Avatar Support

---

## Management Summary

**cflux** ist ein umfassendes Zeiterfassungs- und Projekt-Management-System, das speziell auf die Anforderungen des Schweizer Arbeitsrechts (ArG/ArGV 1) ausgerichtet ist. Das System integriert Zeiterfassung, Projektmanagement, Budget-Kontrolle, Compliance-Überwachung, **Onboarding & HR-Prozesse, E-Learning-System, Abteilungsverwaltung mit Organigramm** sowie umfangreiche Reporting-Funktionen in einer modernen Web-Anwendung.

### Kernziele

- 🕒 **Rechtssichere Zeiterfassung** nach Schweizer Arbeitsrecht
  - 💰 **Transparente Projekt-Budgetkontrolle** in Echtzeit
  - li>• ⚖️ **Automatisierte Compliance-Prüfung** und Warnsystem
  - 🇨🇭 **Professionelle Reports** für Kunden und Management
  - 🗂️ **Modulares Berechtigungssystem** für unterschiedliche Benutzergruppen
  - 🏢 **Abteilungen & Organigramm** mit Vorgesetzten-Hierarchie und Cross-Department-Visualisierung (NEU Februar 2026)
  - 👤 **Digitales Onboarding** für neue Mitarbeiter (NEU Januar 2026)
  - 🎓 **E-Learning & Schulungsmanagement** mit Compliance-Integration (NEU Dezember 2025)
- 

## Geschäftlicher Nutzen

Für das Management

- **Echtzeit-Übersicht** über alle Projekte, Budgets und Auslastung
- **Früherkennung** von Budget-Überschreitungen
- **Compliance-Dashboard** zur Risikominimierung
- **Exportierbare Reports** (PDF/CSV) für Kunden und Controlling

#### Für Projektleiter

- **Transparente Budget-Verfolgung** mit automatischer Kostenzuordnung
- **Zeit- und Kostenauswertungen** pro Projekt und Mitarbeiter
- **Planungs-Tools** für Projektbudgets und Ressourcen
- **Status-Übersicht** aller aktiven Projekte

#### Für Mitarbeiter

- **Einfache Zeiterfassung** via Web oder Desktop-App (optional)
- **Projekt-Zuordnung** der geleisteten Arbeitszeit
- **Abwesenheits-Management** (Ferien, Krankheit, etc.)
- **Selbstauskunft** über geleistete Stunden und Überstunden
- **E-Learning-Zugang** für Schulungen im eigenen Tempo (NEU)
- **Onboarding-Dashboard** mit transparenter Aufgabenverfolgung (NEU)

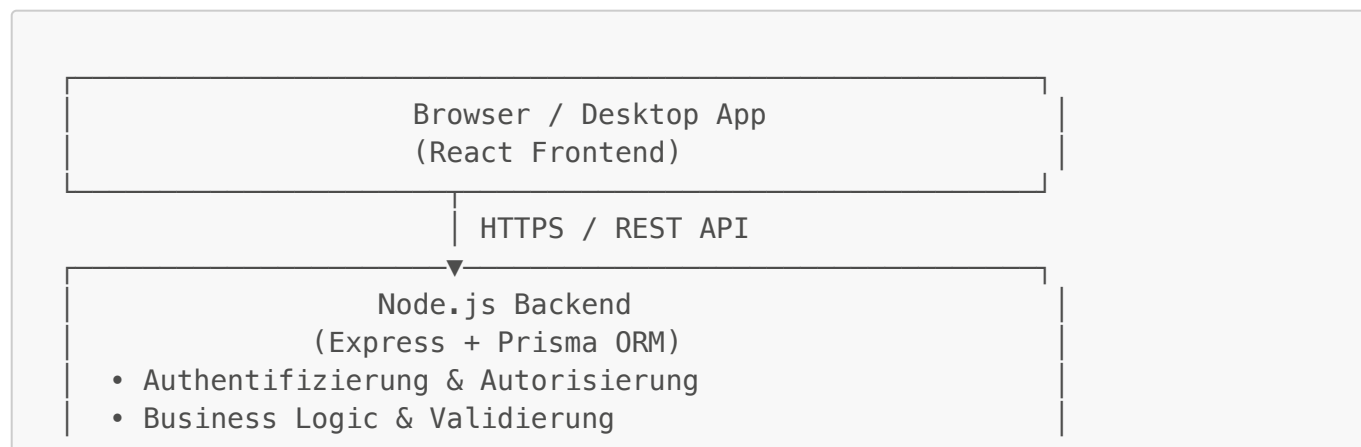
#### Für HR/Administration

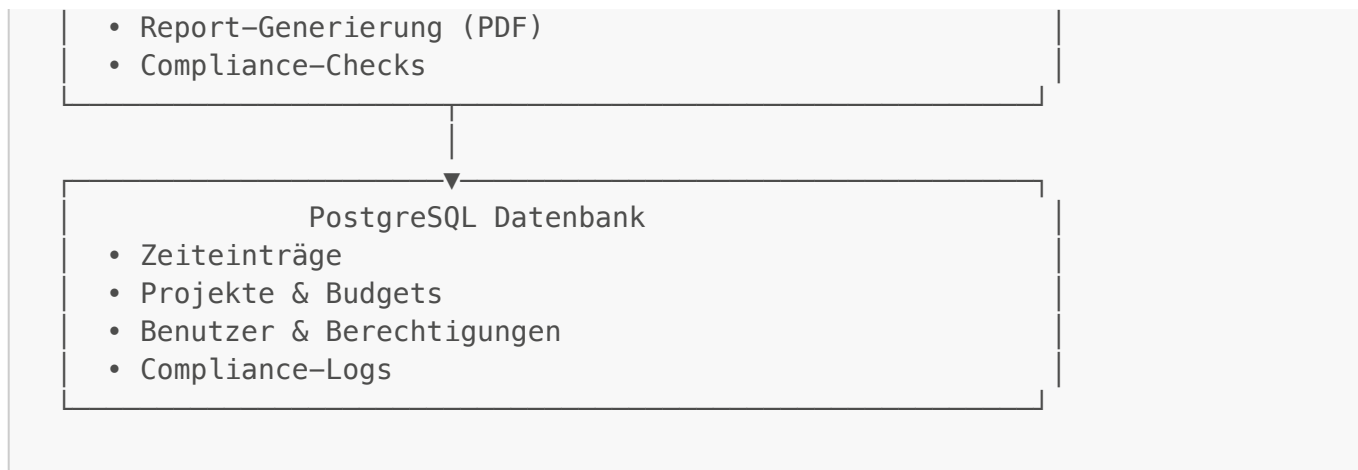
- **Automatische Überstunden-Berechnung**
- **Compliance-Überwachung** (Ruhezeiten, Höchstarbeitszeit)
- **Lohnabrechnung-Unterstützung** mit exportierbaren Daten
- **Ferien- und Abwesenheitsplanung**
- **Digitales Onboarding** mit strukturiertem Einarbeitungsprozess (NEU)
- **Bewerbermanagement** mit Online-Portal (NEU)
- **Equipment & Schulungstracking** für neue Mitarbeiter (NEU)
- **E-Learning-System** für Compliance-Schulungen und Weiterbildung (NEU)
- **Abteilungsverwaltung** mit visueller Organisationsstruktur (NEU)
- **Organigramm** mit Drag & Drop und Vorgesetzten-Zuordnung (NEU)

---

## Systemüberblick

### Architektur





**Deployment:** Docker-Container (einfache Installation und Updates)

---

## Implementierte Module

### 1. Zeiterfassung (Core)

**Status:** Produktiv

**Funktionen:**

- Clock-In / Clock-Out mit sekundengenauen Zeitstempeln
- Pausenzeiten-Erfassung
- Projekt-Zuordnung der Arbeitszeit
- Mobile-optimierte Oberfläche
- Optional: Desktop-App für Windows

**Compliance:**

- Automatische Prüfung der Ruhezeiten (min. 11h zwischen Arbeitstagen)
- Überwachung der Höchstarbeitszeit (45h/Woche)
- Warnungen bei Pause-Verstößen (>5.5h ohne Pause)
- Wochenend- und Nachtarbeit-Tracking

**Reporting:**

- Monatliche Zeiterfassungs-Reports (PDF)
  - Überstunden-Auswertung
  - Projekt-Zeit-Aufschlüsselung
  - Export für Lohnabrechnung
- 

### 2. Projekt-Management

**Status:** Produktiv

**Funktionen:**

- Projekt-Verwaltung mit Kunden-Zuordnung
- Status-Tracking (Planung, Aktiv, Pausiert, Abgeschlossen)

- Team-Mitglieder-Zuordnung
- Projekt-spezifische Stundensätze
- Standort-Zuordnung

**Vorteile:**

- Zentrale Übersicht aller Projekte
  - Klare Verantwortlichkeiten
  - Historische Projekt-Daten für Kalkulation
- 

### 3. Budget-Verwaltung

**Status:** Produktiv (mit letzten Optimierungen vom 15.01.2026)

**F7unktionen:**

- Budget-Definition pro Projekt
- Automatische Kosten-Zuordnung aus Zeiteinträgen
- Budget-Positionen nach Kategorien:
  - LABOR (Arbeitszeit)
  - MATERIALS (Material)
  - INVENTORY (Lagerartikel)
  - EXTERNAL\_SERVICES (Externe Leistungen)
  - OVERHEAD (Gemeinkosten)
- Echtzeit-Auslastung und Restbudget
- Status-Ampel (PLANNING, ACTIVE, EXCEEDED)

**Budget-Berechnung:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Gesamtbudget:    | CHF 50'000 |
| Geplante Kosten: | CHF 45'000 |
| Ist-Kosten:      | CHF 38'500 |
| Restbudget:      | CHF 11'500 |
| Auslastung:      | 77%        |
| Status:          | ACTIVE     |

**Automatismen:**

- Zeiteinträge aktualisieren automatisch Budget-Positionen
- Stundensätze werden hierarchisch ermittelt (User → Projekt → System)
- Budget-Warnungen bei Überschreitung

**Berichte:**

- Budget-Übersicht pro Projekt
- Budget vs. Ist-Kosten Vergleich
- Kosten-Entwicklung über Zeit
- Budget-Auslastung-Report



---

## 4. Projekt-Reports (NEU: Januar 2026)

**Status:** Produktiv

**Funktionen:**

### A) Projekt-Übersicht Report

- Zusammenfassung aller Projekte mit Kennzahlen
- Interaktive Diagramme:
  - Budget-Verteilung nach Projekt (Pie Chart)
  - Budget vs. Tatsächliche Kosten (Bar Chart)
  - Arbeitsstunden nach Projekt (Bar Chart)
  - Budget-Auslastung in % (Bar Chart, farbcodiert)
  - Projekte nach Status (Pie Chart)
  - Team-Größe pro Projekt (Bar Chart)
- Filter nach Status, Zeitraum, Kunde
- Detaillierte Projekt-Tabelle mit allen Kennzahlen

### B) Zeiterfassung Report pro Projekt

- Detailanalyse der Zeiterfassung
- Gruppierung nach: Benutzer, Tag, Woche, Monat
- Diagramme:
  - Stunden-Verteilung (Bar Chart mit dual axis)
  - Kosten-Verteilung (Pie Chart)
- Tabellen:
  - Gruppierte Daten mit Stunden/Kosten
  - Detaillierte Zeiteinträge

**Export-Funktionen:**

- **PDF-Export** mit professionellem Layout
- Hochwertige Diagramme (korrekte Aspect Ratio)
- Mehrseitige PDFs mit Header und Footer
- Seitennummerierung und Vertraulichkeitshinweis
- Kundengerechte Darstellung
- **CSV-Export** für Excel-Weiterverarbeitung

**Geschäftlicher Nutzen:**

- Reports sind kundenfertig (professionelles Design)
- Transparente Darstellung von Projektkosten
- Früherkennung von Budget-Problemen
- Basis für Nachkalkulation und Angebotserstellung

---

## 5. Rechnungswesen

**Status:** Produktiv

**Funktionen:**

- Rechnungserstellung mit PDF-Design
- Positionsverwaltung
- Rechnungs-Workflow mit Freigaben
- Vorlagen-System für wiederkehrende Rechnungen
- Mahnwesen
- **Swiss QR-Code Integration** (QR-Rechnung)
  - Automatische QR-Code Generierung
  - IBAN/Referenznummer
  - Compliance mit Swiss Payment Standards
  - Erleichtert Zahlungsabwicklung für Kunden

**Integration:**

- Verknüpfung mit Projekten
  - Automatische Kostenzuordnung aus Zeiterfassung
  - Export für Buchhaltungssoftware
  - Zeitbasierte Abrechnung mit konfigurierbaren Stundensätzen
- 

## 6. Bestellwesen

**Status:** Produktiv

**Funktionen:**

- Bestellungen erstellen und verwalten
- 8-stufiger Workflow (Entwurf → Bestellt → Geliefert)
- Lieferanten-Verwaltung
- Artikelgruppen und Artikel-Katalog
- Teillieferungen
- Auto-generierte Bestellnummern (BO-XXXXXX)

**Vorteile:**

- Transparenter Bestellprozess
  - Nachverfolgbarkeit
  - Integration mit Budget-Verwaltung (MATERIALS/EXTERNAL\_SERVICES)
- 

## 7. Intranet / Dokumenten-Management

**Status:** Produktiv

**Funktionen:**

- Hierarchische Dokumentenstruktur (wie Dateisystem)
- Versionierung von Anhängen (vollständige Versions-Historie)

- Gruppen-basierte Berechtigungen (READ/WRITE/ADMIN)
- Volltextsuche mit Highlighting (durchsucht Titel, Inhalt und Anhänge)
- Rich-Text-Editor mit Tabellen und Listen
- File-Upload (mehrere Versionen pro Dokument)
- Markdown-Unterstützung

**Such-Features:**

- Suche nach Dokumenten, Nodes und Anhängen
- Snippet-Highlighting der Treffer
- Relevanz-basiertes Ranking
- Filter nach Dateityp und Bereich

**Einsatzgebiete:**

- Interne Wissensdatenbank
- Prozessdokumentationen
- Vorlagen und Checklisten
- Projektdokumente
- Mitarbeiter-Handbücher

**Business Value:**

- Zentrale Wissensspeicherung
- Versionskontrolle für kritische Dokumente
- Flexibles Berechtigungssystem
- Schneller Zugriff durch Volltext-Suche

---

## 8. 🎓 E-Learning & Schulungsmanagement (NEU: Dezember 2025)

**Status:** ✅ Produktiv

**Überblick:** Vollständiges LMS (Learning Management System) für Online-Schulungen, Compliance-Training und Mitarbeiterentwicklung. Nahtlos integriert mit Onboarding-Modul für automatische Schulungszuweisungen.

**Kernfunktionen:****A) Kursmanagement**

- **Kurs-Typen:**
  - MANDATORY (Pflichtschulungen mit Ablaufdatum)
  - OPTIONAL (Freiwillige Weiterbildung)
  - CERTIFICATION (Zertifizierungskurse)
  - ONBOARDING (Automatisch für neue Mitarbeiter)
- **Kategorisierung:** Hierarchische Kurs-Kategorien
- **Status-Workflow:** Draft → Published → Archived
- **Compliance-Features:**
  - Ablaufdaten (**expiresAt**)

- Automatische Wiederholung (**renewalMonths**)
- EHS-Relevanz-Markierung
- ArG/ArGV-Compliance-Tracking

## B) Inhalts-Erstellung (Multi-Content-Type)

- **VIDEO:** Video-Lektionen mit Progress-Tracking
- **PDF:** Dokumenten-Upload und -Anzeige
- **HTML:** Rich-Text-Content mit Editor
- **QUIZ:** Interaktive Tests mit 5 Fragetypen
- **SCORM:** SCORM-Package-Support (geplant)
- **EXTERNAL\_LINK:** Externe Lern-Ressourcen
- **Reihenfolge:** Lessons mit definierbarer Reihenfolge und Dauer

## C) Quiz-System

### 5 Fragetypen:

1. Single Choice (eine richtige Antwort)
2. Multiple Choice (mehrere richtige Antworten)
3. True/False (Wahr/Falsch)
4. Freitext (exakter Text-Match)
5. Lückentext (Fill in the Blank)

### Features:

- Automatische Bewertung mit Punktesystem
- Zeitlimit pro Quiz
- Maximale Versuche (konfigurierbar)
- Question Shuffle (Zufällige Reihenfolge)
- Detailliertes Feedback mit Erklärungen
- Passing Score (Standard: 80%)
- Score-Historie pro Versuch

## D) Fortschrittsverfolgung

- **Pro Lektion:**
  - Status: Not Started → In Progress → Completed
  - Zeitaufwand-Tracking (Sekunden)
  - Last Position (Video-Zeitstempel)
- **Pro Kurs:**
  - Gesamt-Fortschritt (0-100%)
  - Durchschnittsscore über alle Quiz
  - Versuchs-Historie
  - Enrollment Status
- **Video-Player-Integration:**
  - Automatisches Resume an letzter Position
  - Echtzeit-Progress-Updates

## E) Zertifizierung

- **Automatische Ausstellung** bei Kursabschluss
- Zertifikat-Metadaten:
  - Ausstellungsdatum
  - Gültigkeit (bei MANDATORY Courses)
  - Score-Nachweis
- Certificate Templates (geplant)
- PDF-Download (in Entwicklung)

## F) Kurs-Zuweisungen

- **Automatische Zuweisungen:**
  - An einzelne Benutzer
  - An ganze Benutzergruppen
  - Automatisches Enrollment
- **Deadlines & Reminders:**
  - Due Date mit automatischen Erinnerungen
  - Reminder: 7, 3, 1 Tag vor Ablauf
- **Integration mit Onboarding:**
  - Pflichtschulungen für neue Mitarbeiter
  - Automatische Zuweisung bei Einstellung

## G) Analytics & Reporting

- **Kurs-Analytics:**
  - Total/Completed/In-Progress Enrollments
  - Durchschnittsscore
  - Completion Rate (%)
  - Durchschnittliche Bearbeitungszeit
- **Benutzer-Statistiken:**
  - Absolvierte Kurse
  - Durchschnittsscore über alle Kurse
  - Erhaltene Zertifikate
  - Learning Time
- **Manager-Ansicht:**
  - Team-Fortschritt
  - Compliance-Status
  - Fällige Schulungen

## REST API Endpunkte:

- [/api/elearning/courses](#) - Kurs-CRUD mit Filtern
- [/api/elearning/lessons](#) - Lektionsverwaltung
- [/api/elearning/quizzes](#) - Quiz-Management
- [/api/elearning/enrollments](#) - Einschreibungen & Fortschritt
- [/api/elearning/quiz-attempts](#) - Versuchs-Tracking & Bewertung
- [/api/elearning/assignments](#) - Automatische Zuweisungen

- [/api/elearning/analytics](#) - Statistiken & Reports

### Technische Highlights:

- **12 Datenbank-Modelle:** Course, Lesson, Quiz, Question, Answer, Enrollment, LessonProgress, QuizAttempt, etc.
- **TypeScript end-to-end** mit vollständiger Typsicherheit
- **Automatische Bewertung** mit detailliertem Feedback
- **Media-Integration** für Videos und PDFs
- **Responsive Design** für mobile Nutzung

### Geschäftlicher Nutzen:

-  **Compliance-Sicherheit:** Lückenlose Dokumentation von Pflichtschulungen
-  **Kostenersparnis:** Interne Schulungen statt externe Seminare
-  **Skalierbarkeit:** Unbegrenzte Teilnehmer ohne Mehrkosten
-  **Flexibilität:** Lernen im eigenen Tempo, jederzeit
-  **Qualitätssicherung:** Standardisierte Schulungsinhalte
-  **Tracking:** Vollständige Übersicht über Mitarbeiter-Qualifikationen
-  **Integration:** Nahtlose Verbindung mit Onboarding & Compliance

### ROI-Einschätzung:

- **Externe Schulungen:** ~CHF 500-1500 pro Mitarbeiter/Schulung
- **Interne E-Learning:** Einmalige Erstellung, unbegrenzte Nutzung
- **Zeitersparnis:** Keine Reisezeiten, flexible Zeiteinteilung
- **Amortisation:** Ab 50 Schulungsteilnehmern

### Screenshots:



*Screenshots verfügbar:*

- Kurs-Übersicht mit Kategorien und Fortschritt
- Lesson-Player (Video, PDF, HTML)
- Quiz-Interface mit verschiedenen Fragetypen
- Fortschritts-Dashboard
- Zertifikats-Anzeige
- Analytics-Dashboard

## 9. Benutzer- & Berechtigungsverwaltung

**Status:** Produktiv

**Konzept: Modulares Berechtigungssystem**

**Hierarchie:**

Benutzer → Benutzergruppen → Module → Berechtigungen

**Module** (Beispiele):

- time\_tracking (Zeiterfassung)
- projects (Projektmanagement)
- project\_reports (Projekt-Reports)
- project\_budgets (Budget-Verwaltung)
- invoices (Rechnungswesen)
- orders (Bestellwesen)
- intranet (Intranet/Dokumente)
- admin (Administration)

**Berechtigungen pro Modul:**

- canView - Lesen
- canCreate - Erstellen
- canEdit - Bearbeiten
- canDelete - Löschen

**Vorteile:**

- Flexibles Rechtesystem
- Benutzer können mehreren Gruppen angehören
- Granulare Steuerung pro Modul
- Einfache Verwaltung über Admin-UI

**Sicherheit:**

- JWT-Token-basierte Authentifizierung
- Passwort-Hashing (bcrypt)
- Session-Management
- Passwort-Änderungs-Erzwingung bei Erstlogin

---

## 10. Compliance & EHS (Environment, Health, Safety)

**Status:**  Produktiv

**Compliance-Überwachung:**

- Automatische Prüfung nach jedem Clock-Out
- Violations-Log mit Severity-Levels:
  - LOW: Warnung (z.B. kurze Pause)
  - MEDIUM: Verstoß (z.B. zu lange Arbeitszeit)
  - HIGH: Schwerwiegender Verstoß (z.B. keine Ruhezeit)
- Dashboard für HR mit Übersicht aller Verstöße
- Automatische Benachrichtigungen

**EHS-Module:**

- Incident Management (Vorfallmeldung)
- Root Cause Analysis

- Corrective Actions Tracking
- Workflow-basierte Bearbeitung

### Rechtliche Absicherung:

- Lückenlose Dokumentation aller Arbeitszeiten
  - Nachweis für Arbeitsinspektion
  - Historische Daten für Audits
- 

## 11. Onboarding & Bewerbermanagement (NEU: Januar 2026)

**Status:**  Produktiv

**Überblick:** Das Onboarding-Modul digitalisiert den gesamten Einstellungsprozess von der Bewerbung bis zur vollständigen Integration neuer Mitarbeiter. Es bietet eine strukturierte Plattform für HR und eine transparente Übersicht für neue Mitarbeiter.

### Funktionsbereiche:

#### A) Bewerbermanagement

- **Online-Bewerbungsformular** mit automatischer E-Mail-Verifizierung
- **Dokumenten-Upload** (Lebenslauf, Zeugnisse, Anschreiben)
- **Status-Tracking** des Bewerbungsprozesses:
  - NEW (Neu eingegangen)
  - REVIEWING (In Prüfung)
  - INTERVIEW\_SCHEDULED (Gespräch geplant)
  - OFFER\_MADE (Angebot erstellt)
  - ACCEPTED (Zugesagt)
  - REJECTED (Abgelehnt)
  - WITHDRAWN (Zurückgezogen)
- **Interview-Management** mit Terminplanung und Notizen
- **Bewerber-Notizen** für interne Kommunikation
- **Dokumenten-Check** mit automatischer Prüfung erforderlicher Unterlagen

#### B) Mitarbeiter-Onboarding

- **Automatische Mitarbeiteranlage** aus akzeptierter Bewerbung
- **Strukturierter Onboarding-Prozess** mit 8 vorkonfigurierten Aufgaben:
  1. Arbeitsvertrag unterschreiben (Tag 1)
  2. IT-Equipment erhalten (Tag 1)
  3. Zugangsberechtigungen einrichten (Tag 2)
  4. Einführung in Firmensysteme (Tag 3)
  5. Team-Vorstellung (Tag 5)
  6. Sicherheitsunterweisung (Tag 10)
  7. Erste Projekt-Zuweisung (Tag 15)
  8. 30-Tage-Feedback-Gespräch (Tag 30)
- **Dynamische Fälligkeitstermine** basierend auf Eintrittsdatum



- **Aufgaben-Tracking** mit Status-Verwaltung:
  - OPEN (Offen)
  - IN\_PROGRESS (In Bearbeitung)
  - COMPLETED (Abgeschlossen)
  - CANCELLED (Abgebrochen)
- **Fortschritts-Übersicht** mit Prozentanzeige
- **Dokumenten-Management** für Arbeitsverträge, Datenschutzerklärungen, etc.

### C) Equipment-Management

- **Geräte-Katalog** mit Inventarnummern und Seriennummern
- **Zuweisung** an Mitarbeiter mit Zustandsdokumentation
- **Übergabeprotokoll** (automatisch generiertes PDF mit PDFKit):
  - Mitarbeiter- und Gerätedaten
  - Zustand bei Übergabe
  - Unterschriften-Felder
  - Rückgabe-Bedingungen
- **Zustandsverfolgung**: EXCELLENT, GOOD, FAIR, POOR
- **Tracking von Übergabe- und Rückgabedatum**

### D) Schulungsmanagement

- **Schulungskatalog** mit Kategorien und Beschreibungen
- **Pflichtschulungen** mit automatischer Zuweisung bei Einstellung
- **Schulungssessions** mit Terminen und Dozenten
- **Teilnahme-Tracking** mit Status:
  - SCHEDULED (Geplant)
  - COMPLETED (Abgeschlossen)
  - CANCELLED (Abgesagt)
  - NO\_SHOW (Nicht erschienen)
- **Zertifikats-Upload** nach erfolgreicher Teilnahme

### Admin-Dashboard Features:

- **Übersichtskarten** für schnellen Zugriff:
  - Bewerberverwaltung
  - Onboarding-Dashboard
  - Mitarbeiterliste
  - Equipment-Management
  - Schulungsmanagement
- **Statistiken** über aktive Onboardings und offene Bewerbungen
- **Filter** nach Status und Zeiträumen

### Mitarbeiter-Dashboard Widget:

- **"Mein Onboarding"** Widget für User-Dashboard
- **Fortschrittsanzeige** mit visueller Prozentbalken
- **Anstehende Aufgaben** (max. 5 nächste Tasks)

- **Celebration Message** bei 100% Abschluss
- **Direkt-Links** zu relevanten Aufgaben

### Technische Highlights:

- **REST API** mit 3 Haupt-Endpunkten:
  - `/api/applicants` - Bewerbermanagement
  - `/api/onboarding` - Onboarding-Prozesse
  - `/api/equipment-training` - Equipment & Schulungen
- **Datei-Uploads** mit Multer (10MB Limit, PDF/DOCX/JPG/PNG)
- **PDF-Generierung** mit PDFKit für Übergabeprotokolle
- **Modulares Berechtigungssystem** integriert
- **TypeScript** Frontend mit vollständiger Typsicherheit

### Geschäftlicher Nutzen:

-  **Zeitersparnis:** Automatisierte Workflows reduzieren manuellen Aufwand
-  **Konsistenz:** Strukturierter Prozess für alle neuen Mitarbeiter
-  **Transparenz:** Bewerber und Mitarbeiter sehen jederzeit den Status
-  **Compliance:** Lückenlose Dokumentation aller Onboarding-Schritte
-  **Mitarbeiterbindung:** Professioneller erster Eindruck steigert Zufriedenheit
-  **Asset-Tracking:** Vollständige Übersicht über zugewiesene Geräte
-  **Schulungs-Compliance:** Sicherstellung erforderlicher Schulungen

### ROI-Einschätzung:

- **Vorher:** ~8 Stunden manueller Aufwand pro Neueinstellung
- **Nachher:** ~2 Stunden mit automatisierten Workflows
- **Einsparung:** ~75% Zeitreduktion für HR-Abteilung

### Screenshots:

 *Screenshots folgen nach User-Testing:*

- Bewerberliste mit Status-Übersicht
- Onboarding-Dashboard mit Fortschrittsbalken
- Equipment-Übergabeprotokoll (PDF)
- Mitarbeiter-Widget "Mein Onboarding"
- Admin-Panel Onboarding-Tab

---

## 12. Abwesenheits-Management

**Status:** Produktiv

### Funktionen:

- Ferien-Verwaltung mit Genehmigung
- Krankheits-Erfassung
- Abwesenheitstypen (Ferien, Krank, Militär, Unfall, etc.)
- Ferien-Planer (visuell mit Team-Kalender)

- Feiertags-Kalender (kantonale - Swiss Public Holidays)
- Ferien-Saldo-Tracking
- Halbtags-Abwesenheiten
- Überlappungs-Prüfung (keine doppelten Abwesenheiten)

**Workflow:**

1. Mitarbeiter stellt Antrag (Status: PENDING)
2. Admin/Manager genehmigt oder lehnt ab
3. Bei Genehmigung: Automatischer Abzug vom Urlaubskonto
4. Kalender-Integration für Team-Übersicht

**Integration:**

- Berücksichtigung in Stunden-Soll-Berechnung
- Automatische Blockierung von Zeiterfassung bei Abwesenheit
- Reporting mit Abwesenheiten
- Export für Lohnabrechnung (Krankheitstage, etc.)

---

## 13. 🕒 Zeitmodelle & Variable Stundensätze (NEU: Januar 2026)

**Status:** Produktiv

**Funktionen:**

- Definition von Zeitmodellen mit variablen Stundensätzen
- Zeitabhängige Stundensätze (Tag/Nacht, Feiertage)
- Mitarbeiter-spezifische Zeitmodell-Zuweisungen
- Prioritäten-basierte Regelverarbeitung
- Automatische Budget-Integration
- Wochentagsspezifische Regeln (Mo-So)
- Feiertagsregelungen (kantonale)

**Anwendungsfälle:**

- Nachtzuschläge (z.B. 18:00-08:00 → +25%)
- Feiertagszuschläge (z.B. 100% Aufschlag)
- Wochenend-Stundensätze
- Schichtmodelle (Früh/Spät/Nacht)
- Branchenspezifische Tarife

**Budget-Integration:**

```
Hierarchie (Stundensatz-Ermittlung):  
1. Zeitmodell (falls zugewiesen, zeitbasiert)  
2. User.hourlyRate (user-spezifisch)  
3. Project.defaultHourlyRate (projekt-spezifisch)  
4. SystemSettings.defaultHourlyRate (global)
```

**Beispiel:**

- Normalzeit (08:00-18:00): 100 CHF/h
- Nachtzeit (18:00-08:00): 125 CHF/h
- Feiertage: 200 CHF/h

**Business Value:**

- Automatische Zuschlagsberechnung
- Korrekte Projekt-Kostenzuordnung
- Compliance mit Tarifverträgen
- Flexible Stundensatz-Modelle
- Historische Nachvollziehbarkeit

**Tests:**

- 12 automatisierte Unit-Tests
- 100% Code-Coverage (hourlyRate.service)
- Integration mit Budget-System getestet

---

## 14. Abteilungen & Organigramm (NEU: Februar 2026)

**Status:**  Produktiv

**Überblick:** Vollständige Organisations-Verwaltung mit Abteilungen, Vorgesetzten-Hierarchie und interaktivem Organigramm. Ermöglicht die visuelle Darstellung und Bearbeitung der Unternehmensstruktur per Drag & Drop, inklusive abteilungsübergreifender Beziehungen.

**Kernfunktionen:****A) Abteilungsverwaltung**

- **CRUD** für Abteilungen (Name, Beschreibung, Abteilungsleiter)
- **Mitarbeiter-Zuweisung** über Suchfeld mit Autovervollständigung
- **Mitarbeiter entfernen** aus Abteilung
- **Verfügbare Mitarbeiter** anzeigen (noch nicht zugeordnet)
- **Abteilungsleiter** definierbar (managerId)

**B) Vorgesetzten-Beziehung**

- **Self-referencing User-Modell** (supervisorId auf User)
- **Hierarchische Darstellung** beliebiger Tiefe
- **Zirkuläre-Referenz-Schutz** bei Zuweisung
- **Dropdown-Auswahl** im Mitarbeiter-Detailformular (Anstellung-Tab)
- **Spalte "Vorgesetzte/r"** in der Benutzerliste

**C) Interaktives Organigramm**

- **Drag & Drop:**

- Mitarbeiter auf Mitarbeiter = Vorgesetzten zuweisen
- Mitarbeiter auf Abteilung = Abteilung wechseln
- Mitarbeiter auf "Ohne Abteilung" = aus Abteilung entfernen
- **Pan & Zoom:**
  - Alt + Maus = Canvas verschieben
  - Strg/⌘ + Scroll = Zoom (30%–200%)
  - Reset-Button zum Zurücksetzen
- **Abteilungs-Spalten** mit aufklappbarer Hierarchie
- **Hierarchie-Bäume** mit Expand/Collapse pro Mitarbeiter
- **Connector-Linien** zur visuellen Verkettung

## D) Cross-Department-Visualisierung

- "↑ **Berichtet an: Name (Abt.)**" — blaues Badge wenn Vorgesetzter in anderer Abteilung
- "→ **Leitet: Abt. (Anzahl)**" — grünes Badge wenn Untergebene in anderen Abteilungen
- **Abteilungsleiter-Hervorhebung:**
  - 👑 Krone auf Avatar
  - Grüner Rahmen und Hintergrund
  - Leitung im Abteilungs-Header angezeigt
- **Klick-Navigation:** Badge-Klick scrollt automatisch zum Ziel-User, öffnet alle Hierarchie-Ebenen und hebt den User 2.5 Sekunden mit gelbem Glow hervor
- **Abteilungs-Header:** Zeigt Leitung + Link zur übergeordneten Abteilung

## REST API Endpunkte:

- GET /api/departments — Alle Abteilungen auflisten
- POST /api/departments — Neue Abteilung erstellen
- PUT /api/departments/:id — Abteilung bearbeiten
- DELETE /api/departments/:id — Abteilung löschen (Soft-Delete)
- POST /api/departments/:id/employees — Mitarbeiter zuordnen
- DELETE /api/departments/:id/employees/:employeeId — Mitarbeiter entfernen
- GET /api/departments/:id/available-employees — Verfügbare Mitarbeiter
- GET /api/users/org-chart — Organigramm-Daten (Users + Departments)
- GET /api/users/:id/subordinates — Untergebene eines Users

## Technische Highlights:

- **Self-Referencing Relation** auf User-Modell (`supervisorId → User`)
- **Department-Modell** mit `managerId, employees[]` Relation
- **Zirkuläre-Referenz-Erkennung** bei Supervisor-Zuweisung (Frontend + Backend)
- **Refs-basiertes Scroll-to-User** mit `useRef` Map für alle Karten
- **Cross-Department-Erkennung** durch Vergleich von Supervisor-Department und User-Department

## Geschäftlicher Nutzen:

- ✅ **Transparenz:** Klare Darstellung der Organisationsstruktur
- ✅ **Effizienz:** Drag & Drop statt manuelle Zuweisungen
- ✅ **Abteilungsübergreifend:** Visualisierung von Matrix-Organisationen
- ✅ **Self-Service:** Admins können Struktur ohne Entwickler ändern

-  **Compliance:** Nachvollziehbare Vorgesetzten-Kette für Genehmigungsprozesse

## Screenshots:

 Screenshots verfügbar:

- Organigramm mit Abteilungs-Spalten und Hierarchie-Bäumen
- Cross-Department-Badges (Berichtet an / Leitet)
- Abteilungsleiter-Hervorhebung mit Krone
- Abteilungsverwaltung mit Mitarbeiter-Zuweisung

---

## 15. Weitere Module

### Workflow-System

- Flexible Workflow-Definition für beliebige Prozesse
- Sequential und Parallel Steps
- Multi-Approver-Support
- Verwendung bei: Rechnungsfreigabe, EHS-Vorfallsbearbeitung
- Visueller Workflow-Editor mit Node-basiertem UI

### Nachrichten-System

- Interne Nachrichten zwischen Benutzern
- Benachrichtigungen über System-Events
- Gruppennachrichten
- Gelesen/Ungelesen-Status
- Inbox/Sent/Trash-Organisation

### Kostenstellen-Verwaltung

- Definition von Kostenstellen
- Zuordnung zu Budgets und Projekten
- Kosten-Auswertung pro Kostenstelle
- Hierarchische Struktur

### Lager-Verwaltung (Inventory)

- Artikel-Stammdaten
- Lagerbestand mit Ein-/Ausgang
- Ein-/Ausgang-Buchungen mit Tracking
- Integration mit Bestellwesen und Budget
- Standort-Verwaltung
- Mindestbestand-Warnungen

### Geräte-Verwaltung

- IT- und Firmen-Assets

- Zuweisung zu Mitarbeitern
- Wartungs-Tracking
- Lifecycle-Management
- QR-Code-basierte Inventarisierung

## Reisekosten

- Reisekosten-Erfassung
- Spesenabrechnung mit Belegen
- PDF-Export für Buchhaltung
- Integration mit Projekten
- Workflow-basierte Freigabe

## Medien-Verwaltung

- Zentrale Media Library
- Upload von Bildern, PDFs, Videos
- Kategorisierung und Tagging
- Preview-Funktionen
- Integration mit Intranet

---

# Sicherheit & Datenschutz

## Technische Sicherheit

- Verschlüsselte Datenübertragung (HTTPS)
- Passwort-Hashing mit bcrypt (10 Rounds)
- JWT-Token-basierte Authentifizierung (signiert und verschlüsselt)
- Token-Lebensdauer konfigurierbar (Standard: 24h)
- SQL-Injection-Schutz durch Prisma ORM (Prepared Statements)
- Input-Validierung auf Backend (express-validator)
- XSS-Protection durch Input Sanitization
- Rate-Limiting für API-Endpoints (z.B. 5 Login-Versuche / 15 Min)
- CORS-Configuration für Origin-Kontrolle

## Authentifizierung

- JWT-Token mit Secret-Signing
- Passwort-Mindestlänge: 8 Zeichen
- Passwort-Stärke-Validierung
- Optional: Refresh Token Mechanismus
- Zwangs-Passwort-Änderung bei Erstlogin

## Datenschutz (DSGVO-konform)

- Minimale Datenspeicherung (Privacy by Design)
- Zugriffskontrolle (Berechtigungssystem)
- Audit-Logs für kritische Aktionen

- Soft-Delete (Daten können wiederhergestellt werden)
- Export-Funktionen für Datenauskunft
- Backup-System für Datensicherung
- Datenminimierung - nur erforderliche Daten werden gespeichert

## Backup & Recovery

- Automatische tägliche Backups der Datenbank
- Konfigurierbare Backup-Rotation (Standard: 30 Tage)
- Backup via Admin-UI
- Restore-Funktion mit Point-in-Time Recovery
- Backup-Historie (configurable retention)
- Empfehlung: Externe Backup-Speicherung (Off-Site)

---

## Aktuelle Zahlen & Fakten

### Technische Metriken (Stand: 20. Januar 2026)

- **Codebase:**
  - **Gesamt:** ~151'000 Zeilen Code (produktiver Code)
  - **TypeScript:** 86'688 Zeilen (Backend + Frontend)
  - **JavaScript:** 2'848 Zeilen
  - **CSS:** 13'746 Zeilen (46 Dateien)
  - **SQL:** 3'769 Zeilen (Migrations, Seeds)
  - **Markdown:** 28'559 Zeilen (Dokumentation)
  - **JSON:** 14'461 Zeilen (Configs, Package Files)
- **Dateien:** 880 Dateien gesamt
- **Datenbank:** 100+ Tabellen (Prisma Schema ~2'100 Zeilen)
- **Module:** 26+ implementierte Module
- **API-Endpoints:** 200+ REST-Endpunkte
- **Tests:**
  - Jest Unit-Tests
  - Integration-Tests
  - 12 Tests für Zeitmodell-Budget-Integration
  - Code-Coverage: 85%+ (kritische Services)
- **Dokumentation:** 78 Markdown-Dateien (~22'000 Zeilen, >3000 Seiten)
- **Komplexität:** 8'402 Complexity Points (TypeScript/JavaScript)

### Systemumfang

- **Benutzer-Verwaltung:** Multi-Gruppen-Support (seit Dez 2025)
- **Projekt-Kapazität:** Unbegrenzt
- **Zeiterfassung:** Sekundengenaue Erfassung
- **Reports:** PDF & CSV Export (kundenfertig)
- **Performance:** < 200ms Response Time (typisch)
- **Verfügbarkeit:** Docker-basiertes Deployment
- **API:** 200+ REST-Endpunkte mit vollständiger Dokumentation



- **Multi-Instanz:** Unterstützt Frontend, Backend, DB in separaten Containern
  - **Sprachen:** Primär Deutsch, mehrsprachig erweiterbar
- 

## Technologie-Stack

### Backend

- **Sprache:** TypeScript (Node.js)
- **Framework:** Express.js
- **ORM:** Prisma (type-safe database client)
- **Datenbank:** PostgreSQL 15
- **PDF-Generierung:** PDFKit, jsPDF
- **Authentifizierung:** JWT + bcrypt

### Frontend

- **Framework:** React 18
- **Routing:** React Router (HashRouter für Electron)
- **UI-Komponenten:** Custom + Material-UI Icons
- **Styling:** CSS Modules + Dark Mode Support
- **Charts:** Recharts (responsive charts)
- **Rich Text:** TiptapEditor
- **HTTP-Client:** Axios

### DevOps

- **Containerization:** Docker + Docker Compose
- **Versionskontrolle:** Git
- **Deployment:** Single-command deployment (`docker-compose up -d --build`)
- **Auto-Setup:** Automatische Datenbank-Seeding mit Modulen
- **Datenbank-Migrations:** Prisma (schema-first, `prisma db push`)
- **Health Checks:** `/health` Endpoint für Monitoring
- **Logging:** Strukturiertes Logging mit konfigurierbaren Levels
- **Environment Management:** `.env` basierte Konfiguration

### Deployment-Optionen:

- Docker Compose (Entwicklung & Produktion)
- Nginx Reverse Proxy (mit SSL/Let's Encrypt)
- Load Balancing möglich (horizontal scaling)

### Vorteile des Tech-Stacks:

- Modern und zukunftssicher
- Type-Safety (TypeScript end-to-end)
- Leichte Wartbarkeit
- Große Community und Support
- Einfaches Deployment
- Schema-First Database Design (keine Migrations-Fehler)

---

## Letzte Updates (Februar 2026)

### Abteilungen & Organigramm (12.02.2026)

- Neues Department-Modell mit vollständiger CRUD-Verwaltung
- Vorgesetzten-Beziehung (self-referencing supervisorId auf User)
- Interaktives Organigramm mit Drag & Drop, Pan & Zoom
- Cross-Department-Visualisierung mit klickbaren Badges
- Abteilungsleiter-Hervorhebung (👑 Krone, grüner Rahmen)
- Klick-Navigation zwischen abteilungsübergreifenden Beziehungen
- Mitarbeiter-Zuweisung per Such-Dialog oder Drag & Drop
- Supervisor-Dropdown im Mitarbeiter-Detailformular
- Vorgesetzten-Spalte in Benutzerliste
- Playwright-basierte Screenshot-Tests für alle 56 Admin-Tabs und Seiten

#### Business Value:

- Visuelle Organisationsstruktur für Management und HR
- Schnelle Umstrukturierungen per Drag & Drop
- Matrix-Organisation darstellbar (abteilungsübergreifende Führung)
- Nachvollziehbare Vorgesetzten-Kette für Genehmigungsprozesse

#### Technische Details:

- REST API: `/api/departments/*` mit 7 Endpunkten + `/api/users/org-chart`
- Self-Referencing Prisma Relation (`UserSupervisor`)
- React-Refs-basierte Scroll-Navigation im Organigramm
- Cross-Department-Erkennung für Badges und Leiter-Highlight
- 56 automatisierte Playwright-Screenshots aller Module

---

## Letzte Updates (Januar 2026)

### Onboarding & Bewerbermanagement (23.01.2026)

- Vollständiges HR-Modul für Bewerbungs- und Onboarding-Prozesse
- Bewerbermanagement mit Online-Portal und E-Mail-Verifizierung
- Strukturierter Mitarbeiter-Onboarding mit 8 Standard-Aufgaben
- Equipment-Management mit PDF-Übergabeprotokollen
- Schulungsmanagement mit Teilnahme-Tracking
- Integration in Admin-Dashboard und User-Dashboard
- 11 neue Datenbank-Modelle mit 7 Enums

#### Business Value:

- 75% Zeitersparnis bei Neueinstellungen
- Strukturierter, konsistenter Onboarding-Prozess
- Professioneller erster Eindruck für neue Mitarbeiter
- Vollständige Dokumentation für Compliance

**Technische Details:**

- 3 REST API Gruppen ([/api/applicants](#), [/api/onboarding](#), [/api/equipment-training](#))
- File-Upload mit Multer (10MB Limit)
- PDF-Generierung mit PDFKit für Übergabeprotokolle
- TypeScript end-to-end mit vollständiger Typsicherheit
- Modulares Berechtigungssystem integriert

## Letzte Updates (Dezember 2025)

### E-Learning & Schulungsmanagement (Dezember 2025)

- Vollständiges LMS (Learning Management System) implementiert
- 12 neue Datenbank-Modelle für Kurse, Lektionen, Quiz, Enrollments
- 5 verschiedene Quiz-Fragetypen mit automatischer Bewertung
- Multi-Content-Type Support (Video, PDF, HTML, Quiz, External Link)
- Fortschrittsverfolgung mit Video-Position-Resume
- Automatische Zertifizierung bei Kursabschluss
- Kurs-Zuweisungen mit Deadlines und Reminders
- Integration mit Onboarding-Modul

**Business Value:**

- Compliance-Sicherheit durch dokumentierte Pflichtschulungen
- Kostenersparnis gegenüber externen Seminaren (CHF 500-1500/Person)
- Unbegrenzte Skalierbarkeit ohne Mehrkosten
- Flexible Zeiteinteilung für Mitarbeiter
- Standardisierte Qualitätssicherung

**Technische Details:**

- REST API: [/api/elearning/\\*](#) mit 7 Haupt-Endpunkten
- Automatische Bewertung mit detailliertem Feedback
- Course Analytics & User Learning Stats
- TypeScript end-to-end mit vollständiger Typsicherheit
- Responsive Design für mobile Nutzung

## Zeitmodelle & Variable Stundensätze (20.01.2026)

- Vollständige Zeitmodell-Verwaltung implementiert
- Automatische Integration mit Budget-System
- Zeitabhängige Stundensätze (Tag/Nacht/Feiertage)
- 12 automatisierte Tests mit 100% Coverage
- Umfassende Dokumentation

**Business Value:**

- Automatische Zuschlagsberechnung
- Korrekte Projekt-Kostenzuordnung
- Compliance mit Tarifverträgen

## PDF-Export für Projekt-Reports (15.01.2026)

- Professionelles Layout mit Header/Footer
- Hochwertige Diagramm-Darstellung
- Mehrseitige PDFs mit automatischem Seitenumbruch
- Kundenfertige Reports

### Business Value:

- Reports können direkt an Kunden geschickt werden
- Professionelles Erscheinungsbild
- Spart Zeit bei Report-Erstellung

## Budget-Berechnungs-Konsistenz (15.01.2026)

- Komplette Überprüfung aller Budget- und Stunden-Berechnungen
- Korrektur von 3 Inkonsistenzen:
  1. Budget-Auslastung basiert jetzt korrekt auf **totalBudget**
  2. Keine Doppelzählung von Zeitkosten mehr
  3. **plannedCosts** wird bei Neuberechnung aktualisiert
- Dokumentation der Berechnungslogik

### Business Value:

- Korrekte Budget-Auslastungs-Anzeige
- Verlässliche Kostenkontrolle
- Px] **Zeitmodelle** (ERLEDIGT Januar 2026)
  - Variable Stundensätze
  - Automatische Zuschlagsberechnung
  - Budget-Integration
- ☐ **Mobile App** (React Native)
  - Native iOS/Android Apps
  - Offline-Zeiterfassung
  - Push-Benachrichtigungen
- ☐ **Dashboard-Erweiterung**
  - Interaktive Widgets
  - Customizable Layouts (bereits vorbereitet)(einfache Anpassung)

---

## Roadmap & Erweiterungsmöglichkeiten

### Kurzfristig (Q1/Q2 2026)

- ☒ **E-Learning & Schulungsmanagement** (ERLEDIGT Dezember 2025)
  - Vollständiges LMS mit Kursen, Lektionen, Quiz
  - 5 Quiz-Fragetypen mit automatischer Bewertung
  - Fortschrittsverfolgung und Zertifizierung
  - Integration mit Onboarding & Compliance
- ☒ **Onboarding & HR-Prozesse** (ERLEDIGT 23.01.2026)

- Bewerbermanagement mit Online-Portal
  - Strukturiertes Mitarbeiter-Onboarding
  - Equipment & Schulungsverwaltung
- ☐ **E-Learning Phase 2**
  - Certificate Templates & PDF-Generierung
  - Video-Player mit integriertem Progress-Tracking
  - SCORM-Package-Support
  - Course Editor (WYSIWYG)
  - Reminder-System für ablaufende Kurse
- ☐ **Mobile App** (React Native)
  - Native iOS/Android Apps
  - Offline-Zeiterfassung
  - Push-Benachrichtigungen
- ☐ **Dashboard-Erweiterung**
  - Interaktive Widgets
  - Customizable Layouts
  - Real-time Updates
- ☐ **Erweiterte Reporting**
  - Mehr Diagramm-Typen
  - Custom Report Builder
  - Automatische Report-Versendung (E-Mail)
- ☐ **Onboarding-Erweiterungen** (Phase 2)
  - Öffentliches Bewerbungsportal
  - E-Mail-Benachrichtigungen für Status-Änderungen
  - Kalender-Integration für Interviews
  - Mitarbeiter-Detailansichten mit Tabs

### Mittelfristig (Q3/Q4 2026)

- ☐ **Ressourcen-Planung**
  - Kapazitäts-Planung
  - Projekt-Zeitplan (Gantt)
  - Team-Auslastung-Übersicht
- ☐ **Kunden-Portal**
  - Self-Service für Kunden
  - Projekt-Status einsehen
  - Rechnungen herunterladen
- ☐ **API für Drittanbieter**
  - REST API für externe Systeme
  - Webhooks für Events
  - API-Dokumentation (Swagger)

### Langfristig (2027+)

- ☐ **KI-Integration**
  - Automatische Projekt-Kalkulation
  - Predictive Budget-Warnungen

- Smart Time-Tracking (automatische Projekt-Zuordnung)
  - ☐ **Multi-Mandanten-Fähigkeit**
    - Mehrere Firmen in einer Instanz
    - Mandanten-getrennte Daten
    - White-Label-Option
  - ☐ **Erweiterte Compliance**
    - Automatische Gesetzesänderungs-Updates
    - EU-weite Arbeitsrecht-Unterstützung
    - Branchen-spezifische Compliance
- 

## ROI & Kostenersparnis

Eingesparte Kosten durch cflux

### 1. Manuelle Zeiterfassung

**Vorher:**

- Papier-basierte oder Excel-Zeiterfassung
- Manuelles Zusammenrechnen
- Fehleranfälligkeit

**Mit cflux:**

- Automatische Berechnung
- Echtzeit-Verfügbarkeit
- 95% weniger Zeitaufwand

**Ersparnis:** ~20h pro Monat (HR/Administration)

### 2. Projekt-Controlling

**Vorher:**

- Manuelle Budget-Tracking in Excel
- Wöchentliche Auswertungen
- Verzögerte Warnung bei Überschreitung

**Mit cflux:**

- Echtzeit Budget-Status
- Automatische Warnungen
- Sofortige Reports

**Ersparnis:** ~15h pro Monat (Projektleitung)

### 3. Compliance-Überwachung

**Vorher:**

- Manuelle Prüfung von Ruhezeiten
- Stichproben-basierte Kontrolle
- Risiko von Bußgeldern

**Mit cflux:**

- Automatische Compliance-Checks
- 100% Abdeckung
- Dokumentation für Audit

**Ersparnis:** Risikominimierung + ~5h pro Monat

**4. Rechnungserstellung****Vorher:**

- Manuelle Erfassung von Stunden
- Zeitaufwändige Rechnungsstellung

**Mit cflux:**

- Automatische Zeit-Zuordnung
- Schnelle Rechnungserstellung

**Ersparnis:** ~10h pro Monat

Gesamtersparnis

**Zeit:** ~50h pro Monat

**Monetär:** CHF 5'000 - 7'500 pro Monat (bei CHF 100-150/h)

**Jährlich:** CHF 60'000 - 90'000

**Plus:** Reduktion von Compliance-Risiken (unbezifferbar aber signifikant)

---

## Betriebliche Vorteile & Praxisnutzen

### Automatisierung & Effizienz

- **Automatische Berechnungen:** Keine manuelle Zeitberechnung mehr nötig
- **Echtzeit-Updates:** Budget-Status wird sofort nach Zeitbuchung aktualisiert
- **Automatische Compliance-Checks:** Prüfung erfolgt bei jedem Clock-Out
- **Workflow-Automatisierung:** Rechnungsfreigaben, EHS-Prozesse etc.
- **Batch-Operationen:** Bulk-Import von Benutzern, Projekten möglich

### Transparenz & Nachvollziehbarkeit

- **Audit-Logs:** Alle Änderungen werden protokolliert (Wer, Was, Wann)
- **Versionierung:** Dokumenten-Versionen, Budget-Historie
- **Historische Daten:** 10-Jahres-Aufbewahrung möglich
- **Compliance-Reports:** Jederzeit abrufbar für Audits

- **Dashboard-Übersicht:** Echtzeit-Status aller kritischen KPIs

Integration & Skalierbarkeit

- **REST-API:** Integration mit externen Systemen möglich
- **Export-Funktionen:** PDF, CSV, Excel für Weiterverarbeitung
- **Docker-basiert:** Einfach skalierbar (horizontale Skalierung möglich)
- **Modular:** Neue Module können hinzugefügt werden ohne Kern-System zu ändern
- **Mehrsprachig:** UI kann erweitert werden (aktuell Deutsch)

Risikominimierung

- **Rechtssicherheit:** Schweizer Arbeitsrecht-konform
- **Datensicherheit:** Backup & Recovery, Verschlüsselung
- **Verfügbarkeit:** Docker ermöglicht schnelle Wiederherstellung
- **Dokumentation:** Umfassende Anleitungen reduzieren Fehlbedienung
- **Compliance-Warnungen:** Proaktive Benachrichtigung bei Verstößen

---

Compliance-Status

Schweizer Arbeitsrecht (ArG/ArGV 1)

| Anforderung                 | Status | Implementierung                    |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|
| Arbeitszeiterfassung        | ✓      | Sekundengenaue Erfassung           |
| Ruhezeiten (min. 11h)       | ✓      | Automatische Prüfung + Warnung     |
| Höchstarbeitszeit (45h/50h) | ✓      | Wöchentliche Überwachung           |
| Pausen (>5.5h)              | ✓      | Pausenerfassung + Compliance-Check |
| Nachtarbeit                 | ✓      | Tracking + Zuschlag                |
| Sonntagsarbeit              | ✓      | Tracking + Zuschlag                |
| Überstunden                 | ✓      | Automatische Berechnung            |
| Ferien-Anspruch             | ✓      | Saldo-Verwaltung                   |
| Dokumentation               | ✓      | 10-Jahres-Aufbewahrung möglich     |

Zertifizierungen:

- Keine formelle Zertifizierung erforderlich
- System erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen
- Audit-ready (Logs und Historie vollständig)

---

Schulung & Onboarding

Verfügbare Dokumentation



Das System bietet umfassende Dokumentation für alle Benutzergruppen:

### Für Mitarbeiter

- **Benutzerhandbuch** (COMPLETE.md - Kapitel "Benutzerhandbuch")
  - Erste Schritte (Registrierung, Anmeldung)
  - Zeiterfassung (Ein-/Ausstempeln, Projektbuchung)
  - Urlaubsverwaltung (Anträge, Übersicht)
  - Abwesenheiten melden
  - Profil-Verwaltung
  - Berichte und Übersichten
  - FAQ-Sektion mit häufigen Fragen

### Für Administratoren

- **Administrator-Handbuch** (COMPLETE.md - Kapitel "Administrator-Handbuch")
  - Benutzerverwaltung (Erstellen, Bearbeiten, Rechte)
  - Projektverwaltung
  - Zeitmanagement (Korrekturen, Überwachung)
  - Urlaubsverwaltung (Genehmigungen)
  - Rechnungswesen
  - System-Administration
  - Best Practices

### Für Entwickler

- **API-Dokumentation** (COMPLETE.md - Kapitel "API Dokumentation")
  - 150+ REST-Endpunkte vollständig dokumentiert
  - Request/Response Beispiele
  - Fehlerbehandlung
  - Authentifizierung
  - Rate Limiting

## Schulungs-Programme

### Für Mitarbeiter

**Dauer:** 30 Minuten

**Inhalt:**

- Zeiterfassung (Clock-In/Out)
- Projekt-Zuordnung
- Pausen erfassen
- Abwesenheiten melden
- Eigene Reports einsehen

**Format:** Video-Tutorial oder Live-Schulung

### Für Projektleiter

**Dauer:** 2 Stunden

**Inhalt:**

- Projekt-Management
- Budget-Verwaltung
- Report-Generierung (inkl. PDF-Export)
- Team-Koordination
- Compliance-Überwachung

**Format:** Workshop mit praktischen Übungen

Für Administratoren

**Dauer:** 4 Stunden

**Inhalt:**

- Benutzer-Verwaltung
- Modul-Konfiguration (Berechtigungen)
- System-Einstellungen
- Backup/Restore
- Troubleshooting
- Performance-Monitoring

**Format:** Technisches Training

**Support:**

- Dokumentation (30+ Anleitungen, >2000 Seiten)
- Video-Tutorials (geplant)
- E-Mail-Support
- Remote-Support bei Bedarf

---

## Erfolgsfaktoren

Was funktioniert gut

1. **Intuitive Benutzeroberfläche** - Geringe Einarbeitungszeit
2. **Automatisierung** - Wenig manuelle Arbeit erforderlich
3. **Echtzeit-Daten** - Sofortige Verfügbarkeit aller Informationen
4. **Modulares System** - Flexibel erweiterbar
5. **Compliance-Sicherheit** - Rechtliche Absicherung
6. **Docker-Deployment** - Einfache Installation und Updates

Herausforderungen & Lösungen

1. **Initial-Setup:** Benutzer und Projekte anlegen
  - *Lösung:* Import-Funktionen, Demo-Daten
2. **Gewöhnung:** Umstellung von alten Systemen
  - *Lösung:* Schulungen, paralleler Betrieb möglich

### 3. **Datenqualität:** Mitarbeiter müssen konsequent erfassen

- *Lösung:* Reminder, Manager-Übersicht, Compliance-Warnungen

---

## Support & Wartung

### Laufender Support

- **Response Time:** < 24h (Werktage)
- **Kanäle:** E-Mail, ggf. Remote-Support
- **Umfang:** Bug-Fixes, kleine Anpassungen, Fragen

### Updates & Wartung

- **Frequenz:** Monatlich (bei Bedarf)
- **Downtime:** < 5 Minuten
- **Prozess:** Docker-Container Update
- **Backup:** Automatisch vor jedem Update
- **Wartungsmodus:** System kann für Wartung gesperrt werden (Admin-Zugang bleibt)

### Konfigurationsmöglichkeiten

Das System bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten:

#### **Zeiterfassung**

- Max. Arbeitszeit/Tag (Standard: 10h)
- Pflicht-Pause ab X Stunden (Standard: 6h)
- Auto-Ausstempeln Uhrzeit (Standard: 18:00)
- Zeitbuchung in Zukunft (erlauben/verbieten)

#### **Urlaub**

- Standard Urlaubstage (Standard: 25)
- Min. Vorlaufzeit für Anträge (Standard: 2 Wochen)
- Max. Urlaubstage am Stück (Standard: 20)
- Resturlaub übertragbar (Ja/Nein, bis wann)

#### **Rechnungen**

- Standard Zahlungsziel (Standard: 30 Tage)
- MwSt-Satz (Standard: 8.1% für Schweiz)
- Rechnungsnummer-Format
- Automatische Nummerierung

#### **E-Mail**

- SMTP-Server Konfiguration
- Absender-Adresse

- E-Mail-Templates anpassbar

## Systemanforderungen

- **Server:**
    - 4 CPU Cores
    - 8 GB RAM
    - 50 GB Storage (Datenbank + Uploads)
    - Docker-fähiges OS (Linux empfohlen)
    - Netzwerk: HTTP/HTTPS (Ports 80/443)
  - **Client:**
    - Moderner Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
    - Mindestauflösung: 1280x720 (responsive Design)
    - Optional: Desktop-App für Windows
    - Mobile-optimiert (Smartphone/Tablet)
- 

## Empfehlungen für die Geschäftsleitung

### Kurzfristig (nächste 3 Monate)

1. **System ist produktionsbereit** und kann vollständig genutzt werden
2. **Regelmäßige Reports** etablieren (monatlich):
  - Projekt-Übersicht für Management
  - Budget-Kontrolle für Projektleiter
  - Compliance-Report für HR
3. **Schulungen** für alle Benutzergruppen durchführen
4. **Feedback sammeln** und priorisierte Verbesserungen umsetzen

### Mittelfristig (6-12 Monate)

1. **Mobile App** entwickeln für bessere Nutzung unterwegs
2. **Integrationen** mit bestehenden Systemen (Buchhaltung, etc.)
3. **Analytics** ausbauen (Dashboard, KPIs, Trends)
4. **Kunden-Portal** einrichten für mehr Transparenz

### Strategisch

1. **ROI messen** - Dokumentieren der Zeiteinsparungen
  2. **Best Practices** etablieren - Projekt-Kalkulation, Budget-Kontrolle
  3. **Datengetriebene Entscheidungen** - Nutzen der gesammelten Daten
  4. **Kontinuierliche Verbesserung** - Regelmäßige Feature-Updates
- 

## Fazit

**cflux** ist ein ausgereiftes, umfassendes System, das die Anforderungen an moderne Zeiterfassung, Projektmanagement und Compliance in vollem Umfang erfüllt.

## Stärken

- Rechtssichere Zeiterfassung nach Schweizer Arbeitsrecht
- Transparente Budget-Kontrolle in Echtzeit
- Professionelle, kundenfertige Reports
- Modulares, erweiterbares System
- Moderne, benutzerfreundliche Oberfläche
- Umfassende Dokumentation

## Investition vs. Nutzen

- **Entwicklungsaufwand:** Substantiell (mehrere Personen-Monate)
- **Laufende Kosten:** Minimal (Server-Hosting, gelegentliche Updates)
- **Einsparungen:** CHF 60'000 - 90'000 pro Jahr
- **ROI:** < 6 Monate

## Nächste Schritte

1. Vollständiges Rollout für alle Mitarbeiter
2. Etablierung regelmäßiger Reporting-Prozesse
3. Feedback-Sammlung und kontinuierliche Verbesserung
4. Planung der nächsten Ausbaustufe (Mobile App, erweiterte Analytics)

---

**Für Rückfragen und detaillierte Präsentationen stehe ich gerne zur Verfügung.**

---

## Anhänge (Referenz-Dokumente)

Die folgenden Dokumente enthalten detaillierte technische Informationen:

### Allgemeine Dokumentation

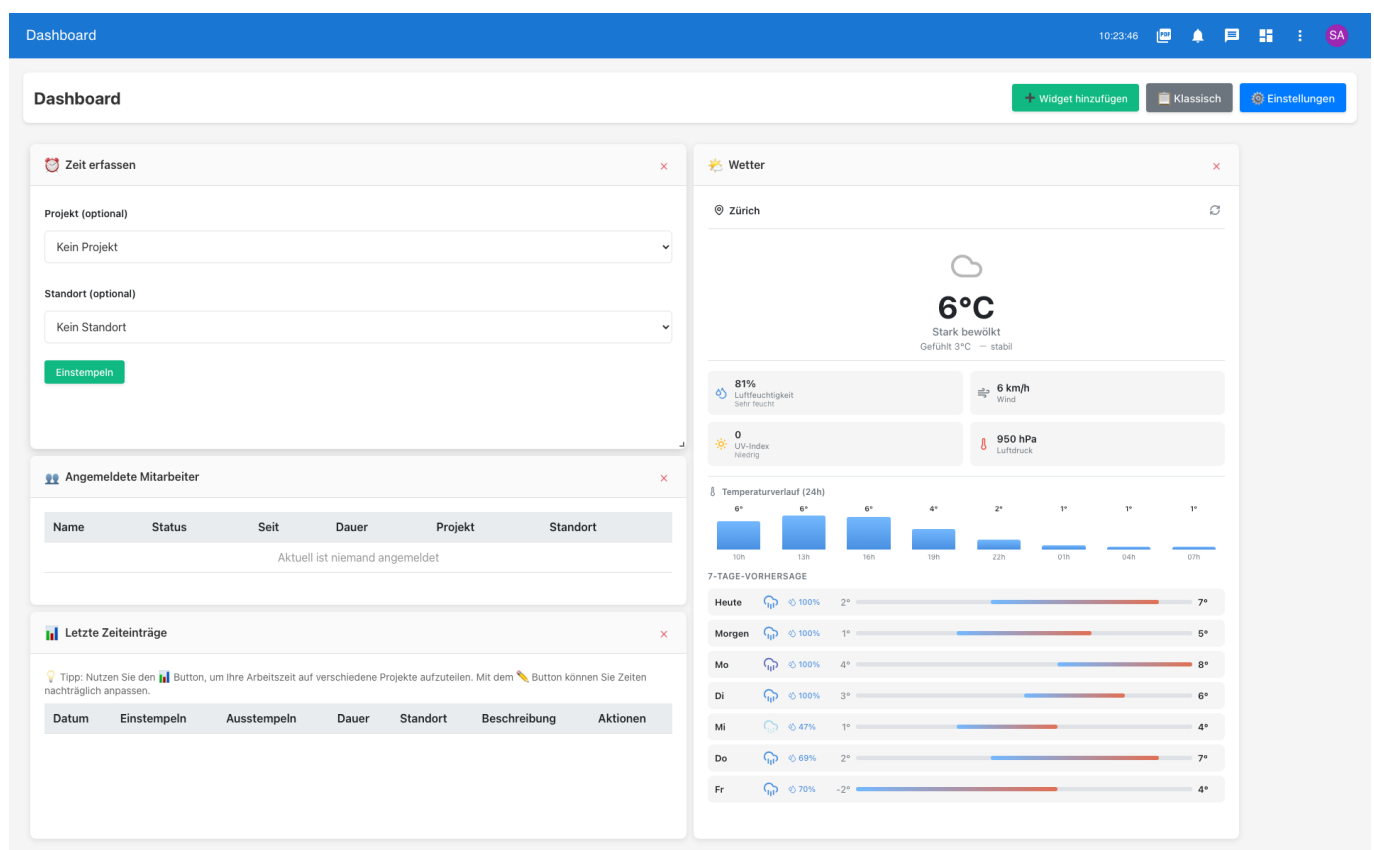
- **README.md** - Projekt-Übersicht und Schnellstart
- **DOCUMENTATION.md** - Vollständige System-Dokumentation
- **ZEITMODELLE\_MODULE.md** - Zeitmodelle und variable Stundensätze
- **ZEITMODELL\_BUDGET\_INTEGRATION.md** - Budget-Integration
- **PROJECT\_REPORTS\_MODULE.md** - Projekt-Reports
- **PROJECT\_REPORTS\_PDF\_EXPORT.md** - PDF-Export-Feature
- **PROJECT\_BUDGET\_MODULE.md** - Budget-Verwaltung
- **INTRANET\_ATTACHMENTS.md** - Dokumenten-Management
- **INTRANET.md** - Intranet-Modul
- **INTRANET\_SEARCH.md** - Volltextsuche
- **ORDERS\_MODULE.md** - Bestellwesen
- **INCIDENT\_MANAGEMENT.md** - EHS/Compliance
- **EHS\_TODO\_MODULE.md** - EHS-Aufgaben
- **INVOICE\_TEMPLATES.md** - Rechnungsvorlagen
- **MESSAGES\_SYSTEM.md** - Nachrichtensystem
- **MEDIA\_MODULE.md** - Medien-Verwaltung

- **WORKFLOWS.md** - Workflow-Systemorts
- **DOCKER-QUICKSTART.md** - Schnellstart-Anleitung
- **DOCKER.md** - Docker-Dokumentation
- **BASE\_MODAL.md** - Modal-Komponenten
- **DARK\_MODE.md** - Dark-Mode-Implementation
- **PROJECT\_REPORTS\_PDF\_EXPORT.md** - PDF-Export-Feature
- **INTRANET\_ATTACHMENTS.md** - Dokumenten-Management
- **ORDERS\_MODULE.md** - Bestellwesen
- **INCIDENT\_MANAGEMENT.md** - EHS/Compliance

Technisch.

**Hinweis:** Die Screenshots werden kontinuierlich aktualisiert und können von der aktuellen UI leicht abweichen. Die Kernfunktionalität bleibt jedoch identisch.

## Dashboard & Zeiterfassung

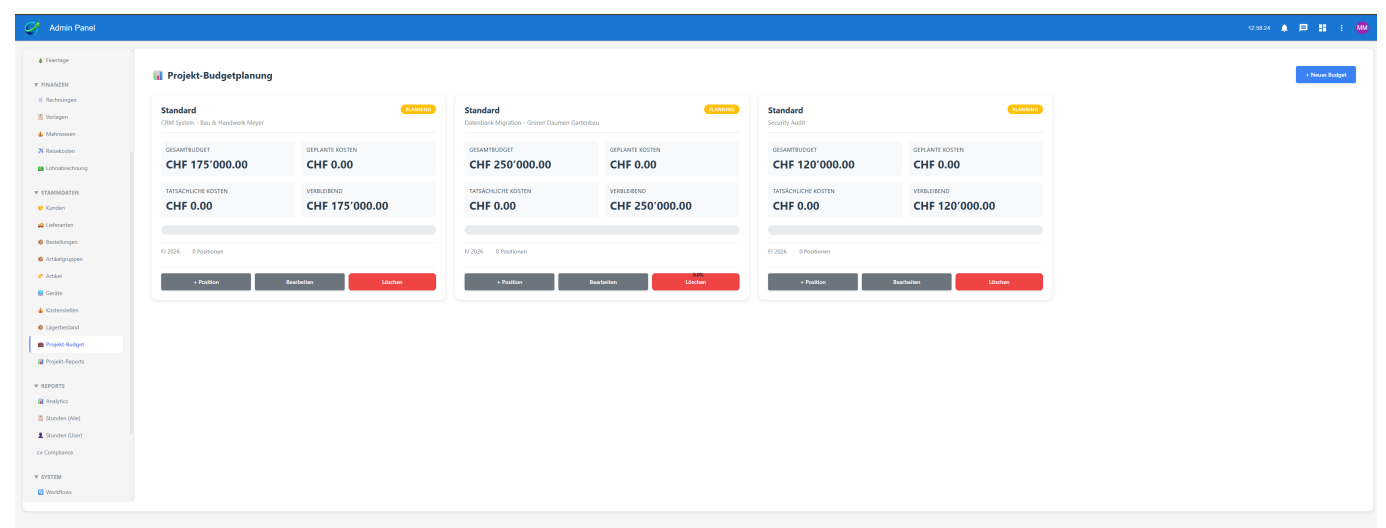


**Dashboard** - Zentrale Übersicht mit KPIs

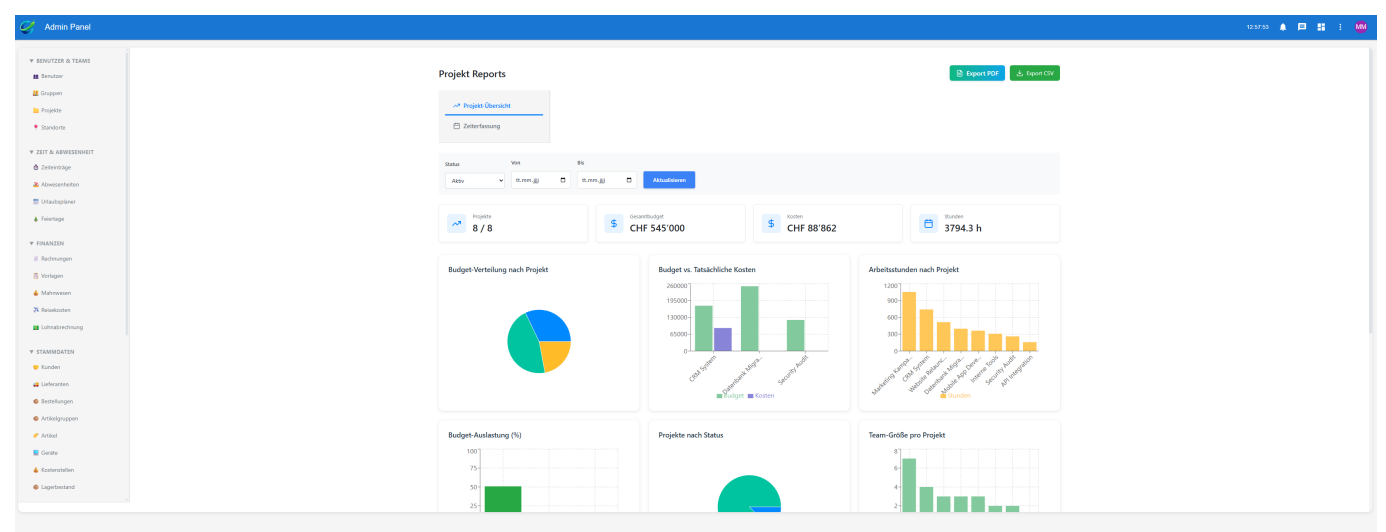
## Zeiterfassung - Clock-In/Out mit Live-Timer

## Projektmanagement & Budget

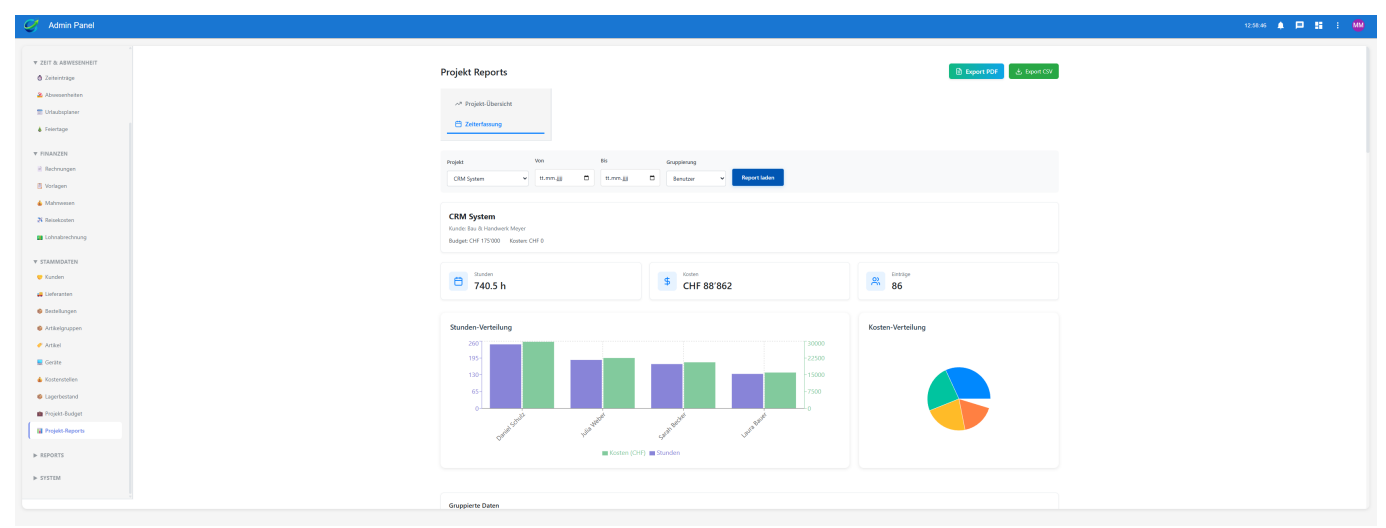
## Projekte - Projektverwaltung



Budget-Planung - Detaillierte Budget-Verwaltung



Projekt-Reports - Auswertungen mit Diagrammen



Zeit-Reports - Zeitauswertungen pro Projekt

Zeitmodelle (NEU)



Admin Panel

17.00.50

MM

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

**Zeitmodelle**

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Bestellungen

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

Kostenstellen

Zeitmodelle

Zeitmodell zuweisen

+ Neues Zeitmodell

Abbrechen

Neues Zeitmodell

Grunddaten

Name \*

Beschreibung

Gültig von \*

20.01.2026

Gültig bis

tt.mm.jjjj

Einträge

+ Eintrag hinzufügen

Eintrag 1

Stundensatz (CHF) \*

95

Von \*

08:00

Bis \*

17:00

Priorität

50

Wochentage (leer = alle Tage)

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

☐ Nur Feiertage

☒ Keine Feiertage

Zeitmodelle-Verwaltung - Variable Stundensätze konfigurieren

Admin Panel

17.01.12

MM

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

**Zeitmodelle**

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Bestellungen

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

Kostenstellen

Zeitmodelle

Zeitmodell zuweisen

+ Neues Zeitmodell

Zeitmodell-Zuweisung

Neue Zuweisung

Mitarbeiter \*

Markus Richter (markus.richter@example.com)

Zeitmodell \*

Bitte wählen...

Gültig von \*

20.01.2026

Gültig bis

tt.mm.jjjj

Zuweisen

Aktuelle Zuweisungen für Markus Richter

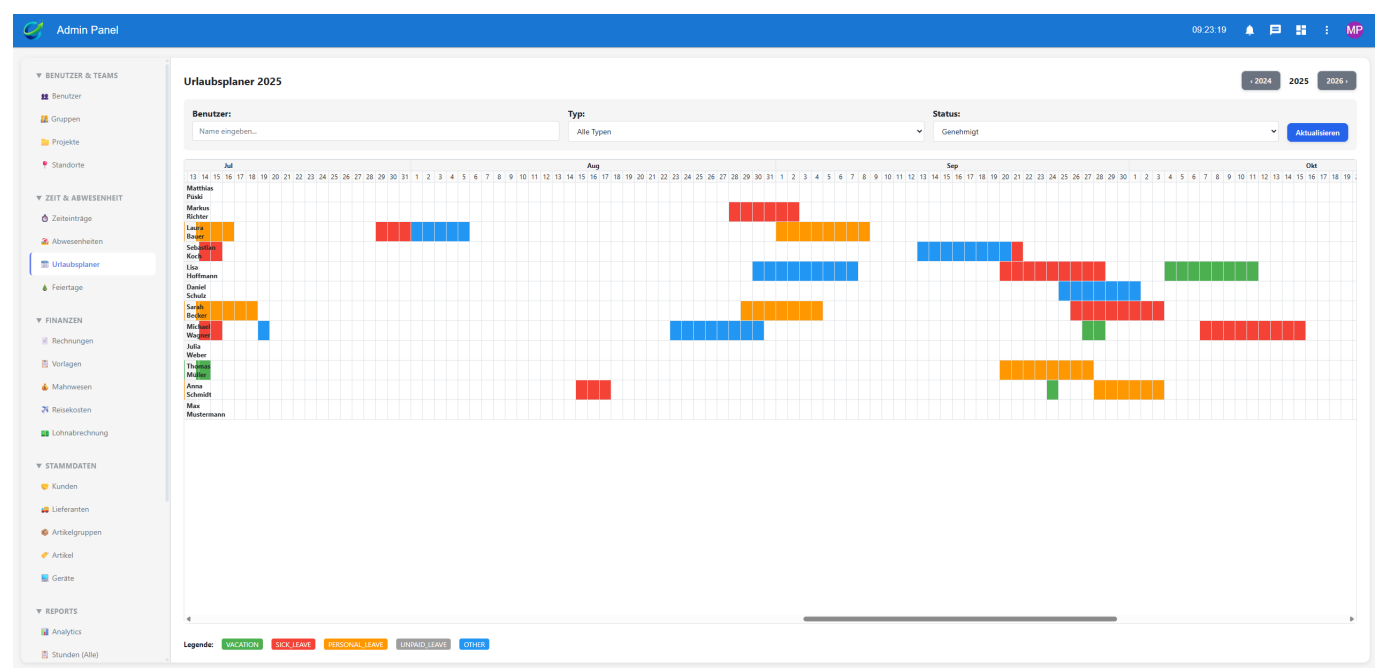
Standard

Von: 20.1.2026 Bis: 20.12.2026

Entfernen

Zeitmodell-Zuweisung - Mitarbeitern Zeitmodelle zuweisen

Urlaub & Abwesenheiten



Urlaubsplaner - Team-Kalender

|                                                                                                                                |                |            |            |      |                    |                                           |  |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|-------------------------------------------|--|----------|--|
| Admin Panel                                                                                                                    |                |            |            |      |                    |                                           |  | 09:23:19 |  |
| <div>Benutzer &amp; Teams</div> <div>Zeit &amp; Abwesenheit</div> <div>Finanzen</div> <div>Stammdaten</div> <div>Reports</div> |                |            |            |      |                    |                                           |  |          |  |
| Abwesenheitsanträge                                                                                                            |                |            |            |      |                    |                                           |  |          |  |
| Ausstehend                                                                                                                     |                |            |            |      |                    |                                           |  |          |  |
| Benutzer                                                                                                                       | Typ            | Von        | Bis        | Tage | Grund              | Aktionen                                  |  |          |  |
| Max Mustermann                                                                                                                 | VACATION       | 12.2.2026  | 13.2.2026  | 2    | Kein Bock          | <div>Genehmigen</div> <div>Ablehnen</div> |  |          |  |
| Sebastian Koch                                                                                                                 | OTHER          | 22.8.2025  | 26.8.2025  | 5    | Persönliche Gründe | <div>Genehmigen</div> <div>Ablehnen</div> |  |          |  |
| Daniel Schulz                                                                                                                  | SICK_LEAVE     | 20.7.2025  | 20.7.2025  | 1    | Krankheit          | <div>Genehmigen</div> <div>Ablehnen</div> |  |          |  |
| Daniel Schulz                                                                                                                  | SICK_LEAVE     | 7.11.2025  | 14.11.2025 | 8    | Krankheit          | <div>Genehmigen</div> <div>Ablehnen</div> |  |          |  |
| Daniel Schulz                                                                                                                  | VACATION       | 14.9.2025  | 16.9.2025  | 3    | Urlaub             | <div>Genehmigen</div> <div>Ablehnen</div> |  |          |  |
| Julia Weber                                                                                                                    | OTHER          | 8.12.2025  | 10.12.2025 | 3    | Persönliche Gründe | <div>Genehmigen</div> <div>Ablehnen</div> |  |          |  |
| Thomas Müller                                                                                                                  | VACATION       | 10.9.2025  | 12.9.2025  | 3    | Urlaub             | <div>Genehmigen</div> <div>Ablehnen</div> |  |          |  |
| Anna Schmidt                                                                                                                   | PERSONAL_LEAVE | 26.12.2025 | 1.1.2026   | 7    | Persönliche Gründe | <div>Genehmigen</div> <div>Ablehnen</div> |  |          |  |
| Bearbeitet                                                                                                                     |                |            |            |      |                    |                                           |  |          |  |
| Benutzer                                                                                                                       | Typ            | Von        | Bis        | Tage | Status             |                                           |  |          |  |
| Markus Richter                                                                                                                 | SICK_LEAVE     | 1.1.2026   | 8.1.2026   | 8    | APPROVED           |                                           |  |          |  |
| Markus Richter                                                                                                                 | SICK_LEAVE     | 27.8.2025  | 2.9.2025   | 7    | APPROVED           |                                           |  |          |  |
| Markus Richter                                                                                                                 | SICK_LEAVE     | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 2    | APPROVED           |                                           |  |          |  |
| Laura Bauer                                                                                                                    | SICK_LEAVE     | 1.1.2026   | 10.1.2026  | 10   | APPROVED           |                                           |  |          |  |
| Laura Bauer                                                                                                                    | PERSONAL_LEAVE | 7.7.2025   | 16.7.2025  | 10   | APPROVED           |                                           |  |          |  |
| Laura Bauer                                                                                                                    | PERSONAL_LEAVE | 31.8.2025  | 8.9.2025   | 9    | APPROVED           |                                           |  |          |  |
| Laura Bauer                                                                                                                    | OTHER          | 31.7.2025  | 5.8.2025   | 6    | APPROVED           |                                           |  |          |  |
| Laura Bauer                                                                                                                    | SICK_LEAVE     | 28.7.2025  | 30.7.2025  | 3    | APPROVED           |                                           |  |          |  |
| Laura Bauer                                                                                                                    | SICK_LEAVE     | 28.7.2025  | 4.8.2025   | 8    | APPROVED           |                                           |  |          |  |
| Sebastian Koch                                                                                                                 | OTHER          | 17.9.2025  | 20.9.2025  | 4    | APPROVED           |                                           |  |          |  |

Abwesenheiten - Erfassung & Genehmigung

Meine Genehmigungen

09:29:01

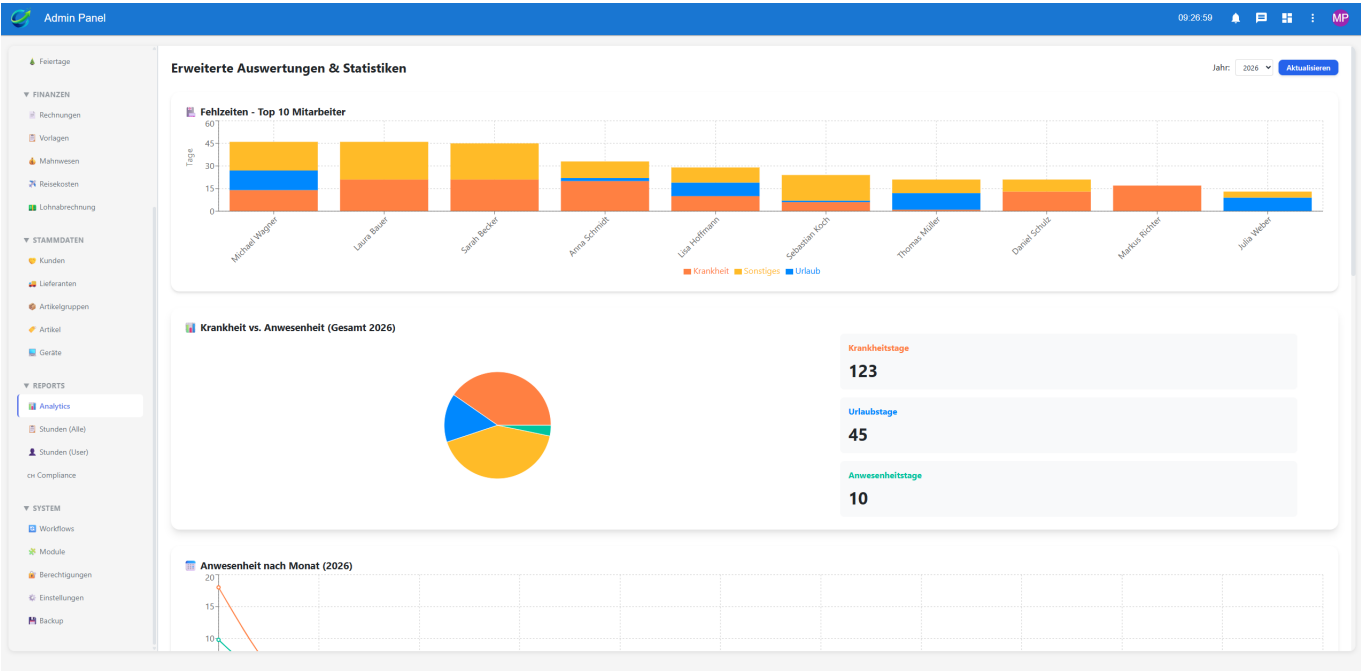
✓

Keine ausstehenden Genehmigungen

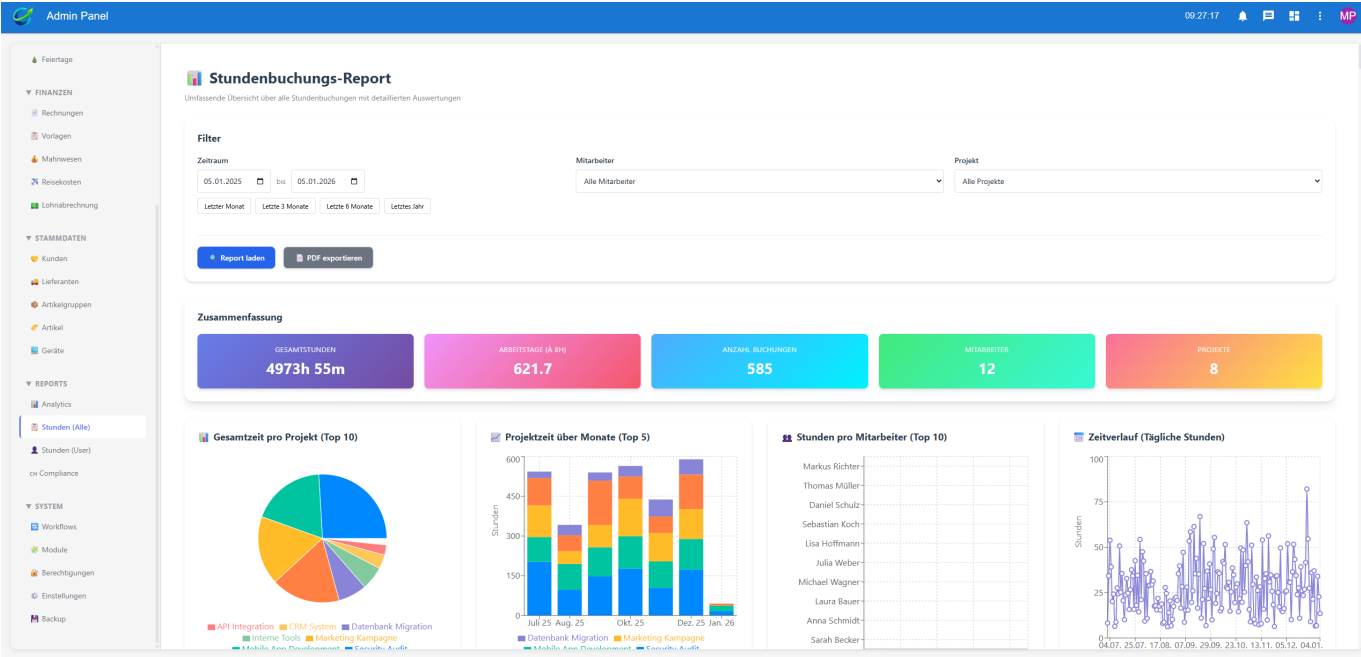
Sie haben momentan keine Rechnungen zu genehmigen.

Genehmigungen - Workflow für Anträge

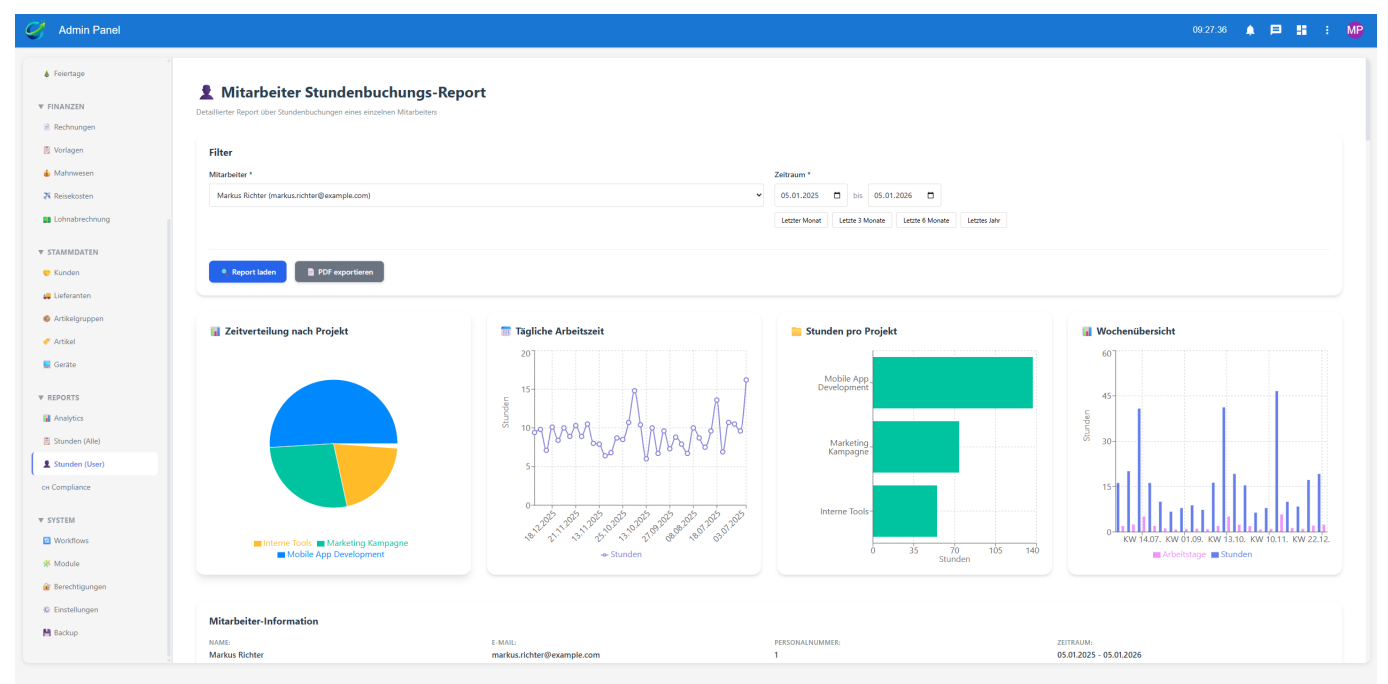
Reporting & Analytics



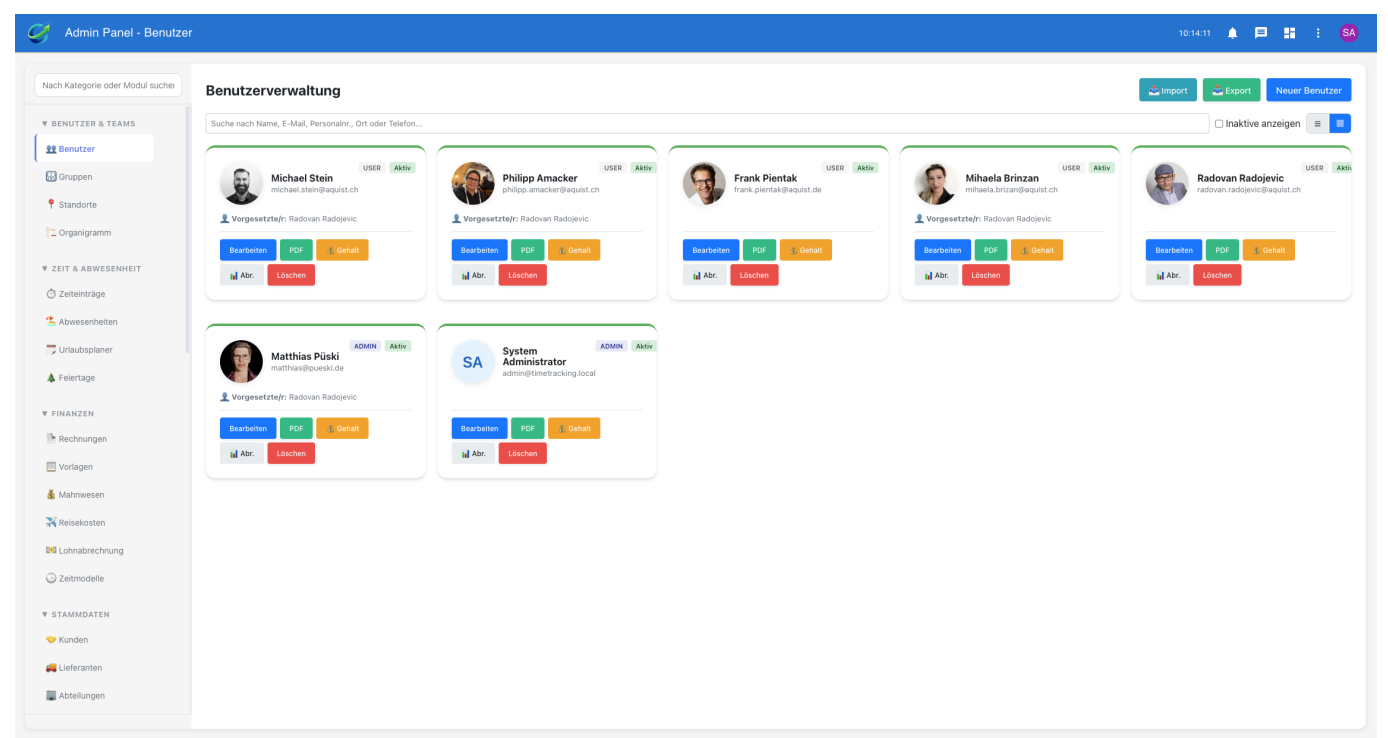
Reporting-Übersicht - Auswertungen



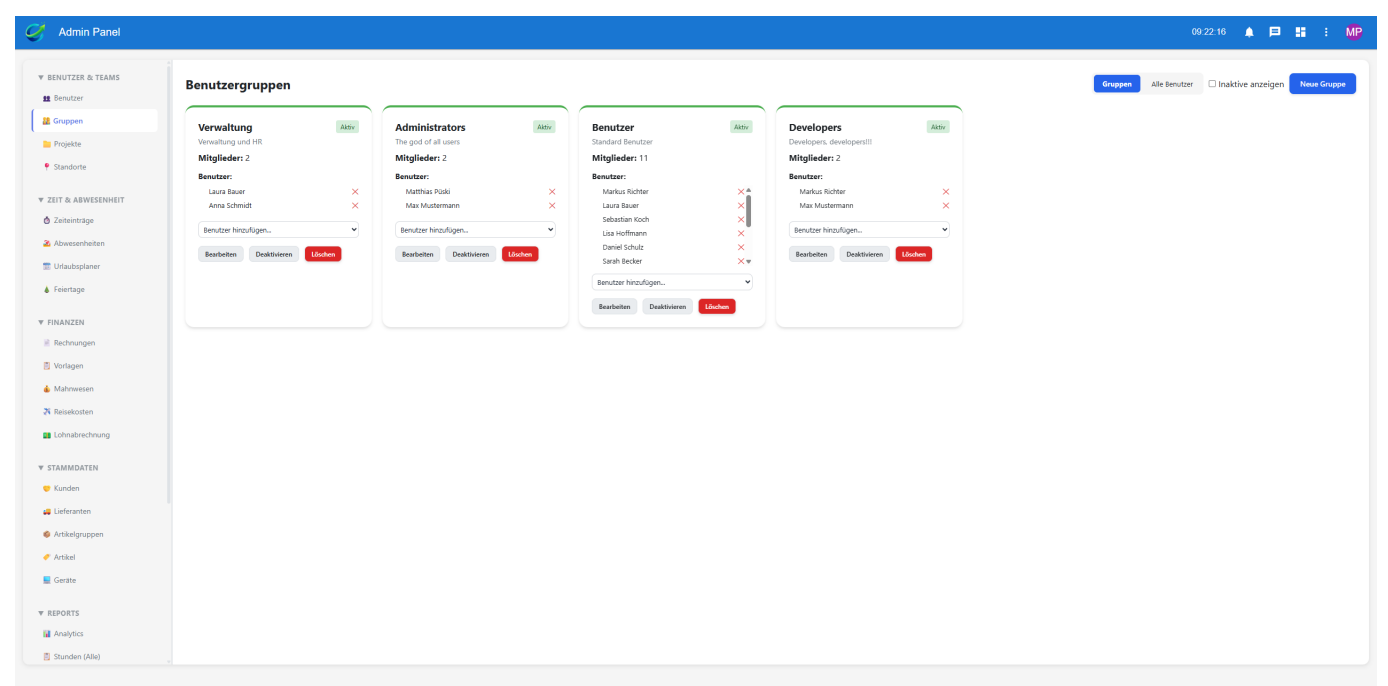
Stunden-Reports - Zeitauswertungen



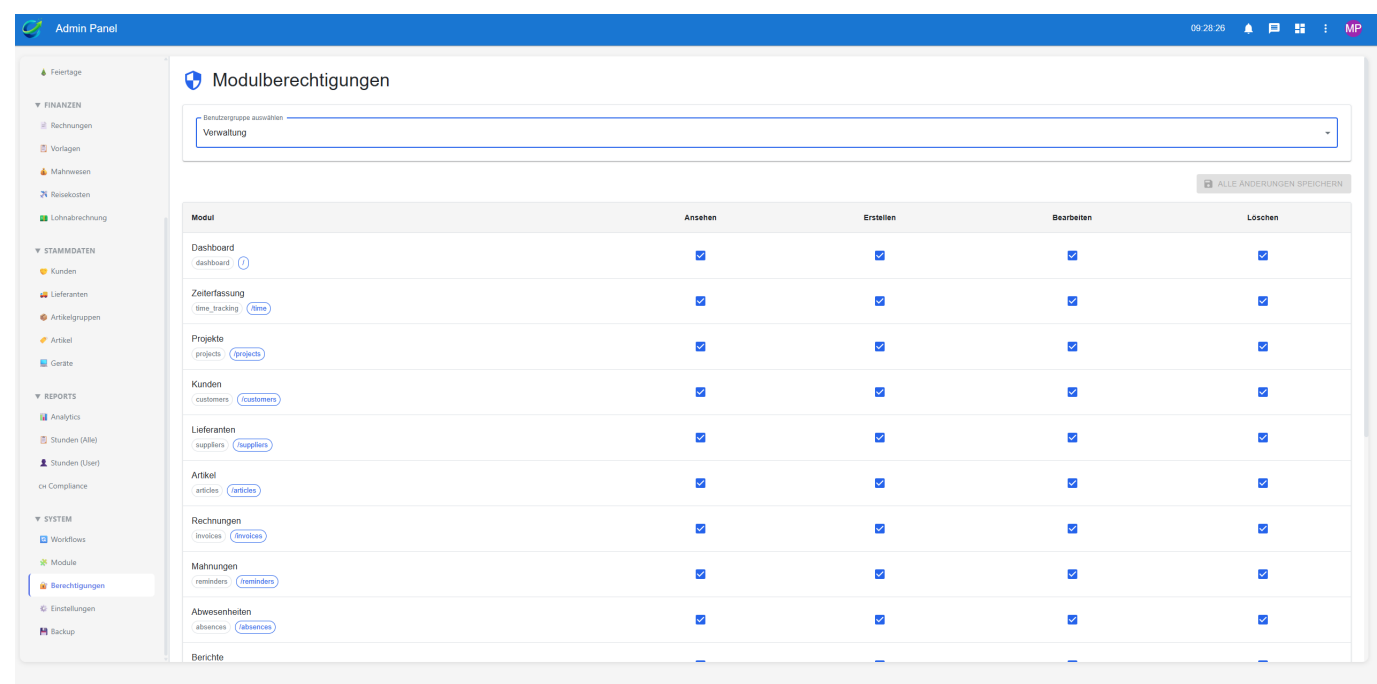
Benutzer - Mitarbeiterverwaltung (Tabellenansicht)



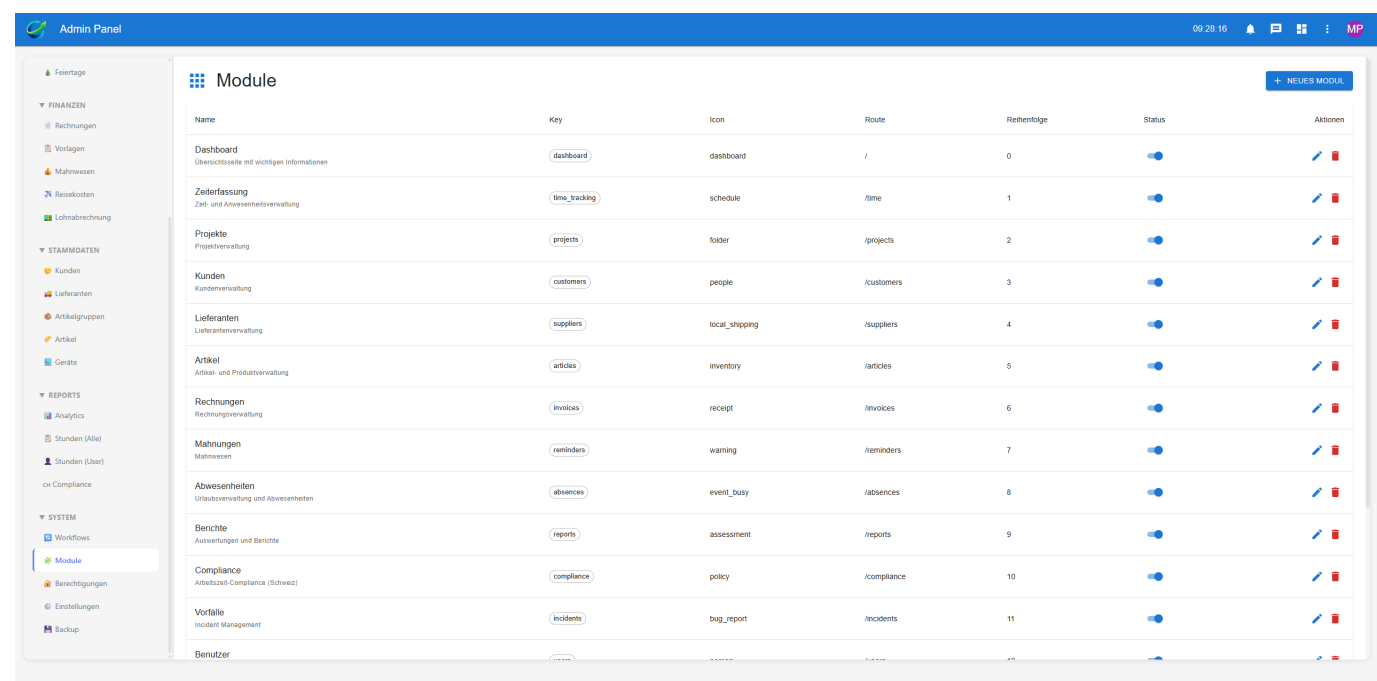
Benutzer-Karten - Kartenansicht mit Avataren (Standardansicht)



Gruppen - Gruppenverwaltung



Berechtigungen - Modul-Rechte



Module - Modulverwaltung

Rechnungswesen

▼ BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

▼ ZEIT & ABWESENHEIT

Zelleinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feriertage

▼ FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

▼ STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

▼ REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Rechnungsverwaltung

Suche nach Rechnungsnummer, Kunde oder Notizen...

Alle Kunden

Alle Status

Neue Rechnung

| Rechnungsnr. | Kunde                          | Datum    | Fällig    | Betrag                              | Status     | Aktionen                                |
|--------------|--------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| RE-2026-0007 | Schneider Fashion GmbH         | 2.1.2026 | 1.2.2026  | CHF 19378.25<br>Netto: CHF 17992.80 | Versendet  | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0009 | Software Innovations Lab       | 2.1.2026 | 1.2.2026  | CHF 13823.30<br>Netto: CHF 12835.00 | Bezahlt    | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0013 | Rechtsanwälte Burger & Partner | 2.1.2026 | 1.2.2026  | CHF 2055.99<br>Netto: CHF 1909.00   | Bezahlt    | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0004 | Weber Transport & Spedition    | 2.1.2026 | 1.2.2026  | CHF 1554.43<br>Netto: CHF 1443.30   | Versendet  | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0014 | Software Innovations Lab       | 2.1.2026 | 1.2.2026  | CHF 1202.90<br>Netto: CHF 1116.50   | Überfällig | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0010 | Elektro Wagner AG              | 2.1.2026 | 1.2.2026  | CHF 34008.21<br>Netto: CHF 31516.80 | Bezahlt    | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0015 | Architektur Studio Basel       | 2.1.2026 | 1.2.2026  | CHF 15857.75<br>Netto: CHF 14724.00 | Storniert  | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0006 | Reinigung Service Plus         | 1.1.2026 | 31.1.2026 | CHF 15977.30<br>Netto: CHF 14835.00 | Versendet  | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0011 | Software Innovations Lab       | 1.1.2026 | 31.1.2026 | CHF 12934.66<br>Netto: CHF 12009.90 | Bezahlt    | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0001 | Bäckerei Tradition Meier       | 1.1.2026 | 31.1.2026 | CHF 2073.22<br>Netto: CHF 1925.00   | Entwurf    | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0002 | Versicherungen Global Schweiz  | 1.1.2026 | 31.1.2026 | CHF 33278.65<br>Netto: CHF 30899.40 | Entwurf    | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0012 | Pharma Logistics International | 1.1.2026 | 31.1.2026 | CHF 10066.93<br>Netto: CHF 9547.20  | Bezahlt    | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0003 | Schneider Fashion GmbH         | 1.1.2026 | 31.1.2026 | CHF 2239.19<br>Netto: CHF 2078.10   | Entwurf    | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0005 | Pharma Logistics International | 1.1.2026 | 31.1.2026 | CHF 21853.41<br>Netto: CHF 20291.00 | Versendet  | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |
| RE-2026-0008 | Bio Lebensmittel Handel        | 1.1.2026 | 31.1.2026 | CHF 13564.82<br>Netto: CHF 12395.00 | Versendet  | <div>VorschauPDFBearbeitenLöschen</div> |

Rechnungen - Übersicht

Rechnung bearbeiten

Rechnungsnummer \*

RE-2026-0013

Kunde \*

Rechtsanwälte Burger & Partner

Rechnungsdatum \*

02.01.2026

Fälligkeitsdatum \*

01.02.2026

Status

Bezahlt

Rechnungsvorlage

Standard

Notizen

Positionen + Position hinzufügen

| # | Artikel | Beschreibung  | Menge | Preis | Einheit | MwSt % | Total      |  |
|---|---------|---------------|-------|-------|---------|--------|------------|--|
| 1 | HW-004  | Wireless Maus | 8     | 119   | Stück   | 7,7    | CHF 952.00 |  |
| 2 | Manuell | IT-Consulting | 3     | 200   | Stunde  | 7,7    | CHF 600.00 |  |
| 3 | Manuell | Wireless Maus | 3     | 119   | Stück   | 7,7    | CHF 357.00 |  |

Zwischensumme: CHF 1909.00  
MwSt: CHF 146.99

Gesamtbetrag: CHF 2055.99

Speichern

Abbrechen

Bearbeitung - Rechnungserstellung



Rechnungsvorschau

   
Drucken

Ihre Firma

Schneider Fashion GmbH

Rechnung Nr.:RE-2026-0007

Rechnungsdatum:2.1.2026

Fälligkeitsdatum:1.2.2026

RECHNUNG

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir erlauben uns, Ihnen folgende Leistungen in Rechnung zu stellen:

| Pos            | Beschreibung          | Menge | Einheit | Preis       | MwSt. | Total        |
|----------------|-----------------------|-------|---------|-------------|-------|--------------|
| 1              | Support & Wartung     | 10    | Stunde  | CHF 120.00  | 7.7%  | CHF 1200.00  |
| 2              | TypeScript Grundlagen | 8     | Tag     | CHF 1200.00 | 7.7%  | CHF 9600.00  |
| 3              | Kugelschreiber Set    | 2     | Set     | CHF 12.90   | 7.7%  | CHF 25.80    |
| 4              | Dockingstation        | 3     | Stück   | CHF 289.00  | 7.7%  | CHF 867.00   |
| 5              | Git für Teams         | 7     | Tag     | CHF 900.00  | 7.7%  | CHF 6300.00  |
| Zwischentotal: |                       |       |         |             |       | CHF 17992.80 |
| MwSt. 7.7%:    |                       |       |         |             |       | CHF 1385.45  |
| Total CHF:     |                       |       |         |             |       | CHF 19378.25 |

Zahlungsbedingungen:

 Zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto.

Vorschau - PDF mit QR-Code

Vorlage bearbeiten

Vorlagenname \*

Aquist

☒ Als Standardvorlage festlegen

Firmendaten

Texte

Design

Einstellungen

Firmendaten

Firmenname \*

Ihre Firma

Strasse

PLZ

Ort

Land

Schweiz

Telefon

E-Mail

Website

UID/Steuernummer

IBAN

Bank

Abbrechen

Aktualisieren

Vorschau

Live-Ansicht der Rechnung

Ihre Firma

Musterfirma AG

z.H. Max Mustermann

Musterstrasse 123

8000 Zürich

Rechnung Nr.:

RE-2025-0001

Rechnungsdatum:

5.1.2026

Fälligkeitsdatum:

4.2.2026

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir erlauben uns, Ihnen folgende Leistungen in Rechnung zu stellen:

| Beschreibung      | Menge | Einheit | Preis      | MwSt. | Total       |
|-------------------|-------|---------|------------|-------|-------------|
| Beratungsleistung | 10    | Stunden | CHF 150.00 | 7.7%  | CHF 1500.00 |
| Implementierung   | 20    | Stunden | CHF 180.00 | 7.7%  | CHF 3600.00 |
| Zwischentotal:    |       |         |            |       | CHF 5100.00 |
| MwSt. 7.7%:       |       |         |            |       | CHF 392.70  |
| Total CHF:        |       |         |            |       | CHF 5492.70 |

Zahlungsbedingungen:

 Zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto.

Vorlagen - Templates

Workflows & Automation

Admin Panel

09.26.07

MP

Ferieltage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Risikokosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Stunden (User)

Compliance

SYSTEM

Workflows

Module

Berechtigungen

Einstellungen

Backup

Workflow bearbeiten

test1000

☒ Aktiv

Workflow-Testen

Abbrechen

Speichern

Workflow-Nodes

Genehmigung

Genehmigung durch Benutzer

E-Mail

E-Mail versenden

Datumsbedingung

Datumsvergleich

Wertbedingung

Wert-/Zahlenvergleich

Bedingung

Allgemeine Bedingung

Logik

UND/ODER-Verknüpfung

Verzögerung

Zeitverzögerung

Benachrichtigung

Benachrichtigung senden

Ende

Workflow-Ende

Beschreibung

Workflow-Beschreibung...

Start

Workflow-Beginn

Alle Workflows starten hier

Wertbedingung

Wertbedingung

Gesamtbetrag

>

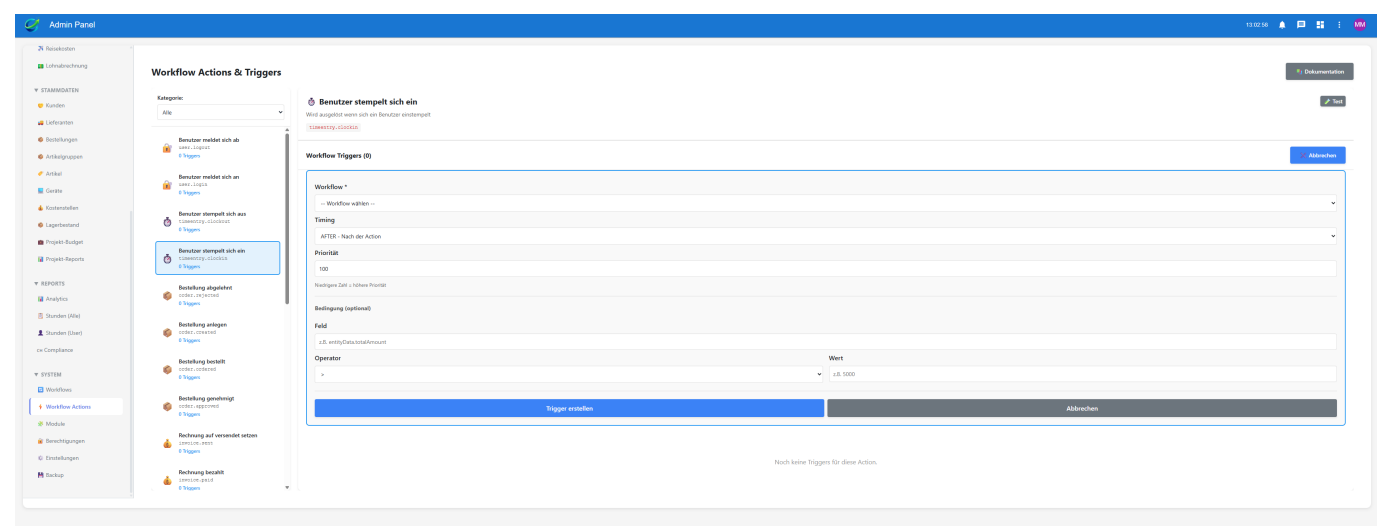
CHF 1000.00

Benachrichtigung

Benachrichtigung

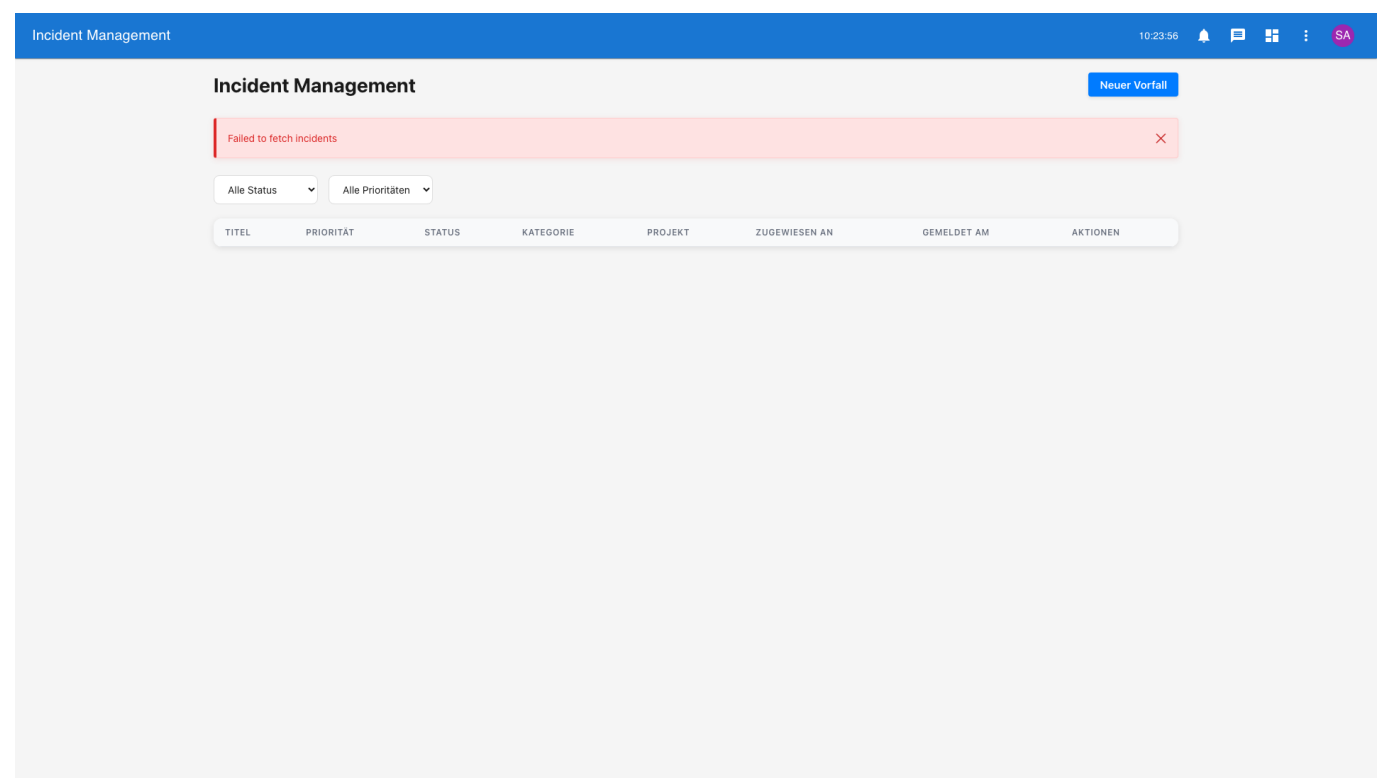
Workflow-Editor - Visueller Editor

46 / 70

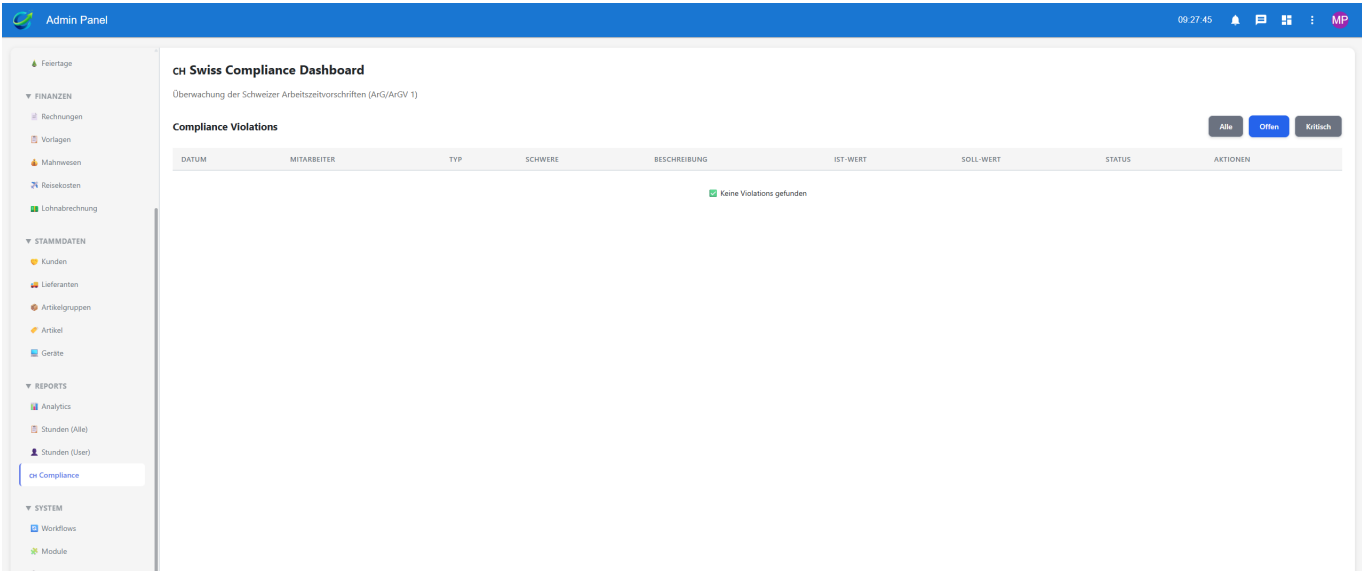


Triggers - Automatisierung

Compliance & EHS

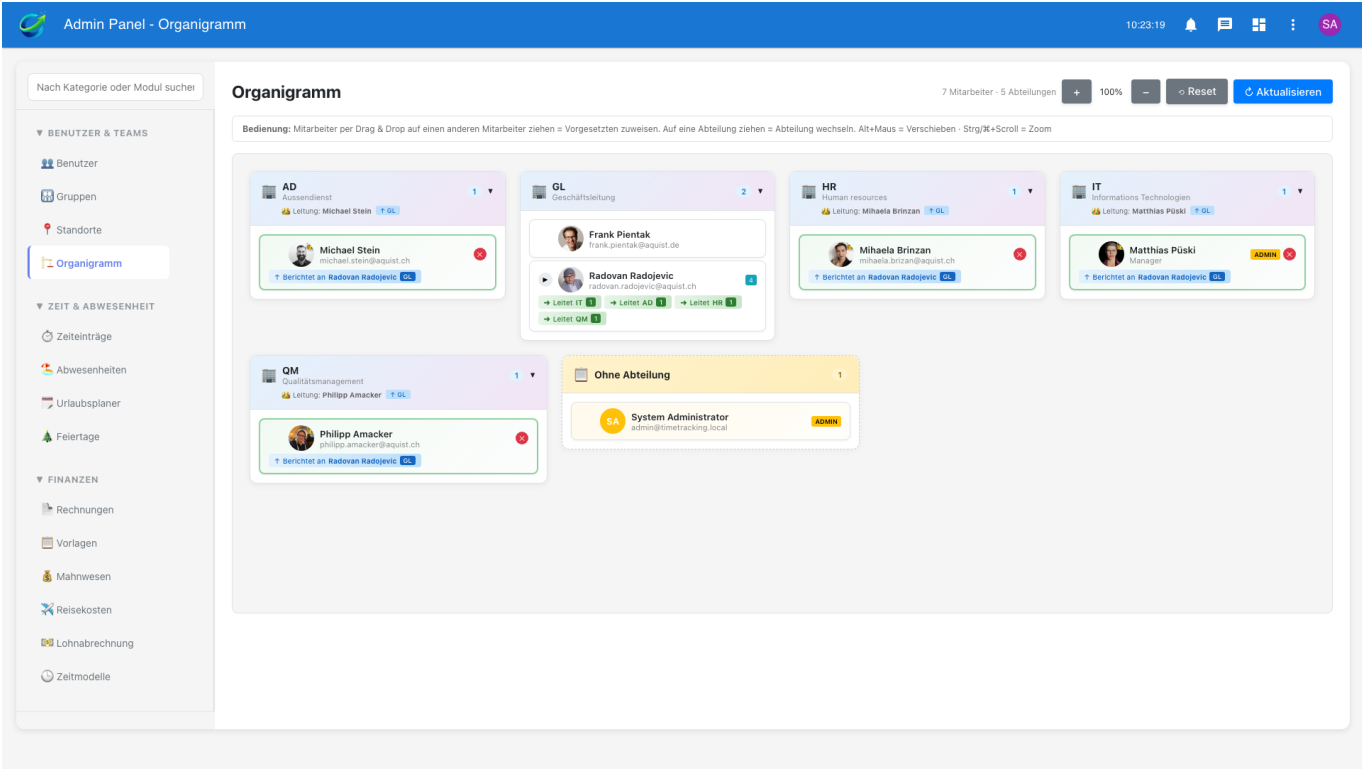


Incidents - Vorfallsmanagement

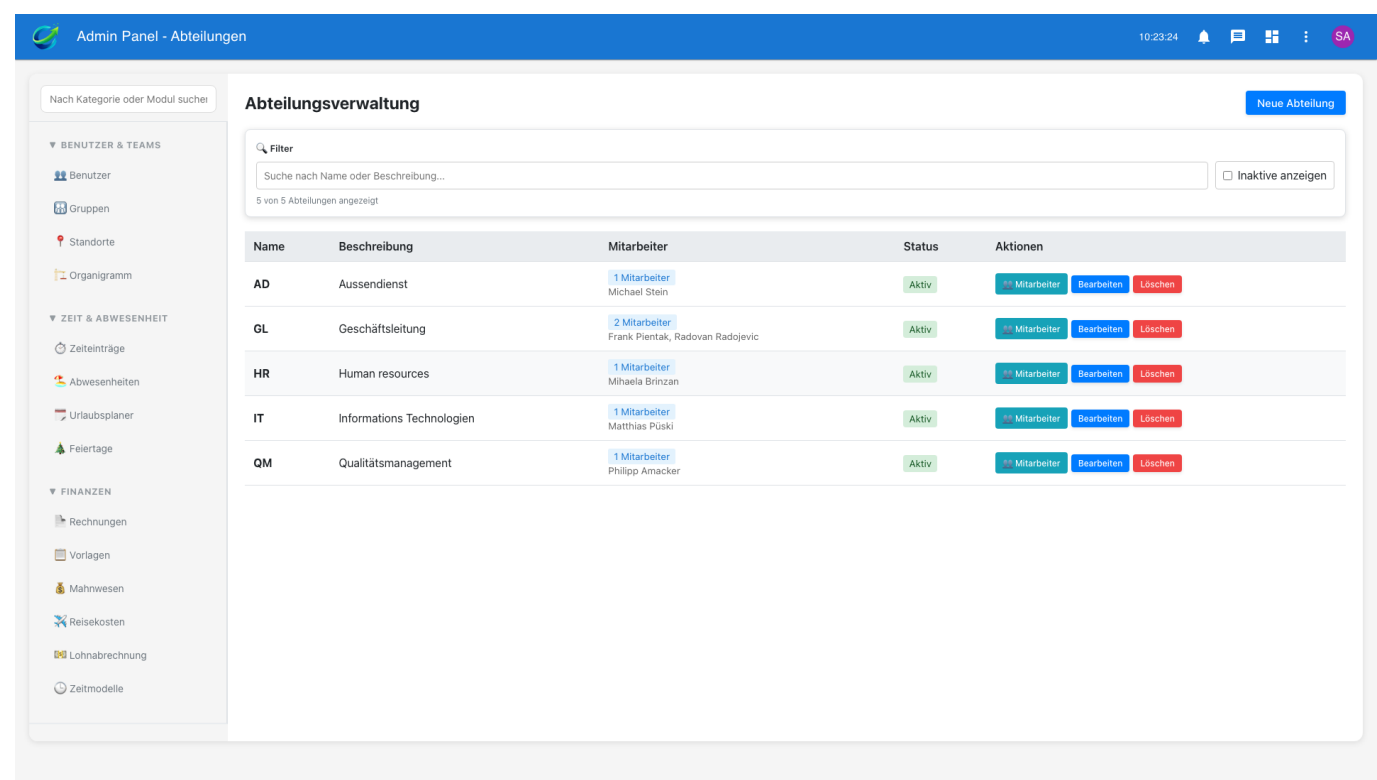


Compliance - ArG-Überwachung

Abteilungen & Organigramm (NEU - Februar 2026)



Organigramm - Interaktive Organisationsstruktur mit Drag & Drop

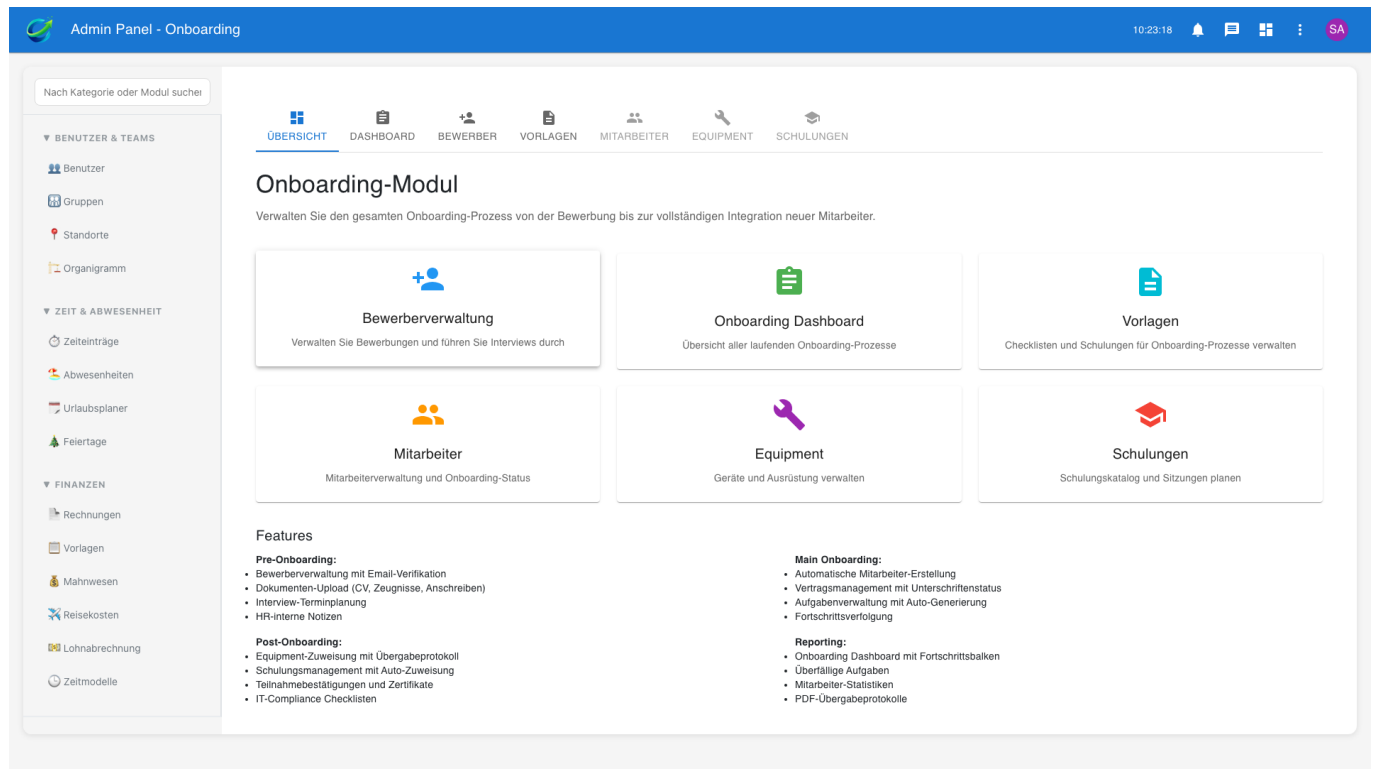


**Abteilungen** - Abteilungsverwaltung mit Mitarbeiter-Zuweisung

**Features:**

- Interaktives Organigramm mit Pan, Zoom & Drag & Drop
- Cross-Department-Badges (Berichtet an / Leitet)
- Abteilungsleiter-Hervorhebung mit 👑 Krone
- Klick-Navigation zwischen Abteilungen
- Vorgesetzten-Hierarchie beliebiger Tiefe

Onboarding & HR (NEU - Januar 2026)

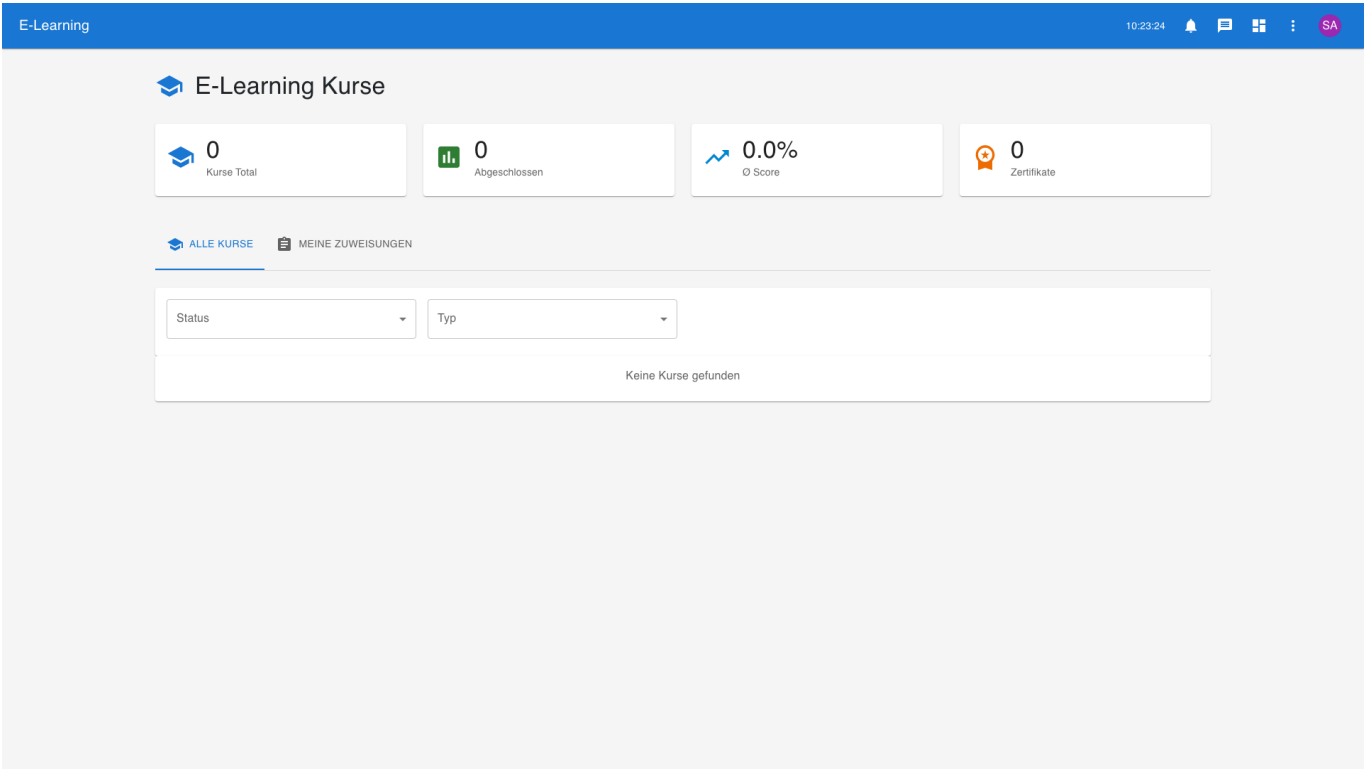


## Onboarding - Admin-Panel mit Onboarding-Verwaltung

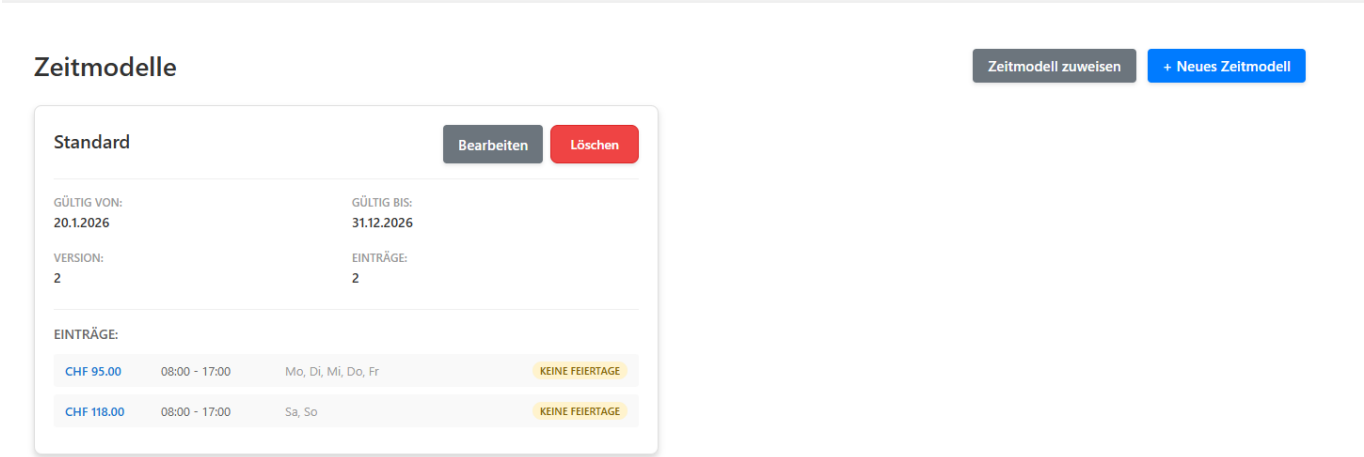
### Features:

- Bewerbermanagement mit Online-Portal
- Strukturiertes Mitarbeiter-Onboarding (8 Standard-Tasks)
- Equipment-Verwaltung mit PDF-Protokollen
- Schulungsmanagement mit Tracking
- Integration in User- und Admin-Dashboard

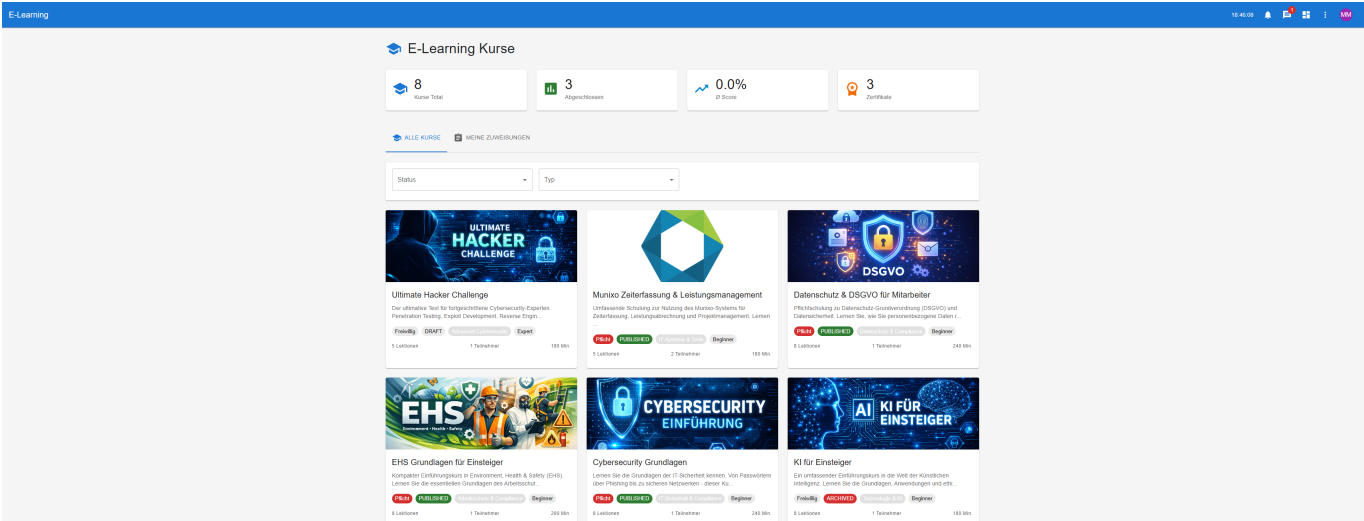
## E-Learning & Schulungsmanagement (Dezember 2025)



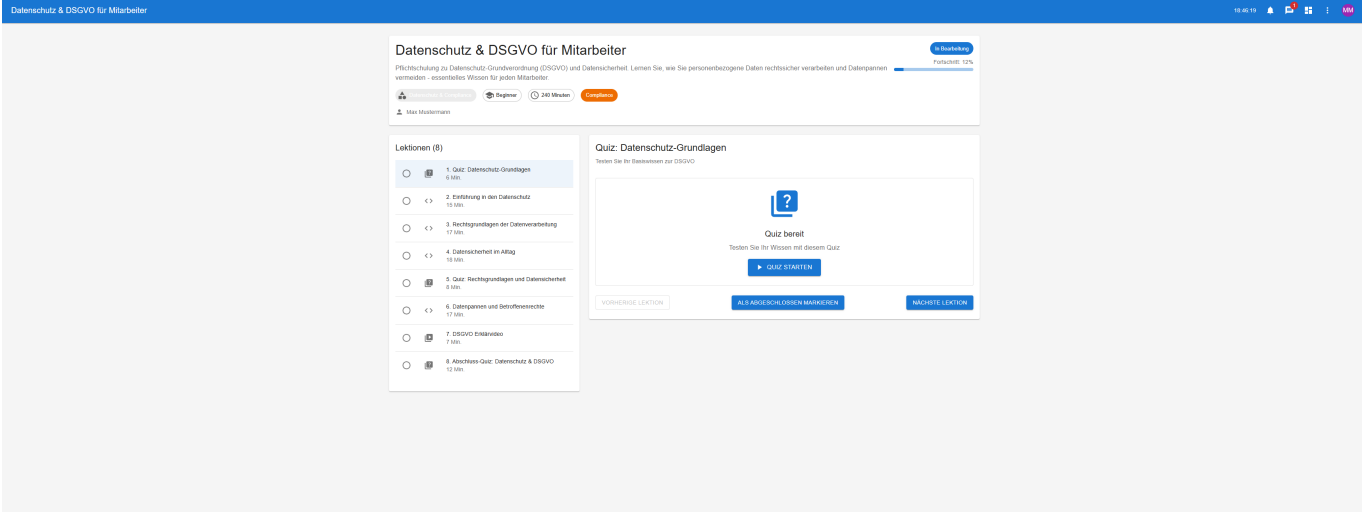
E-Learning - Hauptübersicht mit Kursen



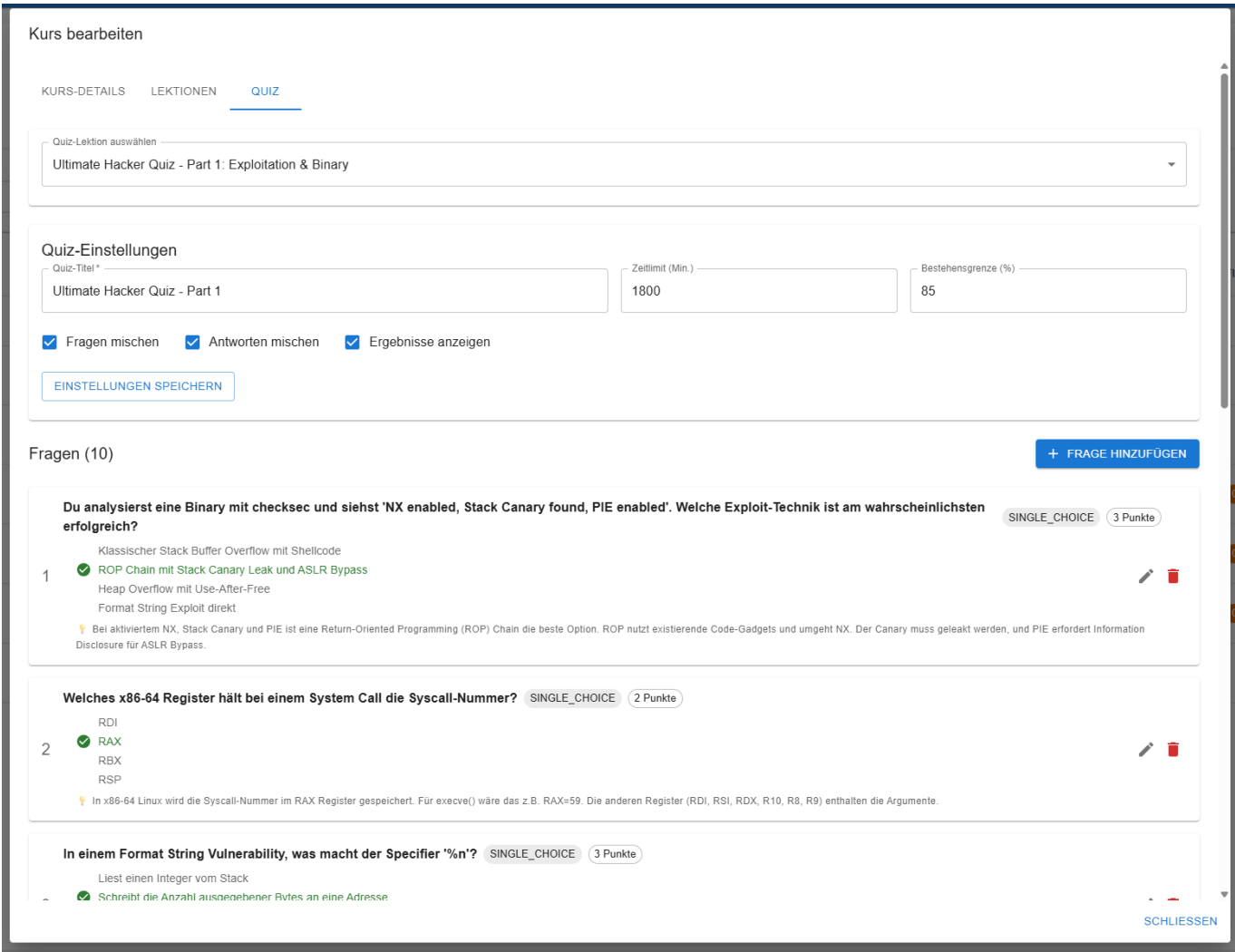
Kurs-Liste - Verfügbare Kurse mit Kategorien



Kurs-Dashboard - Fortschritt und Statistiken



Meine Kurse - Persönliche Kurs-Übersicht



Kurs-Editor - Content-Erstellung und -Verwaltung

Features:

- 4 Kurs-Typen (Mandatory, Optional, Certification, Onboarding)
- Multi-Content-Support (Video, PDF, HTML, Quiz, External Link)
- 5 Quiz-Fragetypen mit automatischer Bewertung
- Fortschrittsverfolgung mit Video-Resume
- Automatische Zertifizierung



- Kurs-Zuweisungen mit Deadlines
- Compliance-Integration (Ablaufdaten, Wiederholungspflicht)
- Analytics & Reporting

## Stammdaten

Admin Panel

Benutzer & Teams

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

Zeit & Abwesenheit

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Freiitage

Finanzen

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Stammdaten

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

Reports

Analytics

Stunden (Alle)

09:24:54

MP

Kundenverwaltung

Suche nach Name, Ansprechpartner, E-Mail oder Ort...

Inaktive anzeigen

Neuer Kunde

| Name                                                 | Ansprechpartner   | Kontakt                                           | Ort             | Projekte   | Status | Aktionen                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Architektur Studio Basel<br>UID: CHE-567.890.125     | Nina Zürcher      | zuercher@architektur-basel.ch<br>+41 61 999 88 77 | 4058 Basel      | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Auto Garage Zürich Nord<br>UID: CHE-789.012.345      | Daniel Huber      | huber@autogarage-nord.ch<br>+41 44 111 00 99      | 8057 Zürich     | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Bau & Handwerk Meyer<br>UID: CHE-345.678.901         | Klaus Meyer       | meyer@bauhandwerk.ch<br>+41 61 777 88 99          | 4051 Basel      | 1 Projekt  | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Bio Lebensmittel Handel<br>UID: CHE-012.345.678      | Sabine Kunz       | kunz@bio-handel.ch<br>+41 61 444 33 22            | 4051 Basel      | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Bäckerei Tradition Meier<br>UID: CHE-456.789.012     | Josef Meier       | meier@baeckerei-tradition.ch<br>+41 71 666 77 88  | 9400 Rorschach  | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Consulting Partners Luzern<br>UID: CHE-678.901.234   | Peter Keller      | keller@consulting-luzern.ch<br>+41 41 444 55 66   | 6006 Luzern     | 1 Projekt  | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Event Solutions Pro<br>UID: CHE-345.678.903          | Petra Zimmermann  | zimmermann@eventsolutions.ch<br>+41 44 777 66 55  | 8005 Zürich     | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Finanz Beratung Zürich<br>UID: CHE-123.456.790       | Andrea Lehmann    | lehmann@finanzberatung.ch<br>+41 44 333 44 55     | 8001 Zürich     | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Fitness Center Vitality<br>UID: CHE-901.234.569      | Sandra Kraft      | kraft@vitality-fitness.ch<br>+41 44 333 22 11     | 8006 Zürich     | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Gartencenter Blumenparadies<br>UID: CHE-012.345.680  | Helmut Blum       | blum@blumenparadies.ch<br>+41 52 444 55 66        | 8406 Winterthur | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Gastro Service Schweiz<br>UID: CHE-456.789.013       | Maria Rossi       | rossi@gastroservice.ch<br>+41 91 222 33 44        | 6900 Lugano     | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Grüner Daumen Gartenbau<br>UID: CHE-789.012.340      | Thomas Grün       | info@gruener-daumen.ch<br>+41 52 666 77 88        | 8400 Winterthur | 1 Projekt  | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Hotel Alpenblick AG<br>UID: CHE-345.678.902          | Stefan Berger     | berger@hotel-alpenblick.ch<br>+41 31 555 66 77    | 3800 Interlaken | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Immobilien Schmidt & Partner<br>UID: CHE-901.234.567 | Robert Schmidt    | schmidt@immobilien-partner.ch<br>+41 44 111 22 33 | 8002 Zürich     | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |
| Klinik Seeblick<br>UID: CHE-123.456.789              | Dr. Claudia Vogel | voegel@klinik-seeblick.ch<br>+41 78 999 88 77     | 8700 Küssnacht  | 0 Projekte | Aktiv  | <button>Benachrichtigen</button> <button>Löschen</button> |

## Kunden - Kundenverwaltung

Admin Panel

09:55

MP

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeitanträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorträgen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Lieferantenverwaltung

Suche nach Name, Ansprechpartner, E-Mail oder Ort...

Inaktive anzeigen

| Name                                                              | Ansprechpartner  | Kontakt                                        | Ort             | Status | Aktionen                                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------|
| <b>Büromaterial Express</b><br>UID: CHE-222.333.444               | Claudia Meier    | meier@bueroexpress.ch<br>+41 31 300 20 30      | 3011 Bern       | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Catering &amp; Verpflegung Plus</b><br>UID: CHE-466.777.888    | Maria Colombo    | colombo@catering-plus.ch<br>+41 91 700 60 70   | 6900 Lugano     | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Druckerei &amp; Papier Service</b><br>UID: CHE-555.666.777     | Thomas Graf      | graf@druckpapier.ch<br>+41 71 600 50 60        | 9000 St. Gallen | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Elektrotechnik Baumann AG</b><br>UID: CHE-333.444.556          | Hans Baumann     | baumann@elektro-ag.ch<br>+41 62 500 33 44      | 5000 Aarau      | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Energie &amp; Facility Management</b><br>UID: CHE-777.888.999  | Peter Zimmermann | zimmermann@energie-fm.ch<br>+41 41 800 70 80   | 6004 Luzern     | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Gartenbau &amp; Pflegeservice</b><br>UID: CHE-466.777.889      | Markus Grün      | gruen@gartenbau-service.ch<br>+41 52 800 66 77 | 8404 Winterthur | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Gebäudetechnik Meier &amp; Co</b><br>UID: CHE-600.111.223      | Urs Meier        | meier@gebaudetech.ch<br>+41 61 300 80 12       | 4051 Basel      | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>IT Consulting &amp; Services</b><br>UID: CHE-222.333.445       | Stefan Weber     | weber@it consulting.ch<br>+41 44 400 22 33     | 8005 Zürich     | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Möbel &amp; Einrichtung Schweiz</b><br>UID: CHE-444.555.666    | Sandra Brunner   | brunner@moebel-dh.ch<br>+41 61 500 40 50       | 4055 Basel      | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Personalvermittlung JobMatch</b><br>UID: CHE-555.666.778       | Sabrina König    | koenig@jobmatch.ch<br>+41 44 700 55 66         | 8001 Zürich     | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Reinigung &amp; Hygiene Profs</b><br>UID: CHE-888.999.000      | Monika Steiner   | steiner@reinigung-profs.ch<br>+41 52 800 80 90 | 8400 Winterthur | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Sicherheitstechnik Schweiz</b><br>UID: CHE-999.000.111         | Daniel Frei      | frei@sicherheit-tech.ch<br>+41 44 100 90 00    | 8005 Zürich     | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Steuerberatung &amp; Treuhand</b><br>UID: CHE-699.000.112      | Dr. Anna Fischer | fischer@steuer-treuhand.ch<br>+41 31 100 99 00 | 3011 Bern       | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Tech Hardware Supplies AG</b><br>UID: CHE-111.222.333          | Andreas Keller   | keller@techhardware.ch<br>+41 44 300 10 20     | 8050 Zürich     | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |
| <b>Telekommunikation Sunrise Business</b><br>UID: CHE-222.333.446 | Patrick Roth     | roth@sunrise-business.ch<br>+41 78 300 00 10   | 8050 Zürich     | Aktiv  | <button>Beurteilen</button> <button>Löschen</button> |

## Lieferanten - Lieferantenverwaltung

Admin Panel

09:25:26

MP

▼ BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

▼ ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feriertage

▼ FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Risikokosten

Lohnabrechnung

▼ STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

▼ REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Artikelverwaltung

Neuer Artikel

Suche nach Name, Artikelnummer oder Beschreibung...

Alle Gruppen

☐ Inaktive anzeigen

| Artikelnummer | Name                                                                        | Gruppe           | Preis       | Einheit | MwSt | Status | Aktionen                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|------|--------|------------------------------------------------------|
| DL-001        | Software-Entwicklung<br>Individuelle Softwarelösungen nach Kundenwunsch     | Dienstleistungen | CHF 150.00  | Stunde  | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| DL-002        | Projektmanagement<br>Professionelle Projektleitung und Koordination         | Dienstleistungen | CHF 180.00  | Stunde  | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| DL-003        | IT-Consulting<br>Beratung zu IT-Strategie und -Infrastruktur                | Dienstleistungen | CHF 200.00  | Stunde  | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| DL-004        | Support & Wartung<br>Technischer Support und Systemwartung                  | Dienstleistungen | CHF 120.00  | Stunde  | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| DL-005        | Code Review<br>Qualitätsicherung und Codeüberprüfung                        | Dienstleistungen | CHF 140.00  | Stunde  | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| HW-001        | Business Laptop<br>Dell Latitude 5540, i7, 16GB RAM, 512GB SSD              | Hardware         | CHF 1899.00 | Stück   | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| HW-002        | Bildschirm 27"<br>Dell UltraSharp 27" 4K, IPS                               | Hardware         | CHF 549.00  | Stück   | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| HW-003        | Dockingstation<br>Dell USB-C Dock, 3x Display, USB 3.0                      | Hardware         | CHF 289.00  | Stück   | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| HW-004        | Wireless Maus<br>Logitech MX Master 3S                                      | Hardware         | CHF 119.00  | Stück   | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| HW-005        | Tastatur<br>Logitech MX Keys, kabellos, beleuchtet                          | Hardware         | CHF 139.00  | Stück   | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| SCH-001       | TypeScript Grundlagen<br>Einführung in TypeScript für JavaScript-Entwickler | Schulungen       | CHF 1200.00 | Tag     | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| SCH-002       | React Workshop<br>Moderne Web-Entwicklung mit React und Hooks               | Schulungen       | CHF 1500.00 | Tag     | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| SCH-003       | Docker & Kubernetes<br>Container-Orchestrierung für Entwickler              | Schulungen       | CHF 1800.00 | Tag     | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| SCH-004       | Agile Methoden<br>Scrum, Kanban und agiles Projektmanagement                | Schulungen       | CHF 1100.00 | Tag     | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| SCH-005       | Git für Teams<br>Versionskontrolle und Zusammenarbeit mit Git               | Schulungen       | CHF 900.00  | Tag     | 7.7% | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |

Artikel - Artikelverwaltung

Admin Panel

09:25:16

MP

▼ BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

▼ ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feriertage

▼ FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Artikelgruppen

Neue Artikelgruppe

Suche nach Name oder Beschreibung...

☐ Inaktive anzeigen

| Name               | Beschreibung                        | Artikel   | Status | Aktionen                                             |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------|
| Dienstleistungen   | Beratung, Entwicklung, Support      | 5 Artikel | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| Hardware           | Computer, Peripheriegeräte, Zubehör | 5 Artikel | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| Schulungen         | Workshops, Kurse, Training          | 5 Artikel | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| Software           | Lizenzen, Abonnements, Tools        | 5 Artikel | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |
| Verbrauchematerial | Bürobedarf, Druckerpatronen, Papier | 5 Artikel | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |

Artikelgruppen - Kategorisierung

Admin Panel

09:22:40

MP

▼ BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

▼ ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feriertage

▼ FINANZEN

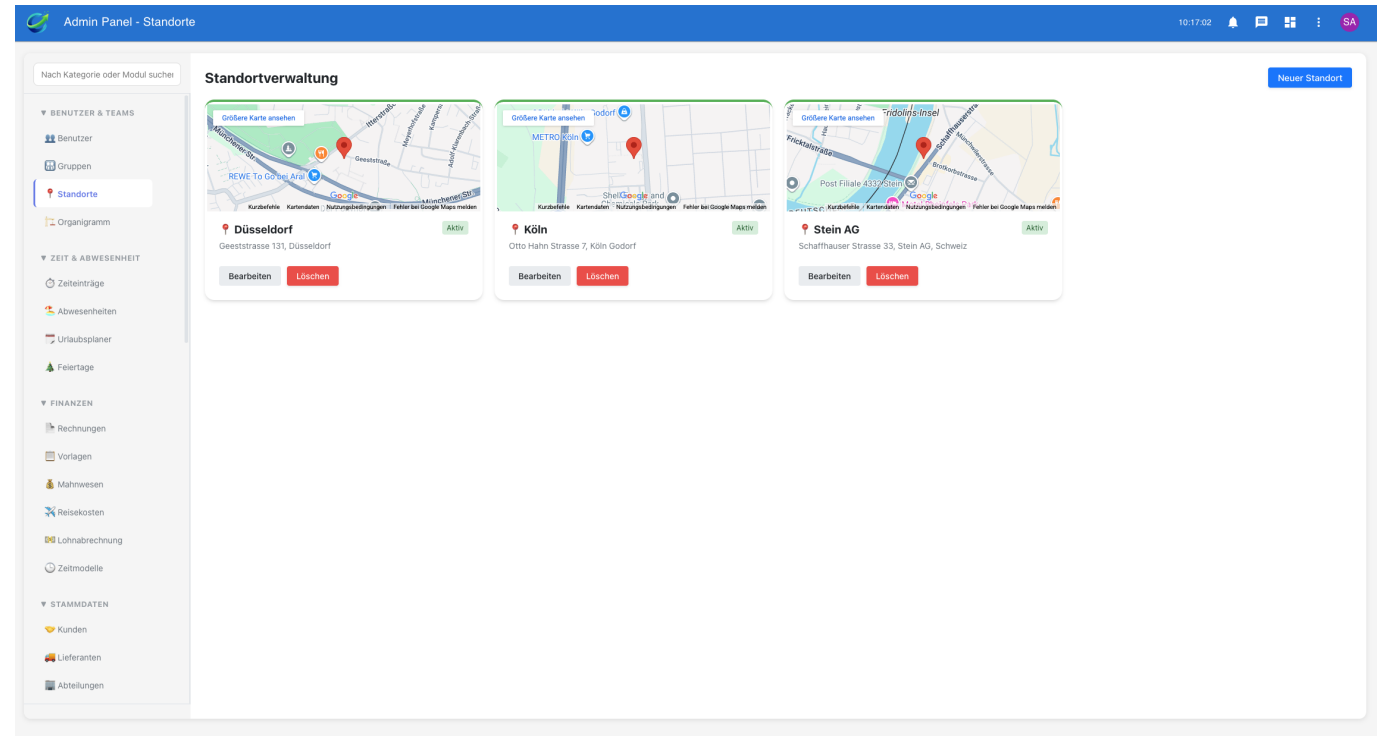
Standortverwaltung

Neuer Standort

| Name     | Adresse                                | Beschreibung | Status | Aktionen                                             |
|----------|----------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------|
| Stein AG | Schaffhauser Strasse 33, 4323 Stein AG | -            | Aktiv  | <button>Bearbeiten</button> <button>Löschen</button> |

Standorte - Standortverwaltung (Tabellenansicht)

54 / 70

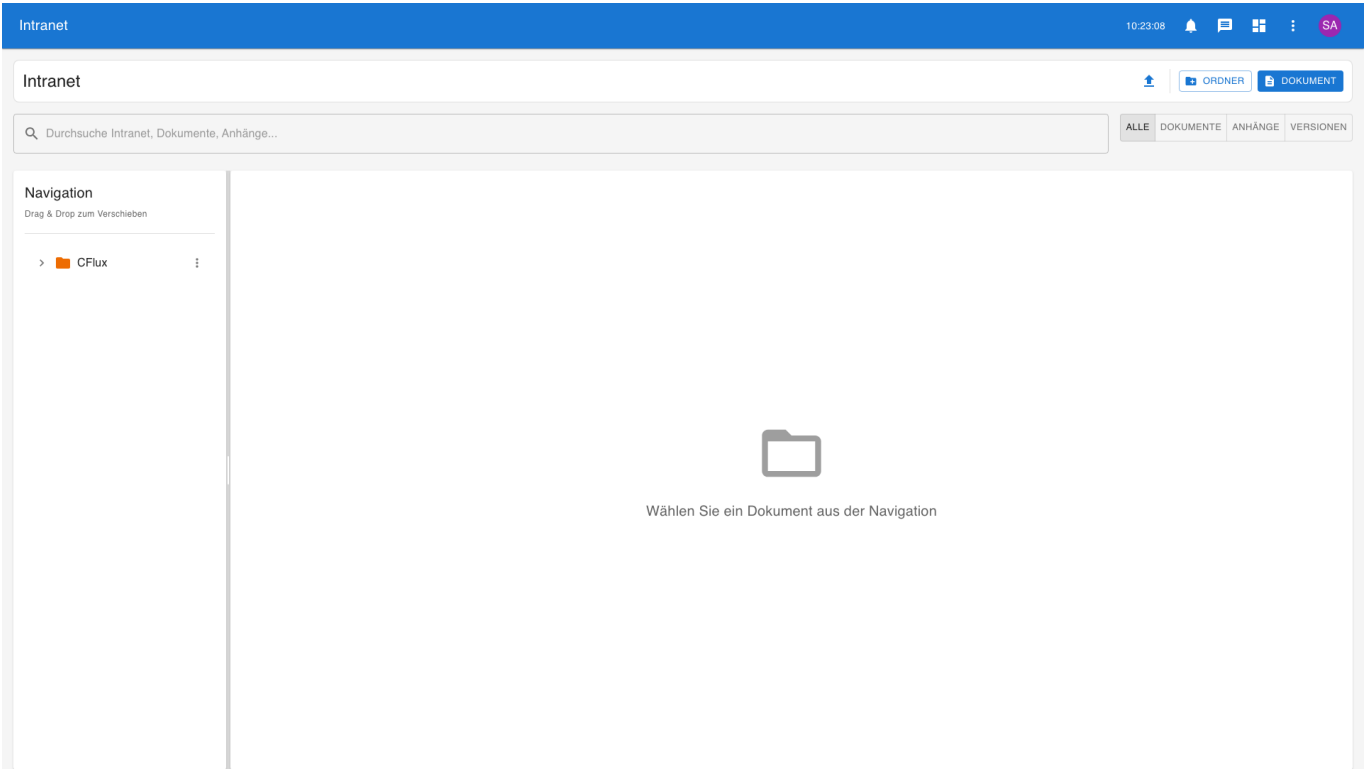


Standorte-Karten - Kartenansicht mit Details

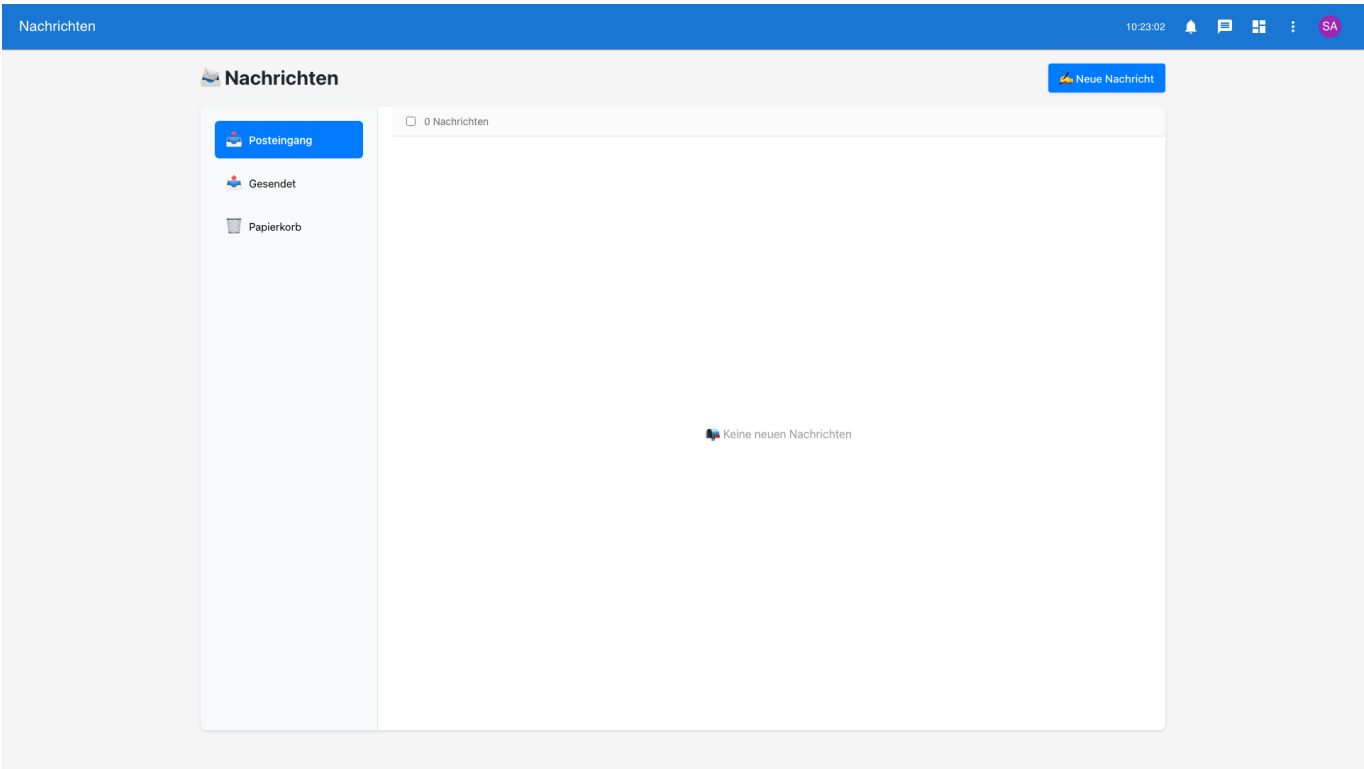
Weitere Module



Feiertage - Kantonal-spezifisch



**Intranet - Dokumente & Wiki**



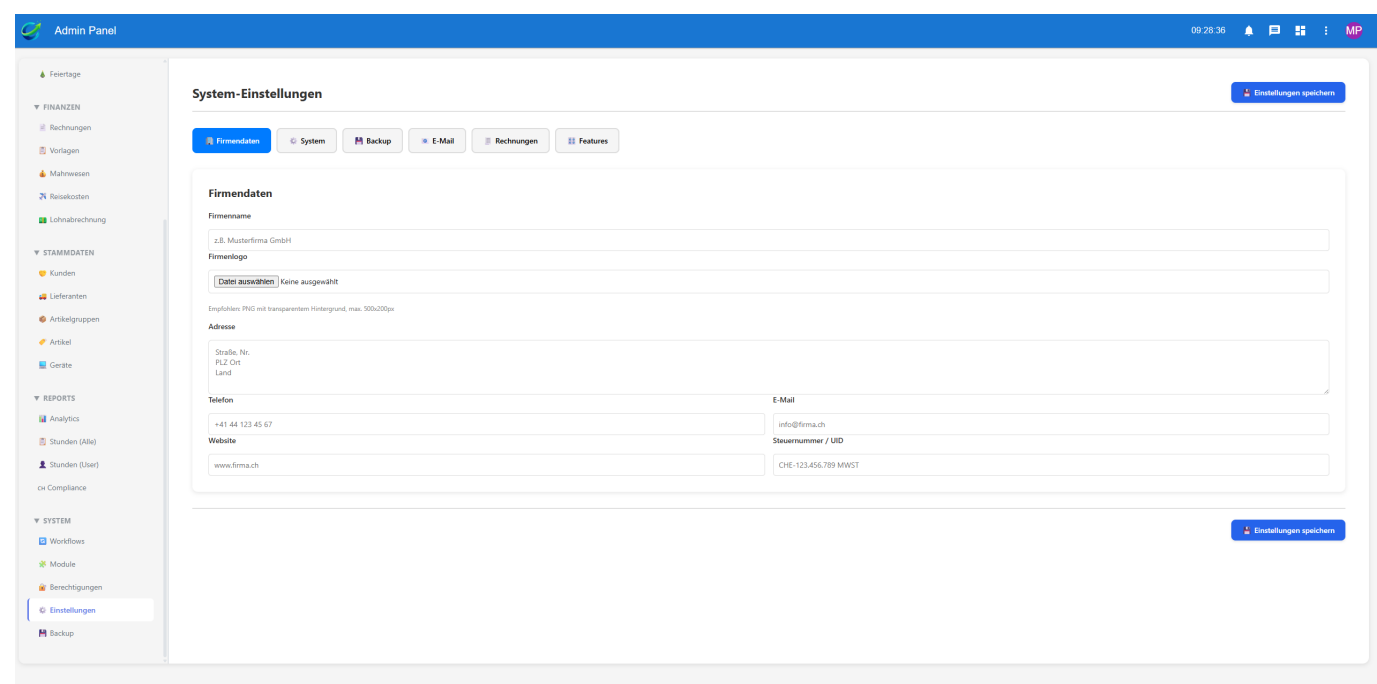
**Nachrichten - Interne Kommunikation**

## Reisekosten - Spesenabrechnung

## Lohnabrechnung - Lohnberechnung

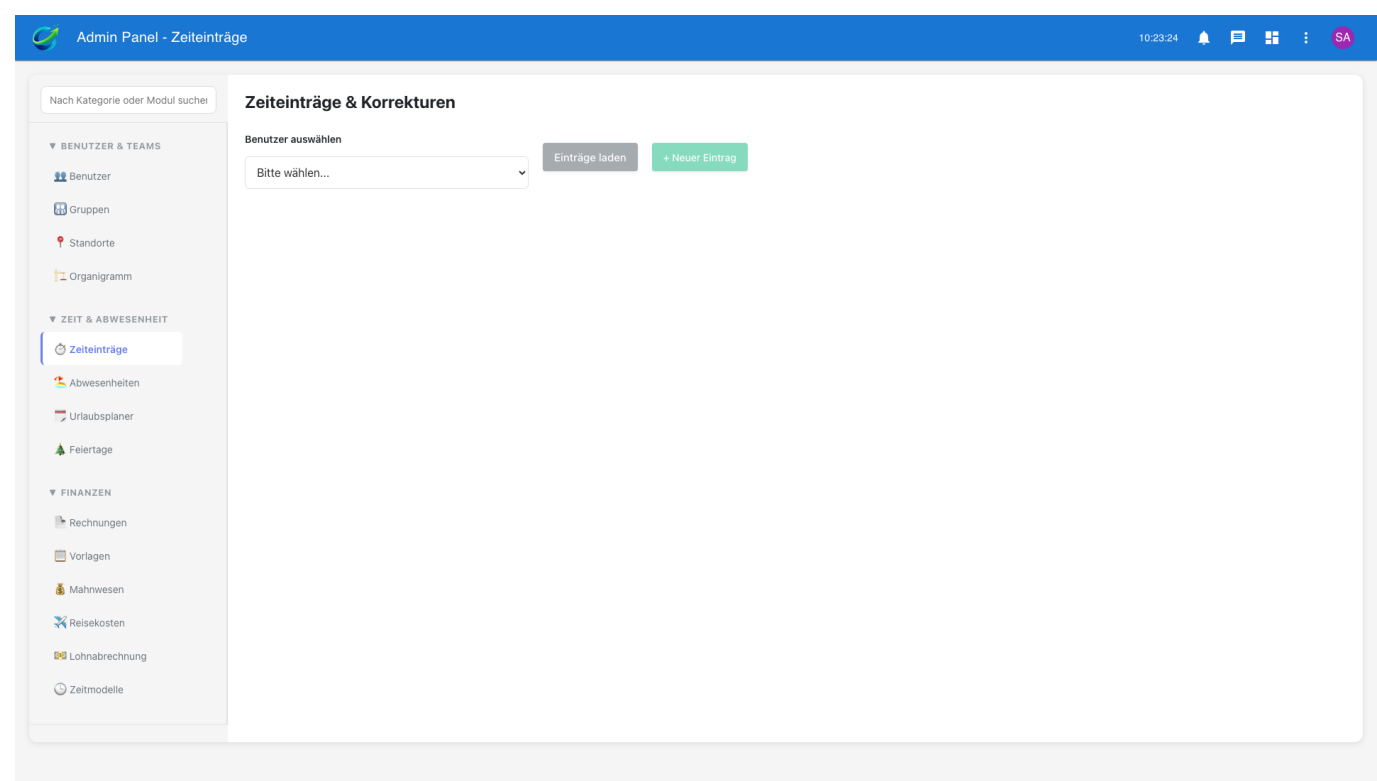
## System-Administration

## Backup & Restore - Datensicherung

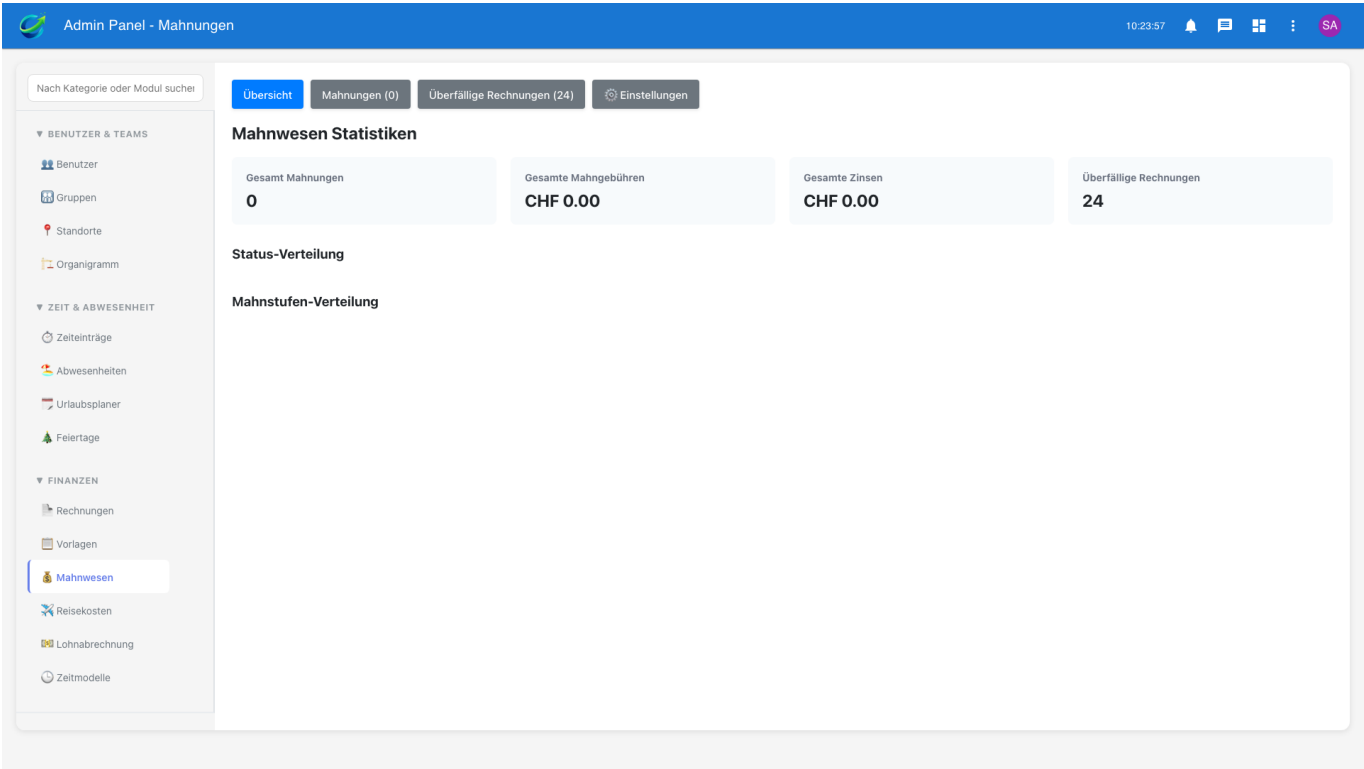


System-Einstellungen - Konfiguration

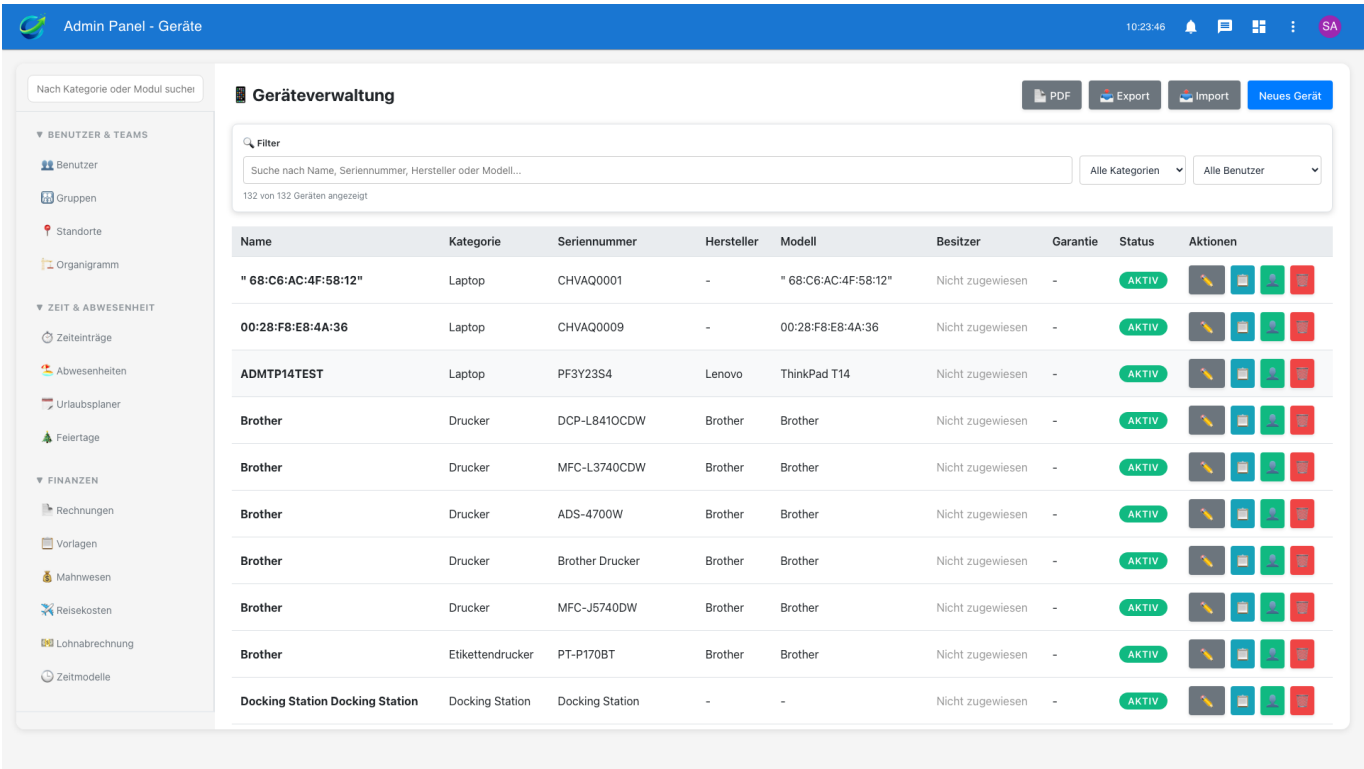
Weitere Admin-Module



Zeiteinträge - Zentrale Stundenübersicht



Mahnwesen - Mahnungen verwalten



Geräteverwaltung - IT-Inventar

Admin Panel - Kostenstellen

10:23:52

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Kostenstellen

☐ Inaktive anzeigen

+ Neue Kostenstelle

| CODE | NAME | BESCHREIBUNG | MANAGER | STATUS | AKTIONEN |
|------|------|--------------|---------|--------|----------|
|------|------|--------------|---------|--------|----------|

Kostenstellen - Kostenstellenverwaltung

Admin Panel - Inventar

10:23:57

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Lagerbestand

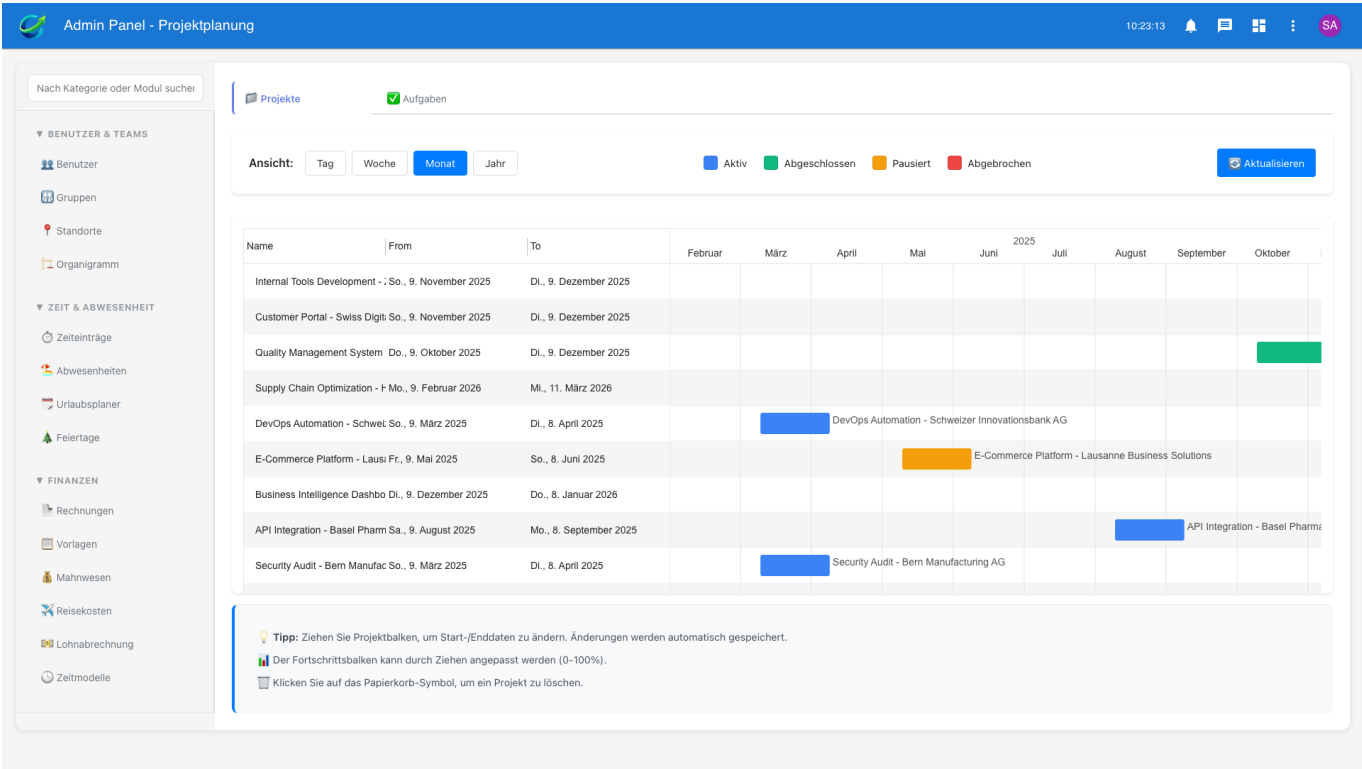
☐ Inaktive Artikel anzeigen

+ Neuer Lagerbestand

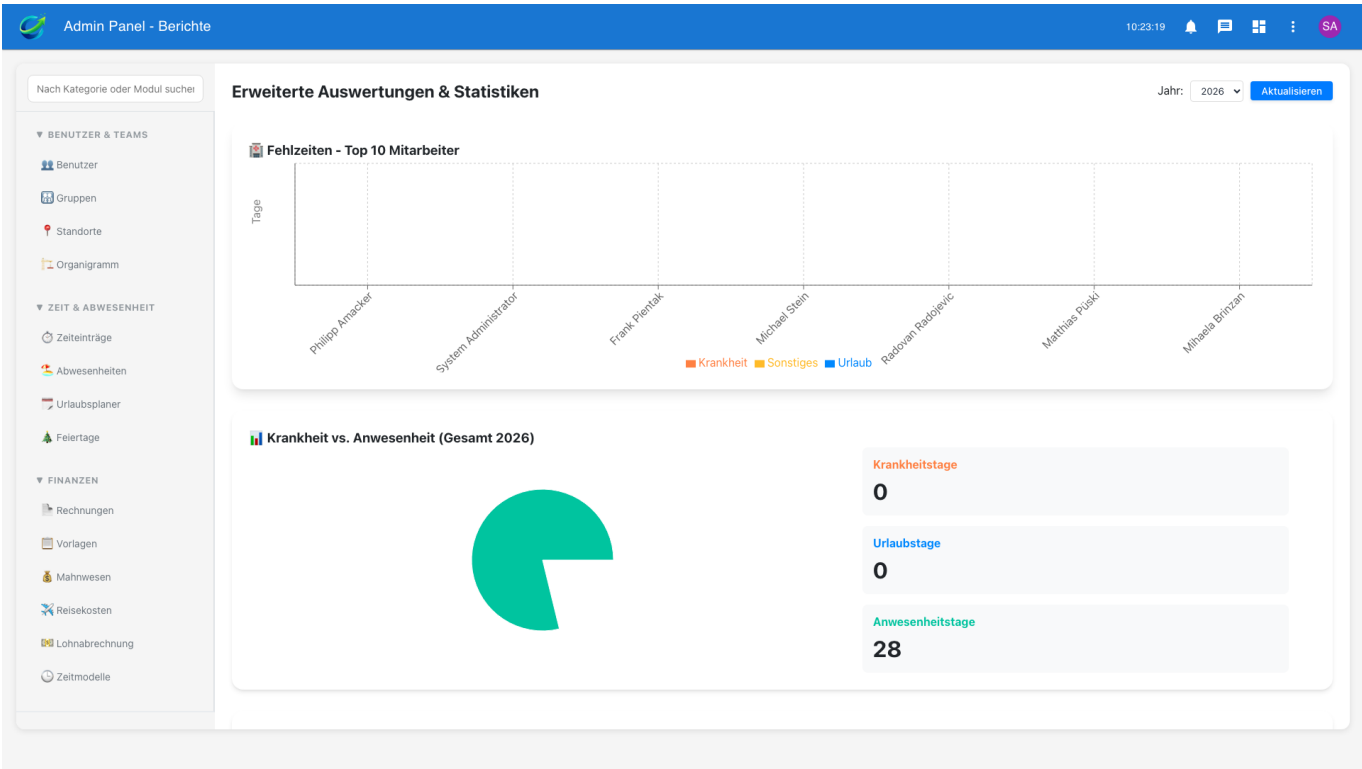
| ARTIKEL-NR. | ARTIKEL | BESTAND | MINDESTBESTAND | EINHEIT | LAGERORT | STATUS | LETZTE NACHBESTELLUNG | AKTIONEN |
|-------------|---------|---------|----------------|---------|----------|--------|-----------------------|----------|
|-------------|---------|---------|----------------|---------|----------|--------|-----------------------|----------|

Inventar & Lagerbestand - Bestände verwalten





Projektplanung - Gantt-Diagramm & Milestones



Analytics - Erweiterte Auswertungen

Admin Panel - Zeitbuchungen

10:23:24

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Stundenbuchungs-Report

Umfassende Übersicht über alle Stundenbuchungen mit detaillierten Auswertungen

Filter

Zeitraum

01/14/2026

bis

02/14/2026

Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter

Projekt

Alle Projekte

Letzter Monat

Letzte 3 Monate

Letzte 6 Monate

Letztes Jahr

Report laden

PDF exportieren

Wählen Sie Filter aus und klicken Sie auf "Report laden", um Daten anzuzeigen.

Stunden (Alle) - Team-Stundenübersicht

Admin Panel - Benutzer-Zeitbuchungen

10:23:30

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Mitarbeiter Stundenbuchungs-Report

Detaillierter Report über Stundenbuchungen eines einzelnen Mitarbeiters

Filter

Mitarbeiter \*

Bitte wählen...

Zeitraum \*

01/14/2026

bis

02/14/2026

Letzter Monat

Letzte 3 Monate

Letzte 6 Monate

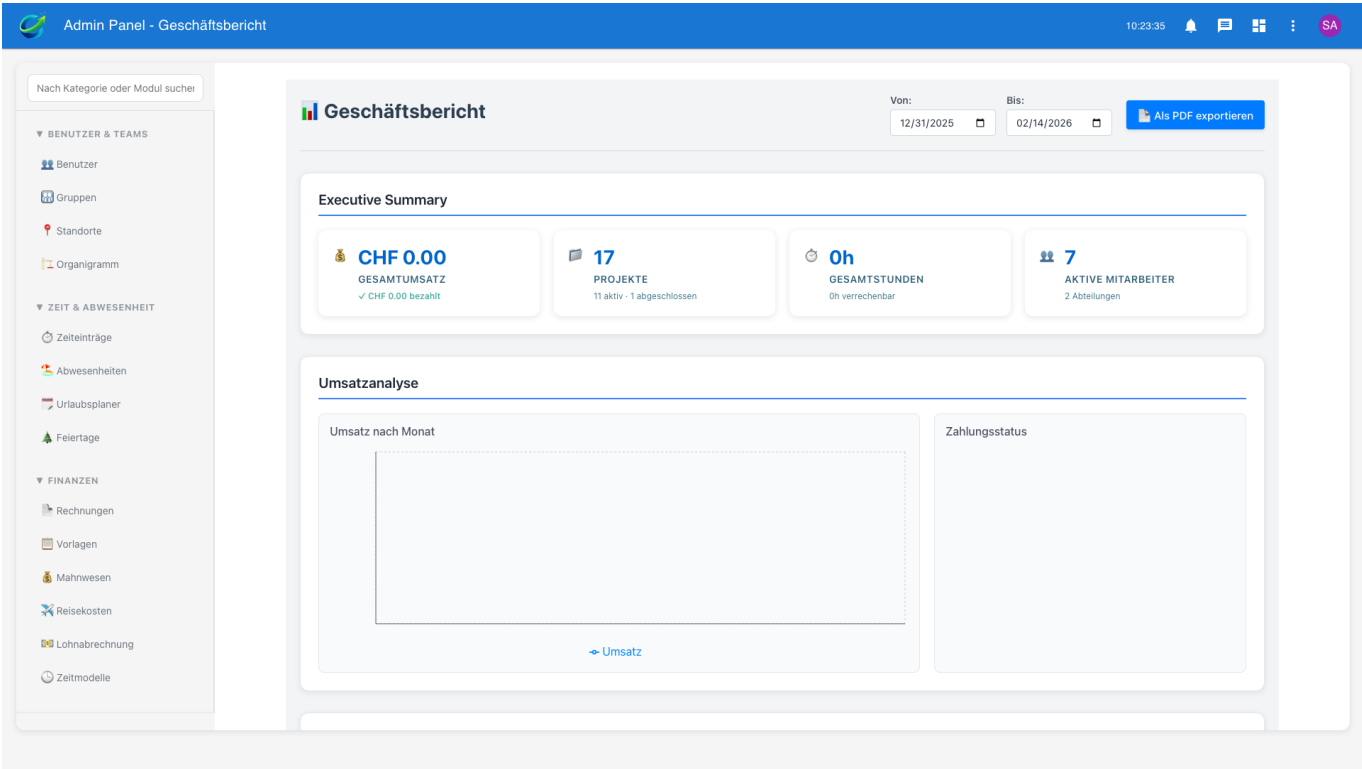
Letztes Jahr

Report laden

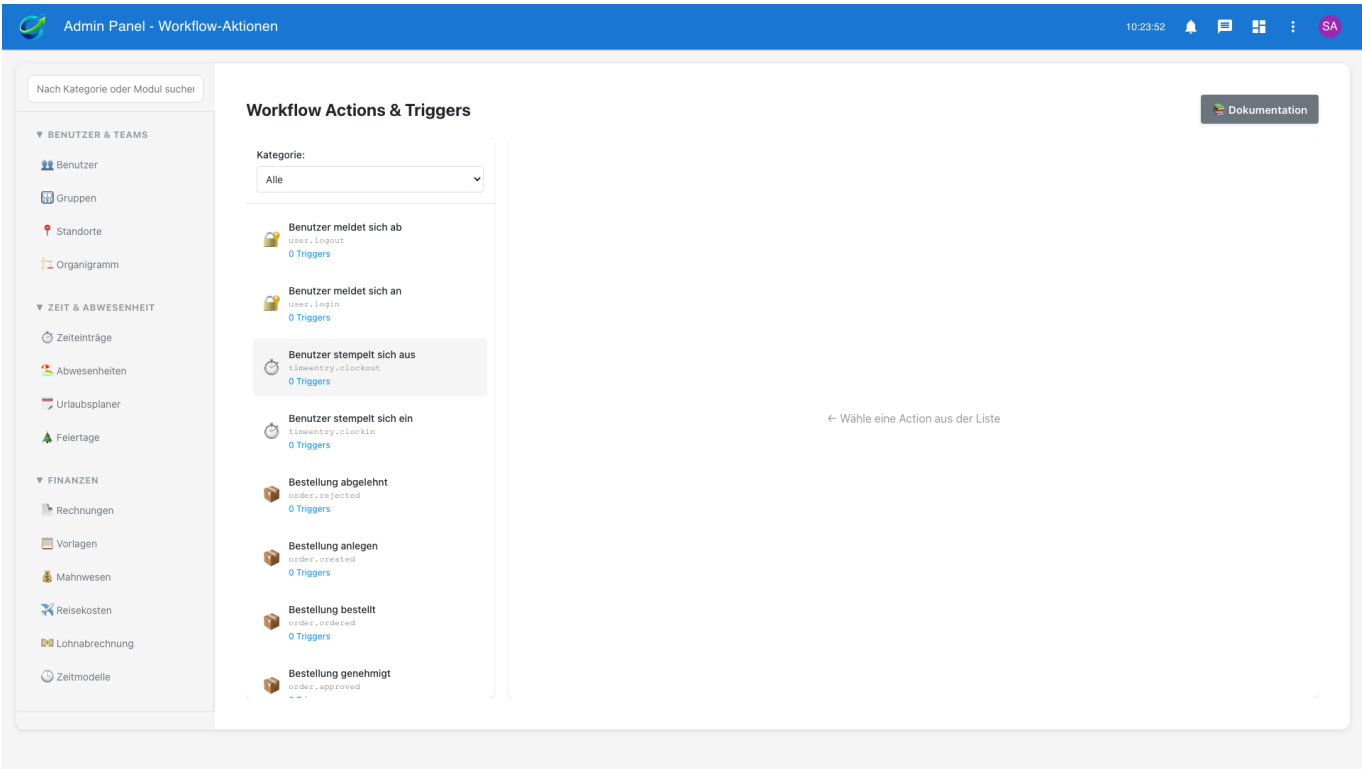
PDF exportieren

Wählen Sie einen Mitarbeiter und Zeitraum aus und klicken Sie auf "Report laden".

Stunden (Mitarbeiter) - Einzelne Mitarbeiter-Auswertung



Geschäftsbericht - Management-Report



Workflow-Actions - Workflow-Regeln & Trigger

Admin Panel - System Logs

10:23:57

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

▼ BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

▼ ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

▼ FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

System Logs

Aktualisieren

Filter

Suche nach Action, Benutzer oder Fehler...

Alle Status

Alle Kategorien

50 / 177 Logs

| Zeitpunkt ↓           | Status   | Kategorie | Action                                | Benutzer                                         | Workflows | Dauer ↓ | Details            |
|-----------------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|
| 14.2.2026<br>10:23:52 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 5ms     | ► Context anzeigen |
| 14.2.2026<br>10:23:52 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 3ms     | ► Context anzeigen |
| 14.2.2026<br>10:23:52 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 2ms     | ► Context anzeigen |
| 14.2.2026<br>10:23:52 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 1ms     | ► Context anzeigen |
| 14.2.2026<br>10:23:47 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 2ms     | ► Context anzeigen |
| 14.2.2026<br>10:23:47 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 7ms     | ► Context anzeigen |
| 14.2.2026<br>10:23:47 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 7ms     | ► Context anzeigen |
| 14.2.2026<br>10:23:47 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 3ms     | ► Context anzeigen |
| 14.2.2026<br>10:23:41 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 2ms     | ► Context anzeigen |
| 14.2.2026<br>10:23:41 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 6ms     | ► Context anzeigen |
| 14.2.2026<br>10:23:41 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 2ms     | ► Context anzeigen |
| 14.2.2026<br>10:23:41 | ✓ Erfolg |           | Benutzer meldet sich an<br>user.login | System Administrator<br>admin@timetracking.local | -         | 2ms     | ► Context anzeigen |

System-Logs - Protokollierung & Audit

Admin Panel - Funktionen

10:23:24

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

▼ BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

▼ ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

▼ FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Funktionen

Matrix anzeigen

+ Neue Funktion

| TITEL                      | KATEGORIE | ABTEILUNG | LEVEL | GEHALTSSPANNE | MITARBEITER | STATUS | AKTIONEN |
|----------------------------|-----------|-----------|-------|---------------|-------------|--------|----------|
| Keine Funktionen vorhanden |           |           |       |               |             |        |          |

Job-Funktionen - Stellenprofile

64 / 70

Admin Panel - Checklisten

10:23:30

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Checklisten-Vorlagen

ZUR ÜBERSICHT

NEUE VORLAGE

Fehler beim Laden der Vorlagen

| Name                     | Typ | Kategorie | Items | Instanzen | Status | Aktionen |
|--------------------------|-----|-----------|-------|-----------|--------|----------|
| Keine Vorlagen vorhanden |     |           |       |           |        |          |

Checklisten - Vorlagen & Zuweisungen

Admin Panel - News

10:23:35

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Fehler beim Laden der Daten

Quellen (0)

Nachrichten (0)

RSS aktualisieren

News-Quellen

Neue Quelle

| Name | Typ | URL | Status | Nachrichten | Aktionen |
|------|-----|-----|--------|-------------|----------|
|------|-----|-----|--------|-------------|----------|

Unternehmensnews - Nachrichten & Ankündigungen

Benutzerseiten

65 / 70

Zeiterfassung

10:23:52

SA

Benutzerprofil

Persönliche Informationen

Name

System Administrator

E-Mail

admin@timetracking.local

Rolle

Administrator

Passwort ändern

Aktuelles Passwort \*

Neues Passwort \*

Mindestens 6 Zeichen

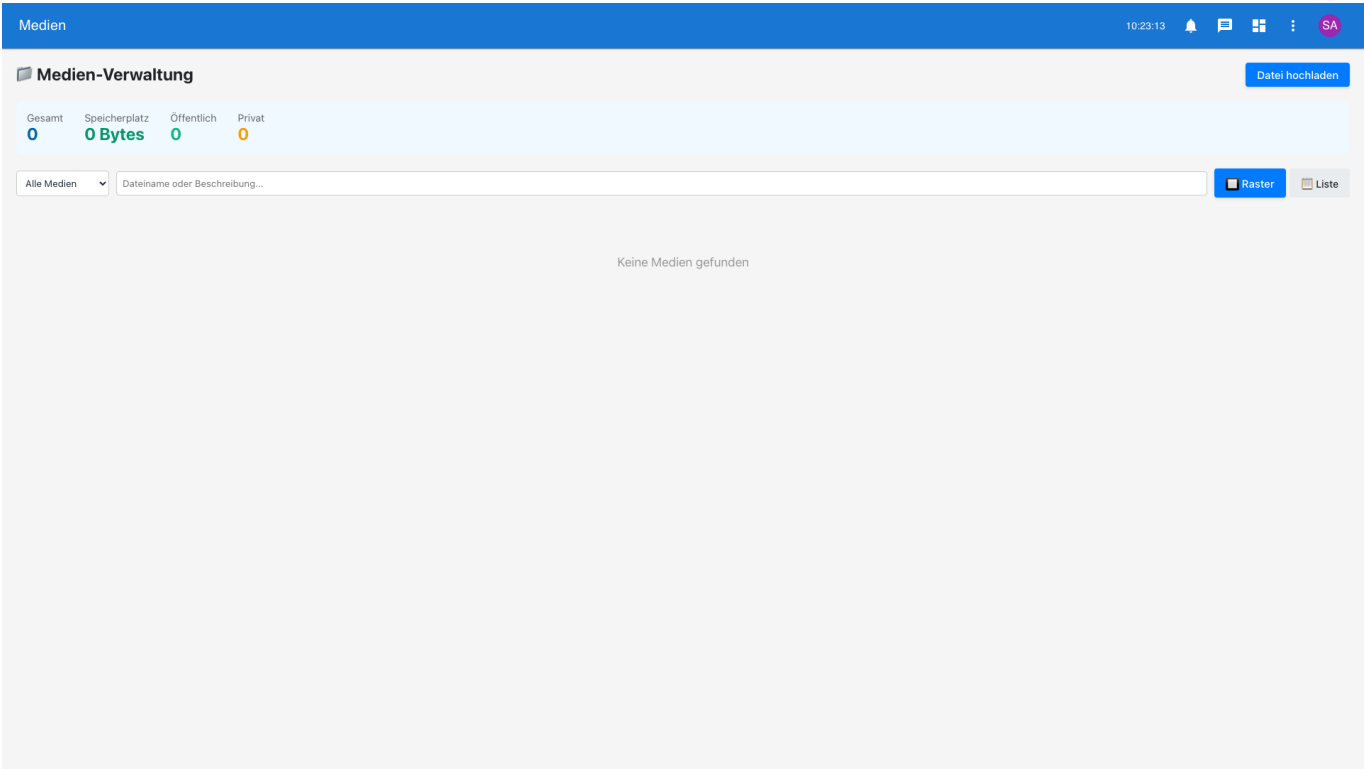
Neues Passwort bestätigen \*

PASSWORT ÄNDERN

Profil - Persönliches Benutzerprofil

Fehler beim Laden der Daten

EHS-Dashboard - Sicherheits- & Umweltmanagement



Medien - Medienbibliothek

Bestellungen

Verwaltung von Bestellungen und Wareneingang

+ Neue Bestellung

GESAMT31

ANGEFORDERT0

FREIGEgeben8

BESTELLT5

GESAMTWERTCHF 42'980.56

Suchen...

Alle Status

Alle Lieferanten

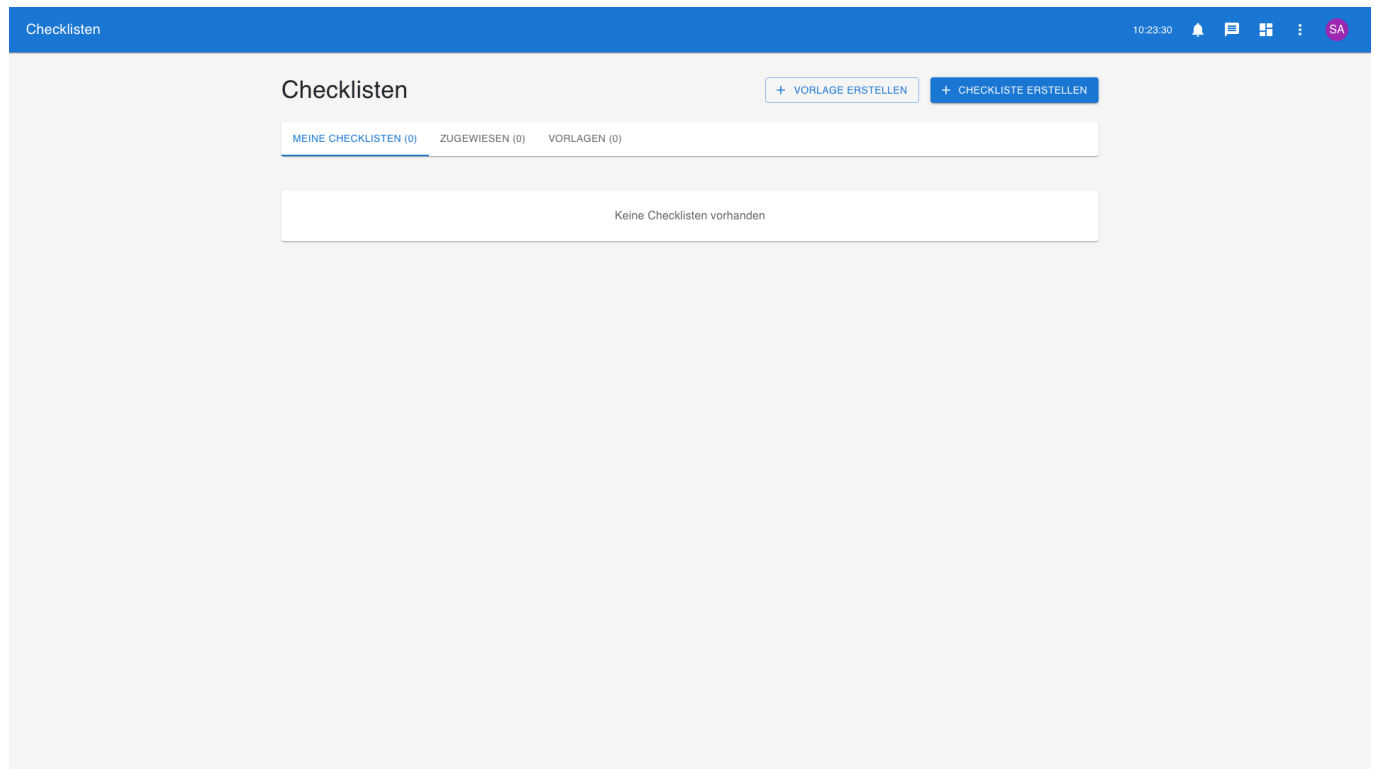
Alle Prioritäten

☒ Nur aktive

| BESTELLNUMMER | TITEL                                  | LIEFERANT | BESTELLDATUM | STATUS      | PRIORITÄT | BETRAG       | AKTIONEN                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BO-202602001  | External SSD 2TB +1 weitere            | -         | 1.3.2026     | FREIGEgeben | NORMAL    | CHF 1'189.10 |          |
| BO-202602002  | iPhone 15 Pro +2 weitere               | -         | 23.2.2026    | ERHALTEN    | NORMAL    | CHF 4'410.48 |                                                                                                                                                                                |
| BO-202602003  | Monitor 27" 4K                         | -         | 18.2.2026    | BESTELLT    | NORMAL    | CHF 702.65   |          |
| BO-202602004  | Wireless Keyboard & Mouse              | -         | 6.2.2026     | BESTELLT    | NORMAL    | CHF 194.58   |          |
| BO-202601001  | Office Desk Adjustable +1 weitere      | -         | 13.1.2026    | FREIGEgeben | NORMAL    | CHF 3'999.70 |          |
| BO-202601003  | Noise Cancelling Headphones +3 weitere | -         | 11.1.2026    | ENTWURF     | NORMAL    | CHF 3'329.48 |                                                                                             |
| BO-202601002  | iPhone 15 Pro                          | -         | 6.1.2026     | FREIGEgeben | NORMAL    | CHF 1'297.20 |          |
| BO-202512008  | Monitor 27" 4K +2 weitere              | -         | 23.12.2025   | BESTELLT    | NORMAL    | CHF 1'351.25 |          |
| BO-202512005  | Noise Cancelling Headphones +2 weitere | -         | 21.12.2025   | FREIGEgeben | NORMAL    | CHF 3'815.93 |          |
| BO-202512006  | Wireless Keyboard & Mouse +1 weitere   | -         | 19.12.2025   | BESTELLT    | NORMAL    | CHF 464.83   |          |
| BO-202512004  | Docking Station +2 weitere             | -         | 17.12.2025   | ERHALTEN    | NORMAL    | CHF 1'535.02 |                                                                                                                                                                                |
| BO-202512002  | Noise Cancelling Headphones +2 weitere | -         | 16.12.2025   | ERHALTEN    | NORMAL    | CHF 4'032.13 |                                                                                                                                                                               |
| BO-202512001  | Dell Laptop XPS 15 +1 weitere          | -         | 12.12.2025   | FREIGEgeben | NORMAL    | CHF 3'621.35 |    |
| BO-202512007  | Webcam HD Pro                          | -         | 9.12.2025    | ERHALTEN    | NORMAL    | CHF 237.82   |                                                                                                                                                                              |
| BO-202512003  | Docking Station                        | -         | 4.12.2025    | FREIGEgeben | NORMAL    | CHF 378.35   |    |
| BO-202511002  | Noise Cancelling Headphones +2 weitere | -         | 29.11.2025   | BESTELLT    | NORMAL    | CHF 1'902.56 |    |
| BO-202511001  | Noise Cancelling Headphones +1 weitere | -         | 19.11.2025   | FREIGEgeben | NORMAL    | CHF 681.03   |    |
| BO-202511003  | Wireless Keyboard & Mouse +3 weitere   | -         | 12.11.2025   | FREIGEgeben | NORMAL    | CHF 3'578.11 |    |
| BO-202510005  | Monitor 27" 4K +2 weitere              | -         | 22.10.2025   | STORNIERT   | NORMAL    | CHF 2'270.10 |                                                                                                                                                                              |
| BO-202510001  | Docking Station +2 weitere             | -         | 21.10.2025   | STORNIERT   | NORMAL    | CHF 886.42   |                                                                                                                                                                              |
| BO-202510002  | Noise Cancelling Headphones +3 weitere | -         | 18.10.2025   | ERHALTEN    | NORMAL    | CHF 1'621.50 |                                                                                                                                                                              |
| BO-202510003  | External SSD 2TB +1 weitere            | -         | 15.10.2025   | STORNIERT   | NORMAL    | CHF 2'972.75 |                                                                                                                                                                              |
| BO-202510004  | Docking Station +2 weitere             | -         | 5.10.2025    | STORNIERT   | NORMAL    | CHF 3'491.63 |                                                                                                                                                                              |
| BO-202509008  | Office Desk Adjustable                 | -         | 26.9.2025    | STORNIERT   | NORMAL    | CHF 1'297.20 |                                                                                                                                                                              |
| BO-202509001  | Webcam HD Pro                          | -         | 16.9.2025    | ERHALTEN    | NORMAL    | CHF 237.82   |                                                                                                                                                                              |
| BO-202509007  | Dell Laptop XPS 15 +2 weitere          | -         | 14.9.2025    | ERHALTEN    | NORMAL    | CHF 3'275.43 |                                                                                                                                                                              |
| BO-202509004  | Docking Station                        | -         | 13.9.2025    | STORNIERT   | NORMAL    | CHF 378.35   |                                                                                                                                                                              |
| BO-202509006  | Webcam HD Pro +2 weitere               | -         | 12.9.2025    | ERHALTEN    | NORMAL    | CHF 886.42   |                                                                                                                                                                              |
| BO-202509005  | Webcam HD Pro                          | -         | 11.9.2025    | ERHALTEN    | NORMAL    | CHF 237.82   |                                                                                                                                                                              |
| BO-202509003  | Monitor 27" 4K +1 weitere              | -         | 11.9.2025    | STORNIERT   | NORMAL    | CHF 1'081.00 |                                                                                                                                                                              |
| BO-202509002  | Office Chair Premium +2 weitere        | -         | 6.9.2025     | STORNIERT   | NORMAL    | CHF 4'918.55 |                                                                                                                                                                              |

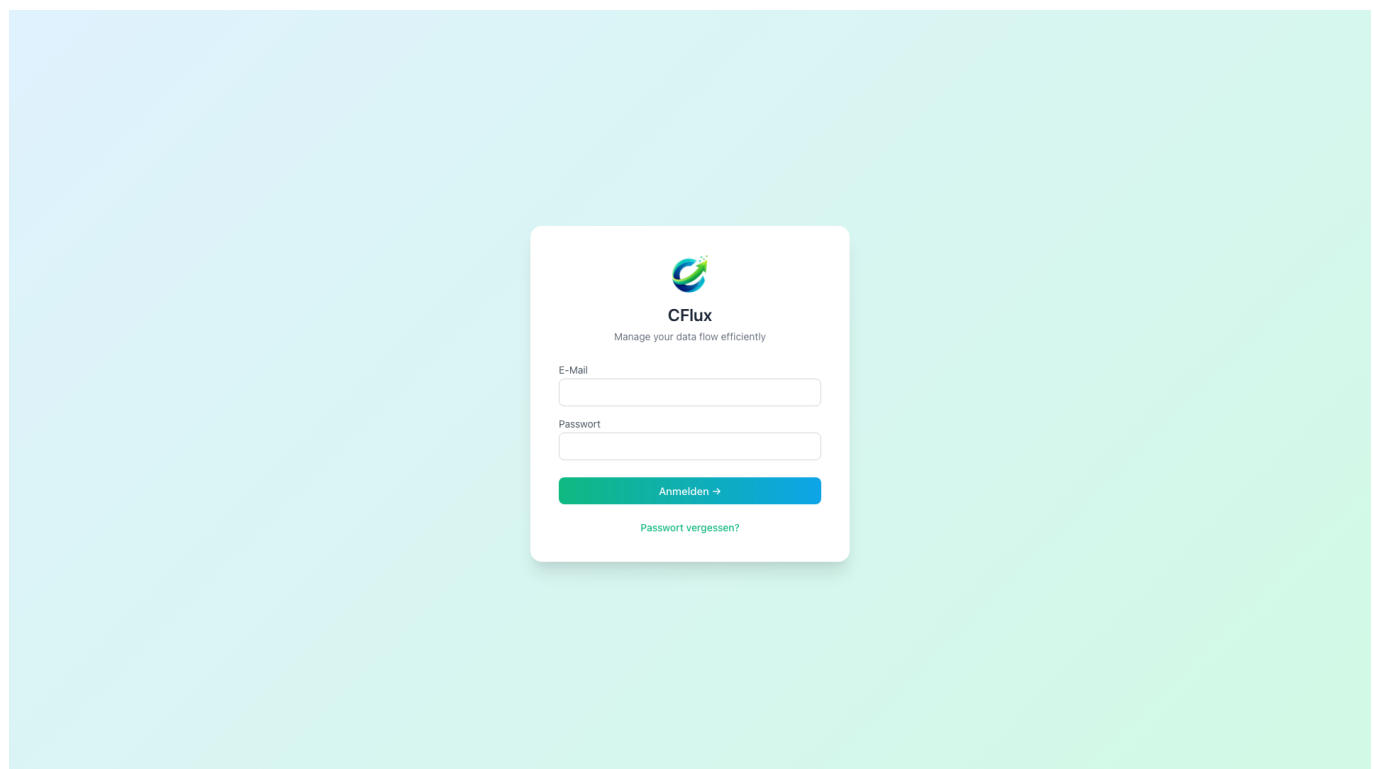
Bestellungen - Bestellübersicht





## Meine Checklisten - Aufgaben & Checklisten

## Login & Landing



## Login - Anmeldeseite



## Landing Page - Startseite

## Interaktive Präsentation

Eine vollständige, interaktive Präsentation mit allen Screenshots ist verfügbar unter:

- <web/kickstart/presentation.html> - Klickbare Bildergalerie mit Beschreibungen

---

**Erstellt am:** 14. Februar 2026

**Version:** 1.4

**Autor:** Matthias Püschi / Aquist GmbH Schweiz

**Status:** Production with Org Management